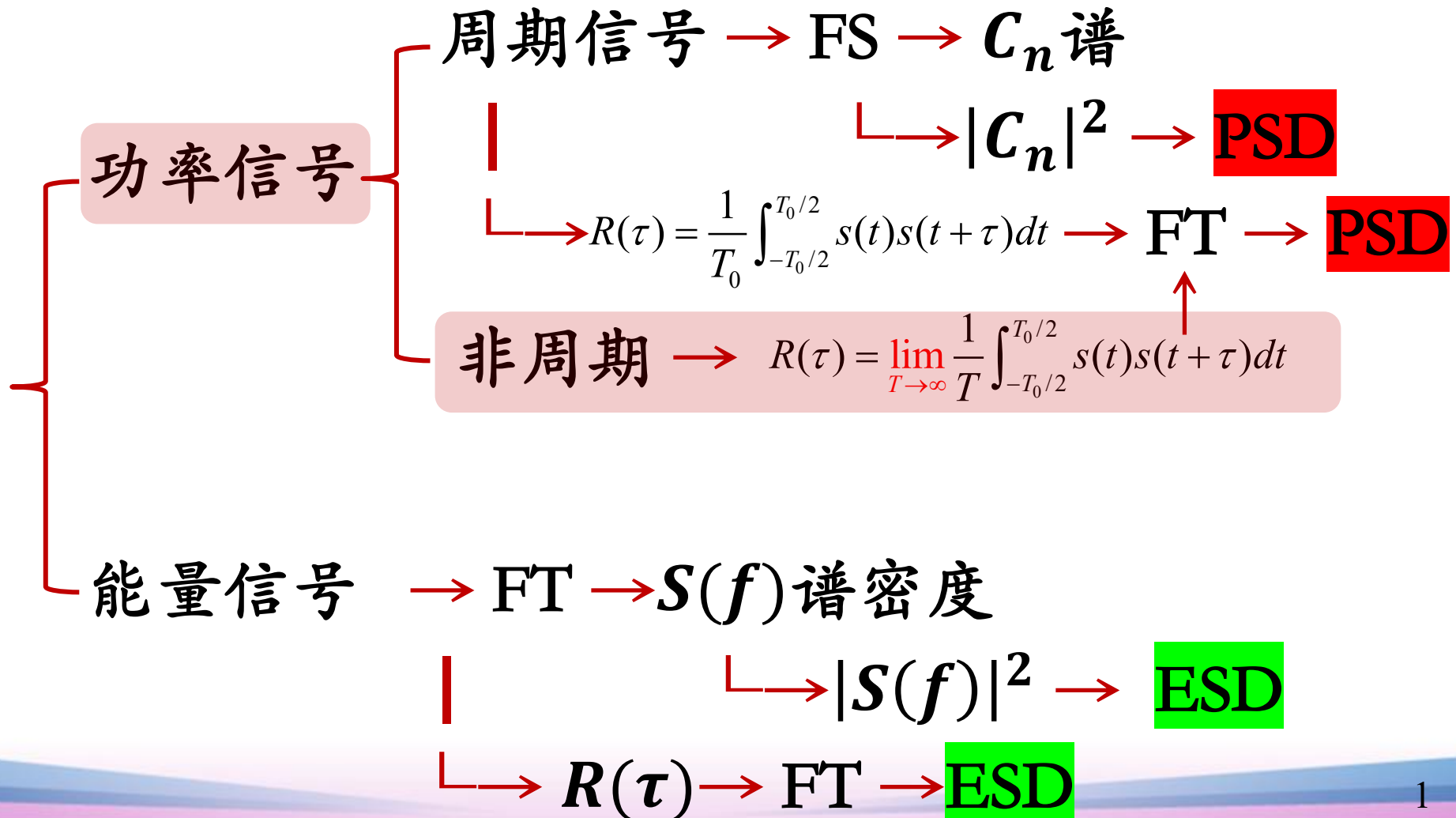


# 带宽如何计算?



非周期的功率信号

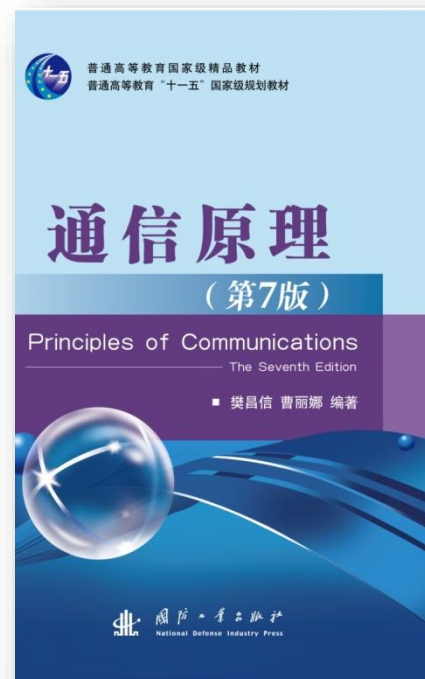
随机信号

# 随机 PSD 信号 求解

# 随机 PSD 信号 求解

## 第3章

# 随 机 过 程



通信原理 (第7版)

表面上的主线：分布、概率、数字特征的计算

本章隐藏的主线：PSD如何计算？带宽如何计算？

- 随机过程的基本概念
- 平稳、高斯、窄带过程的统计特性
- 正弦波加窄带高斯过程的统计特性
- 随机过程通过线性系统
- 高斯白噪声和带限白噪声

表面上的主线：分布、概率、数字特征的计算

本章隐藏的主线：PSD如何计算？带宽如何计算？

## § 3.1

# 随机过程 的基本概念

## 何谓随机过程？

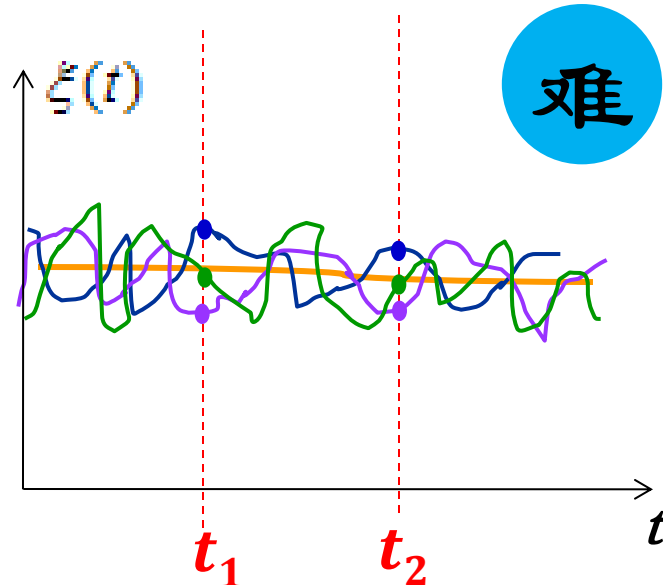
理解

难

### ■ 定义：

① 所有样本函数  $\xi_i(t)$  的集合

② 随机变量  $\xi(t_i)$  的集合



### ■ 属性：

兼有

{ 随机变量  
时间函数  
的特点

### ■ 特性描述：

{ 分布函数  
数字特征

## § 3.1.1 随机过程的分布函数

■ 一维分布函数 ---描述孤立时刻的统计特性

$$F_1(x_1, t_1) = P[\xi(t_1) \leq x_1]$$

$$\frac{\partial F_1(x_1, t_1)}{\partial x_1} = f_1(x_1, t_1) \quad \text{一维概率密度函数}$$

■ 二维分布函数

$$F_2(x_1, x_2; t_1, t_2) = P\{\xi(t_1) \leq x_1, \xi(t_2) \leq x_2\}$$

$$\frac{\partial^2 F_2(x_1, x_2; t_1, t_2)}{\partial x_1 \partial x_2} = f_2(x_1, x_2; t_1, t_2)$$

二维概率密度函数

## ■ $n$ 维分布函数

$$\begin{aligned} F_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) \\ = P\{ \xi(t_1) \leq x_1, \xi(t_2) \leq x_2, \dots, \xi(t_n) \leq x_n \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) \\ = \frac{\partial^n F_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n)}{\partial x_1 \cdot \partial x_2 \cdots \partial x_n} \end{aligned} \quad n \text{ 维概率密度函数}$$

维数  $n$  越大，对随机过程统计特性的描述就越充分！

## § 3.1.2 随机过程的数字特征

掌握

理解

---描述随机过程的主要特性

考

■ 均值函数 ---摆动中心

$$E[\xi(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} xf_1(x, t)dx = a(t) \quad \text{--- } t \text{ 的确定函数}$$

■ 方差函数 ---偏离程度

$$\begin{aligned} D[\xi(t)] &= E\left\{ [\xi(t) - a(t)]^2 \right\} \\ &= E[\xi^2(t)] - [a(t)]^2 = \sigma^2(t) \end{aligned}$$

当  $a(t) = 0$  时:

$$\sigma^2(t) = E[\xi^2(t)]$$

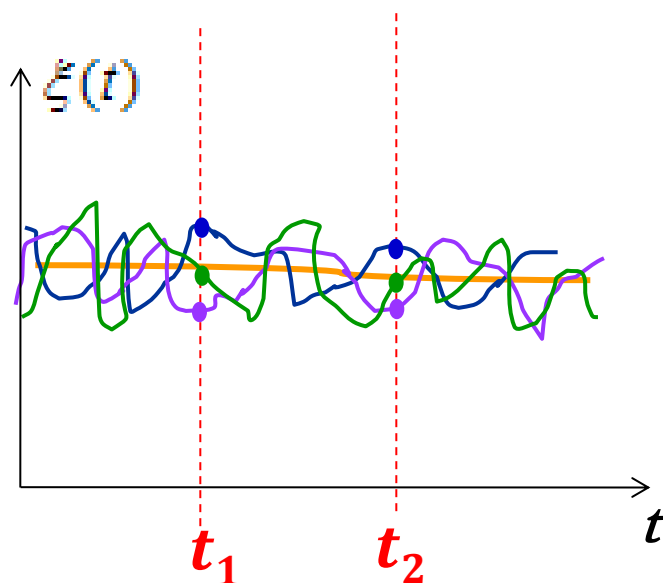
- 自相关函数 --- 同一过程的关联程度

$$\begin{aligned} R(t_1, t_2) &= E[\xi(t_1) \xi(t_2)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

按《概率论》中统计平均 $E\{\cdot\}$ 的计算方法展开

■ 自相关函数 --- 同一过程的关联程度

$$\begin{aligned} R(t_1, t_2) &= E[\xi(t_1) \xi(t_2)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2 \end{aligned}$$



思考:

统计平均  $E\{\cdot\}$   
是如何做的?

- 互相关函数 ---两个过程的关联程度

$$R_{\xi\eta}(t_1, t_2) = E[\xi(t_1)\eta(t_2)]$$

## § 3.2

# 平稳随机过程

## § 3.2.1 定义

掌握

理解

难

考

### ■ 狭义平稳

◆ 随机过程的统计特性与时间起点无关。

➤ 一维分布则与时间 $t$ 无关：

$$f_1(x_1, t_1) = f_1(x_1)$$

➤ 二维分布只与间隔 $\tau$ 有关：

$$f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) = f_2(x_1, x_2; \tau)$$



$$\begin{aligned} & f_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) \\ &= \frac{\partial^n F_n(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n)}{\partial x_1 \cdot \partial x_2 \cdots \partial x_n} \end{aligned}$$

思考：

你能看出其中简化了多少个自变量？

## § 3.2.1 定义

掌握

理解

难

考

### ■ 狭义平稳

◆ 随机过程的统计特性与时间起点无关。

➤ 一维分布则与时间 $t$ 无关:

$$f_1(x_1, t_1) = f_1(x_1)$$

➤ 二维分布只与间隔 $\tau$ 有关:

$$f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) = f_2(x_1, x_2; \tau)$$

### ■ 广义平稳

◆ 均值与时间 $t$ 无关:

$$a(t) = a$$

◆ 相关函数仅与 $\tau$ 有关:

$$R(t_1, t_1 + \tau) = R(\tau)$$

思考:

对过程描述的复杂度变少的好处是什么?

## § 3.2.1 定义

掌握

理解

难

考

### ■ 狭义平稳

◆ 随机过程的统计特性与时间起点无关。

➤ 一维分布则与时间 $t$ 无关:  $f_1(x_1, t_1) = f_1(x_1)$

➤ 二维分布只与间隔 $\tau$ 有关:  $f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) = f_2(x_1, x_2; \tau)$

注意:

狭义平稳  $\xrightleftharpoons[\text{未必}]{\text{必}}$  广义平稳

### ■ 广义平稳

◆ 均值与时间 $t$ 无关:

$$a(t) = a$$

◆ 相关函数仅与 $\tau$ 有关:

$$R(t_1, t_1 + \tau) = R(\tau)$$

思考:

对过程描述的复杂度变少的好处是什么?

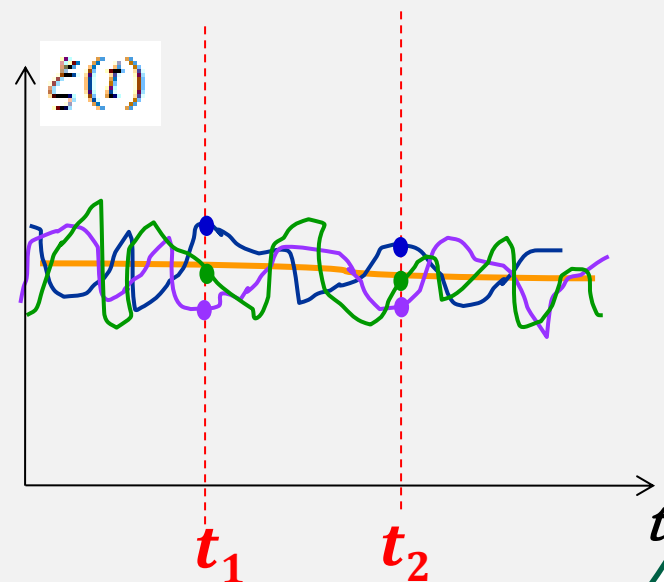
# 随机过程

$$a(t) = E\{\xi(t)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_1(x_1) dx_1$$

$$R(t_1, t_2) = E\{\xi(t_1)\xi(t_2)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$



统计平均 $E\{\cdot\}$ 是对过程 $\xi(t)$ 的所有样本函数（所有可能的取值）求取的

# 随机过程

## 平稳过程

$$a(t) = E\{\xi(t)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_1(x_1) dx_1$$

$$R(t_1, t_2) = E\{\xi(t_1)\xi(t_2)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$



$$a(t) = E\{\xi(t)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_1(x_1) dx_1 = a$$

$$R(t_1, t_2) = E\{\xi(t_1)\xi(t_1 + \tau)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; \tau) dx_1 dx_2 \\ = R(\tau)$$

$$a(t) = a$$

$$R(t_1, t_2) = R(\tau)$$

# 随机过程

## 平稳过程

$$a(t) = E\{\xi(t)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_1(x_1) dx_1$$

$$R(t_1, t_2) = E\{\xi(t_1)\xi(t_2)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$



$$a(t) = E\{\xi(t)\}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_1(x_1) dx_1 = a$$

$$R(t_1, t_2) = E\{\xi(t_1)\xi(t_1 + \tau)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; \tau) dx_1 dx_2$$

$$= R(\tau)$$

$$a(t) = a$$

$$R(t_1, t_2) = R(\tau)$$

计算变得简单

# 随机过程

## 平稳过程

$$a(t) = E\{\xi(t)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_1(x_1) dx_1$$

$$R(t_1, t_2) = E\{\xi(t_1)\xi(t_2)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$

$$a(t) = E\{\xi(t)\}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_1(x_1) dx_1 = a$$

$$R(t_1, t_2) = E\{\xi(t_1)\xi(t_1 + \tau)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; \tau) dx_1 dx_2$$

$$= R(\tau)$$

$$a(t) = a$$

$$R(t_1, t_2) = R(\tau)$$

计算变得简单

思考:

是否还能更进一步进化计算?

## § 3.2.2 各态历经性 (遍历性)

理解

设  $x(t)$  是平稳过程的任一个实现，它的时间平均值为：

考

$$\bar{a} = \overline{x(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt$$

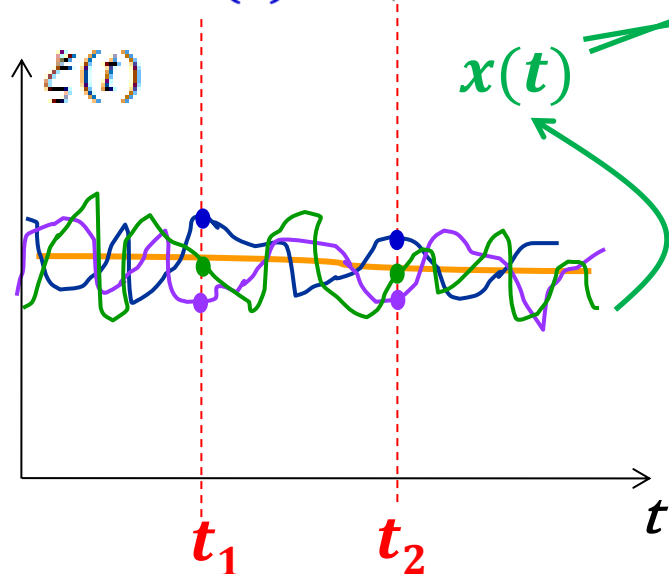
$$\overline{R(\tau)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau) dt$$

## § 3.2.2 各态历经性 (遍历性)

理解

考

设  $x(t)$  是平稳过程的任一个实现，它的时间平均值为：



$$\bar{a} = \overline{x(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt$$
$$\overline{R(\tau)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau) dt$$

时间  
平均

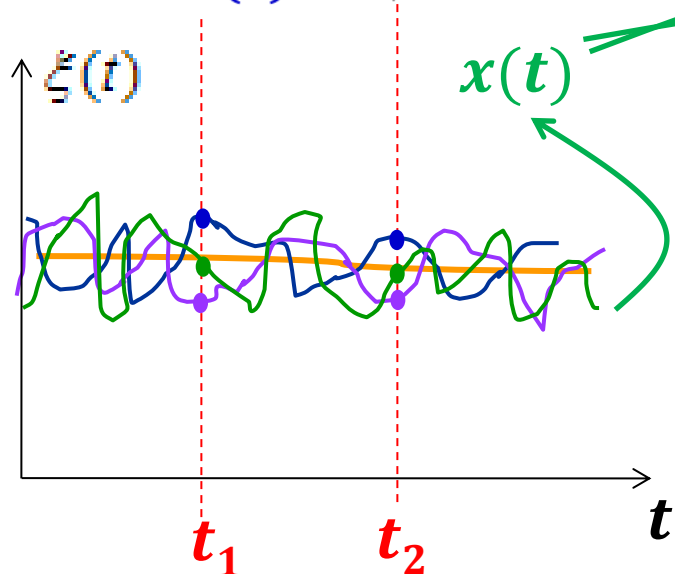
## § 3.2.2 各态历经性 (遍历性)

理解

考

时间平均

设  $x(t)$  是平稳过程的任一个实现，它的时间平均值为：



$$\bar{a} = \overline{x(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt$$

$$\overline{R(\tau)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau) dt$$

统计平均

$$a(t) = E\{\xi(t)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_1(x_1) dx_1$$

$$R(t_1, t_2) = E\{\xi(t_1)\xi(t_2)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$

$$a(t) = E\{\xi(t)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_1(x_1) dx_1 = a$$

$$R(t_1, t_2) = E\{\xi(t_1)\xi(t_1 + \tau)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; \tau) dx_1 dx_2$$

$$= R(\tau)$$

统计平均

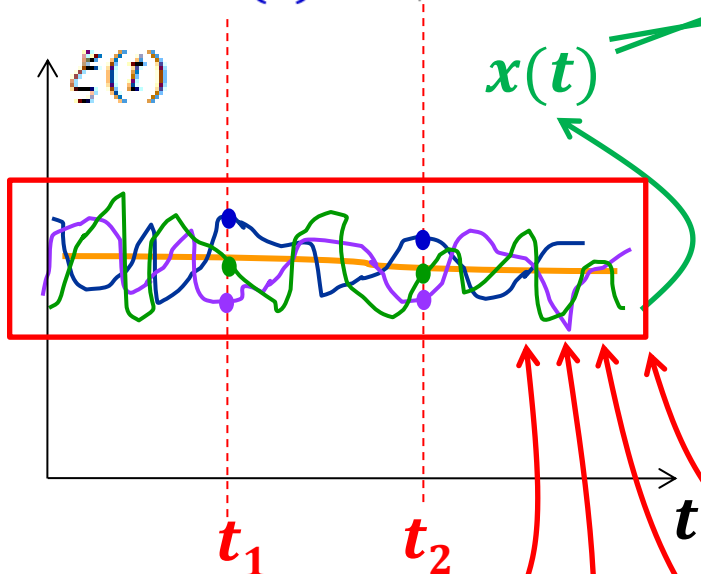
平稳

## § 3.2.2 各态历经性 (遍历性)

理解

考

设  $x(t)$  是平稳过程的任一个实现，它的时间平均值为：



$$\bar{a} = \overline{x(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt$$

$$\overline{R(\tau)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau) dt$$

时间平均

统计平均

$$a(t) = E\{\xi(t)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_1(x_1) dx_1$$

$$R(t_1, t_2) = E\{\xi(t_1)\xi(t_2)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$

$$a(t) = E\{\xi(t)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_1(x_1) dx_1 = a$$

$$R(t_1, t_2) = E\{\xi(t_1)\xi(t_1 + \tau)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; \tau) dx_1 dx_2$$

$$= R(\tau)$$

统计平均

平稳

## § 3.2.2 各态历经性 (遍历性)

理解

考

时间平均

$$\begin{aligned}\bar{a} &= \overline{x(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt \\ \overline{R(\tau)} &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau) dt\end{aligned}$$

遍历

$$\begin{aligned}a &= \bar{a} \\ R(\tau) &= \overline{R(\tau)}\end{aligned}$$

统计平均

$$\begin{aligned}a(t) &= E\{\xi(t)\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_1(x_1) dx_1 \\ R(t_1, t_2) &= E\{\xi(t_1)\xi(t_2)\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a(t) &= E\{\xi(t)\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_1(x_1) dx_1 = a \\ R(t_1, t_2) &= E\{\xi(t_1)\xi(t_1 + \tau)\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; \tau) dx_1 dx_2 \\ &= R(\tau)\end{aligned}$$

统计平均

平稳

## § 3.2.2 各态历经性 (遍历性)

理解

考

$$\begin{aligned} a &= \overline{a} \\ R(\tau) &= \overline{R(\tau)} \end{aligned}$$

遍历

$$\begin{aligned} \overline{a} &= \overline{x(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt \\ \overline{R(\tau)} &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau) dt \end{aligned}$$

含义：任一样本经历了平稳过程的所有可能状态。

## § 3.2.2 各态历经性 (遍历性)

理解

考

注意：各态历经  $\xrightleftharpoons[\text{未必}]{\text{必}}$  平稳过程

$$\begin{aligned} a &= \overline{a} \\ R(\tau) &= \overline{R(\tau)} \end{aligned}$$

遍历

$$\begin{aligned} \overline{a} &= \overline{x(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt \\ \overline{R(\tau)} &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau) dt \end{aligned}$$

含义：任一样本经历了平稳过程的所有可能状态。

统计平均值 = 时间平均值

意义：

替代

使计算大为简化

随机过程

平稳过程

具有各态历经性  
的平稳过程

统计平均显著简化

随机过程

The diagram consists of three nested ellipses. The outermost ellipse is light gray and contains the text '随机过程' (Random Process). Inside it is a teal ellipse containing the text '平稳过程' (Stationary Process). The innermost ellipse is yellow and contains the text '具有各态历经性的平稳过程' (Stationary Process with Ergodicity). This visualizes that all ergodic stationary processes are random processes, but not all random processes are stationary, and not all stationary processes are ergodic.

平稳过程

具有各态历经性  
的平稳过程

表面上的主线：分布、概率、数字特征的计算

本章隐藏的主线：PSD如何计算？带宽如何计算？

## § 3.2.3 平稳过程的 自相关函数

(略)

了解

■ 重要性质:

$$R(\tau) = E[(\xi(t)\xi(t+\tau))]$$

考研

- (1)  $R(0) = E[\xi^2(t)] = S$  --- 平均功率
- (2)  $R(\infty) = E^2[\xi(t)] = a^2$  --- 直流功率
- (3)  $R(0) - R(\infty) = \sigma^2$  --- 交流功率 (方差)
- (4)  $R(\tau) = R(-\tau)$  --- 偶函数
- (5)  $|R(\tau)| \leq R(0)$  --- 上界

$$R(\infty) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} E[\xi(t)\xi(t+\tau)] = E[\xi(t)]E[\xi(t+\tau)] = E^2[\xi(t)]$$

$$E\{[\xi(t) \pm \xi(t+\tau)]^2\} \geq 0 \Rightarrow 2R(0) \pm 2R(\tau) \geq 0$$

## § 3.2.4 平稳过程的功率谱密度 (PSD)

理解

- 确知功率信号样本PSD的定义

$$P_x(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|X_T(f)|^2}{T}$$

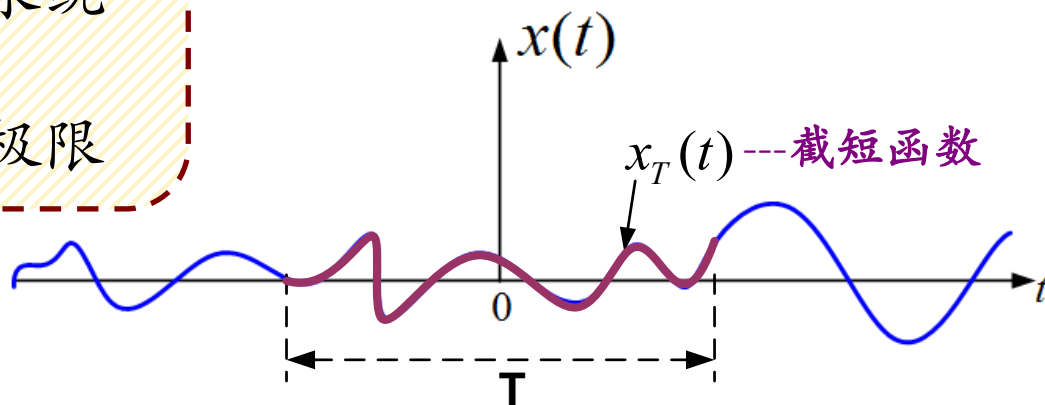
统计平均

- 随机过程的PSD的定义

$$P_\xi(f) = E[P_x(f)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E|X_T(f)|^2}{T}$$

思考:

- 1、为什么要求统计平均
- 2、为什么取极限



熟练

掌握

理解

考

■如何计算PSD? 维纳-辛钦定理

$$R(\tau) \Leftrightarrow P_{\xi}(\omega)$$

平稳过程的PSD与自相关函数是一对傅里叶变换:

$$P_{\xi}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$
$$R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P_{\xi}(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

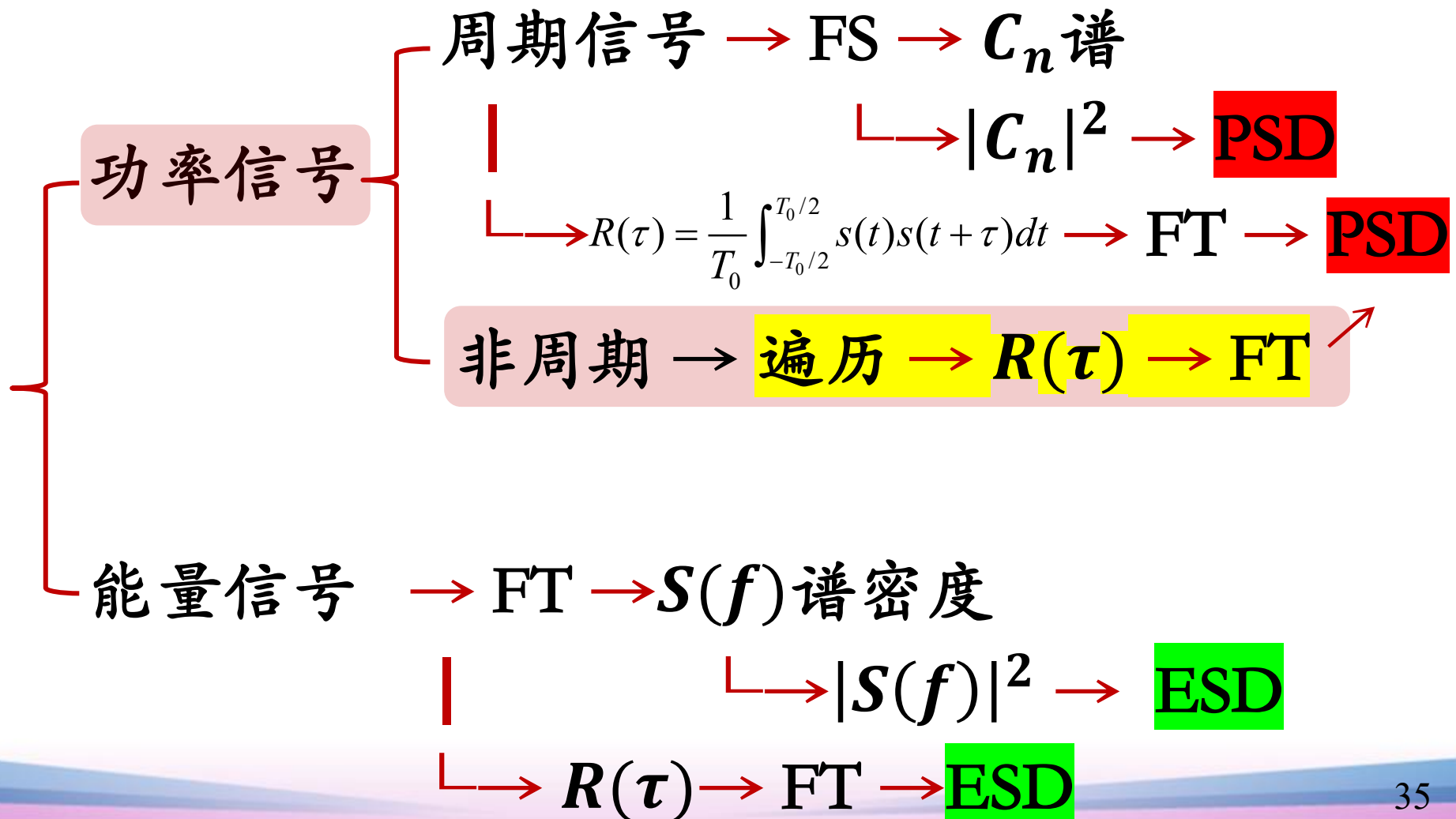
$$P_{\xi}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$
$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} P_{\xi}(f) e^{j2\pi f\tau} df$$

■应用: 如果 $x(t)$ 是遍历过程的一个样本, 根据维纳-辛钦定理, 通过 $x(t) \rightarrow R(\tau) - P_{\xi}(f)$ 的路线能够求出PSD

## ■ PSD的性质

- ◆ 当  $\tau = 0$  时, 有 
$$R(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P_{\xi}(\omega) d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} P_{\xi}(f) df$$
- ◆ 遍历过程任一样本的PSD = 过程的PSD;
- ◆ 非负性:  $P_{\xi}(\omega) \geq 0$
- ◆ 偶函数:  $P_{\xi}(-\omega) = P_{\xi}(\omega)$

## 带宽如何计算?



注：调整顺序，先讲3.4（有效性）再讲3.3、3.5（可靠性）

思考：

“过程通过系统”  
是传输信号？

## § 3.4

**平稳随机过程**

**通过**

**线性系统**

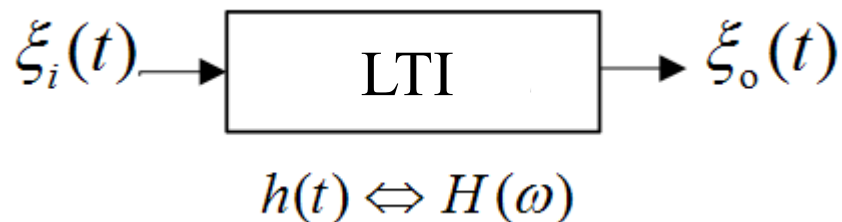
熟练

掌握

理解

考

设



思考:

取一条样本函数来分析就能代表其他样本函数的规律，这需要依赖什么条件？

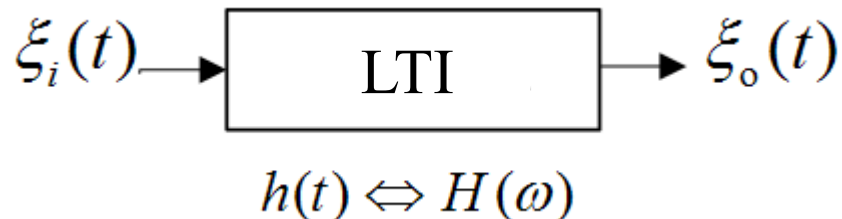
熟练

掌握

理解

考

设



则

$$\xi_o(t) = \xi_i(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \xi_i(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

思考:

随机过程是功率信号，卷积的积分一定存在？

## 思考:

由一个样本的输出规律就能推测一堆其他样本的输出规律,需要什么条件?

熟练

掌握

理解

考

设



$$h(t) \Leftrightarrow H(\omega)$$

则

$$\xi_o(t) = \xi_i(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \xi_i(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

若输入有界且系统是物理可实现的 (因果), 则有

$$\xi_o(t) = \int_{-\infty}^t \xi_i(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

或

$$\xi_o(t) = \int_0^{\infty} h(\tau) \xi_i(t - \tau) d\tau$$

若给定  $\xi_i(t)$  的统计特性, 则可求得  $\xi_o(t)$  的统计特性:

熟练

掌握

理解

考

统计特性

概率分布

均值

功率谱密度

自相关函数

熟练

掌握

理解

考

统计特性

概率分布

均值

功率谱密度

自相关函数

根据输入输出规律

$$\xi_0(t) = \xi_i(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \xi_i(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

推导得到的统计规律

(只要记住结论, 无需证明)

熟练

掌握

理解

考

统计特性

|       | 输入过程 $\xi_i(t)$ | 输出过程 $\xi_o(t)$ |
|-------|-----------------|-----------------|
| 概率分布  | 平稳、高斯           | 平稳、高斯           |
| 均值    |                 |                 |
| 功率谱密度 |                 |                 |
| 自相关函数 |                 |                 |

熟练

掌握

理解

考

统计特性

|       | 输入过程 $\xi_i(t)$      | 输出过程 $\xi_o(t)$                 |
|-------|----------------------|---------------------------------|
| 概率分布  | 平稳、高斯                | 平稳、高斯                           |
| 均值    | $E[\xi_i(t)] = a$ 常数 | $E[\xi_o(t)] = a \cdot H(0)$ 常数 |
| 功率谱密度 |                      |                                 |
| 自相关函数 |                      |                                 |

$H(0) = \int_0^{\infty} h(t)dt$  是线性系统的直流增益；

熟练

掌握

理解

考

统计特性

|       | 输入过程 $\xi_i(t)$                    | 输出过程 $\xi_o(t)$                    |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| 概率分布  | 平稳、高斯                              | 平稳、高斯                              |
| 均值    | $E[\xi_i(t)] = a$ 常数               | $E[\xi_o(t)] = a \cdot H(0)$ 常数    |
| 功率谱密度 | $P_i(f)$                           | $P_o(f) =  H(f) ^2 P_i(f)$         |
| 自相关函数 | $R_i(\tau) \Leftrightarrow P_i(f)$ | $R_o(\tau) \Leftrightarrow P_o(f)$ |

$H(0) = \int_0^\infty h(t)dt$  是线性系统的直流增益；  $|H(f)|^2$  是功率增益

思考:

从 $P_o(f)$ 计算式看, 系统对输入信号的PSD做了什么处理?

熟练

掌握

理解

考

统计特性

|       | 输入过程 $\xi_i(t)$                    | 输出过程 $\xi_o(t)$                    |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| 概率分布  | 平稳、高斯                              | 平稳、高斯                              |
| 均值    | $E[\xi_i(t)] = a$ 常数               | $E[\xi_o(t)] = a \cdot H(0)$ 常数    |
| 功率谱密度 | $P_i(f)$                           | $P_o(f) =  H(f) ^2 P_i(f)$         |
| 自相关函数 | $R_i(\tau) \Leftrightarrow P_i(f)$ | $R_o(\tau) \Leftrightarrow P_o(f)$ |

$H(0) = \int_0^\infty h(t)dt$  是线性系统的直流增益;  $|H(f)|^2$  是功率增益

熟练

掌握

理解

考

统计特性

|       | 输入过程 $\xi_i(t)$                    | 输出过程 $\xi_o(t)$                    |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| 概率分布  | 平稳、高斯                              | 平稳、高斯                              |
| 均值    | $E[\xi_i(t)] = a$ 常数               | $E[\xi_o(t)] = a \cdot H(0)$ 常数    |
| 功率谱密度 | $P_i(f)$                           | $P_o(f) =  H(f) ^2 P_i(f)$         |
| 自相关函数 | $R_i(\tau) \Leftrightarrow P_i(f)$ | $R_o(\tau) \Leftrightarrow P_o(f)$ |

思考：

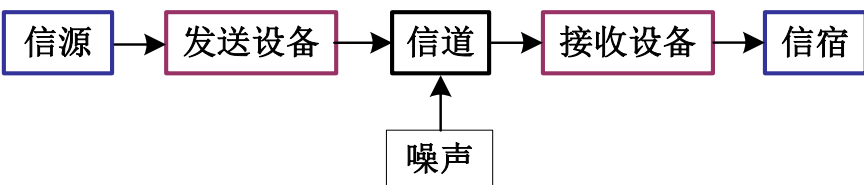
$P_o(\tau)$ 和 $R_o(\tau)$ 哪个更容易求？

都能求PSD，可以从最容易求得的入手

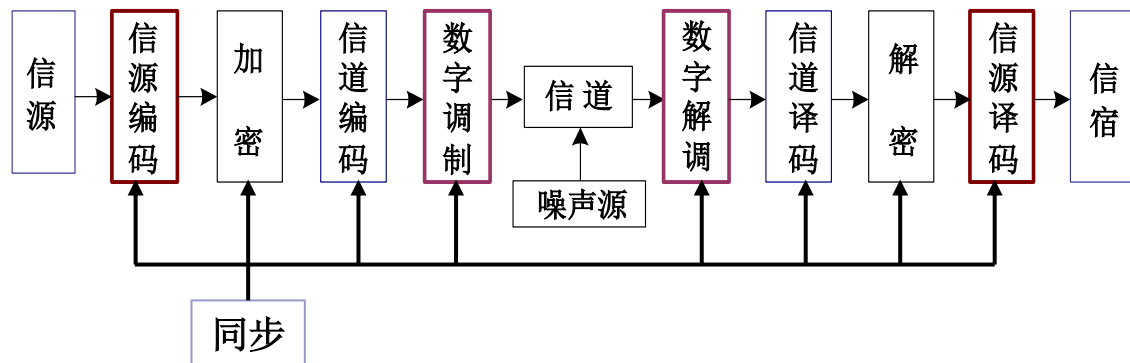
思考：

上述随机过程的理论是**如何应用**到通信系统中的？在通信系统中信号过系统**对应的具体是什么**过程？

过LTI系统 $H(f)$

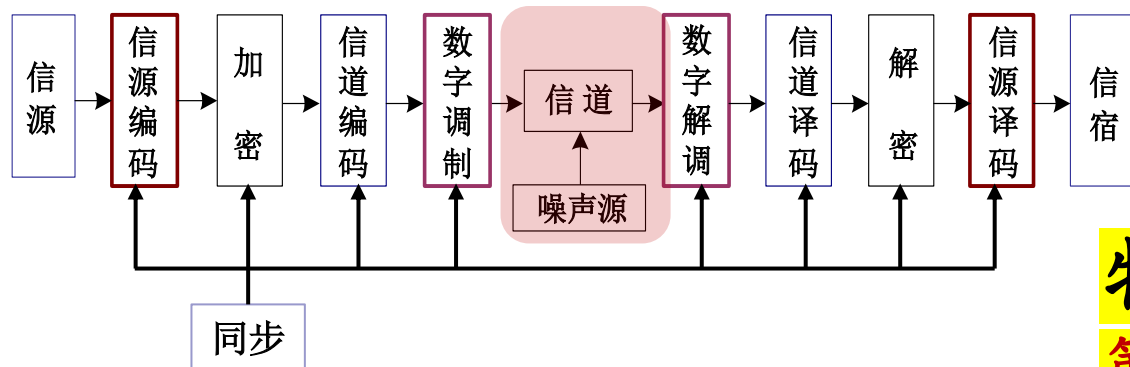
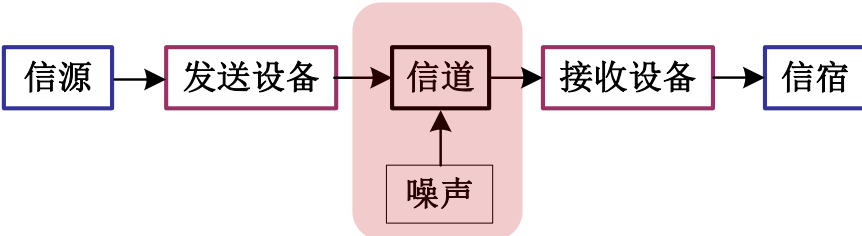


## 模拟通信系统



## 数字通信系统

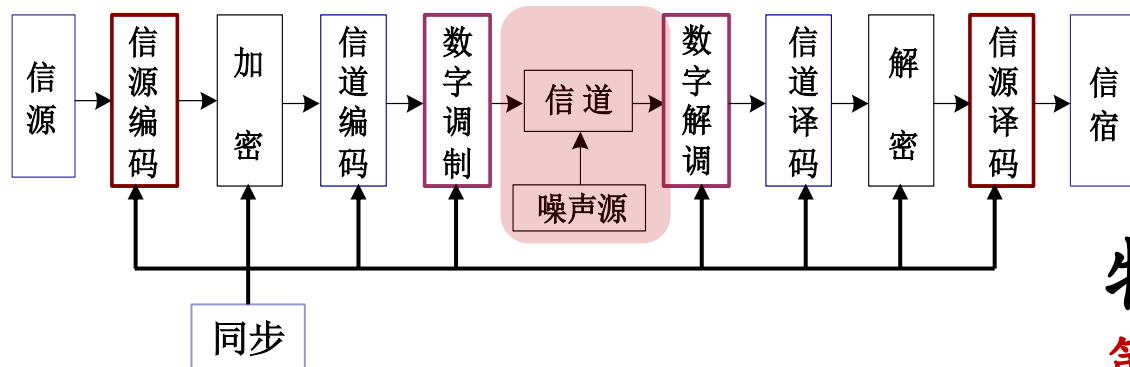
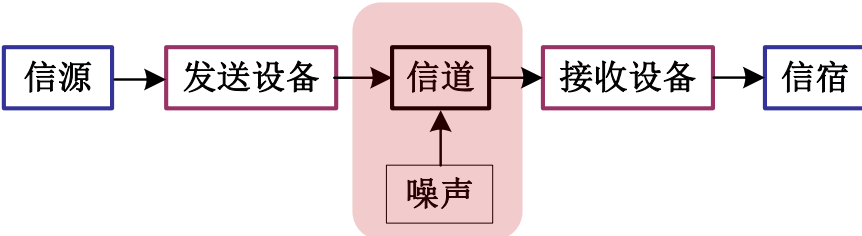
过LTI系统 $H(f)$



## 物理传输信道

### 第4章

过LTI系统 $H(f)$



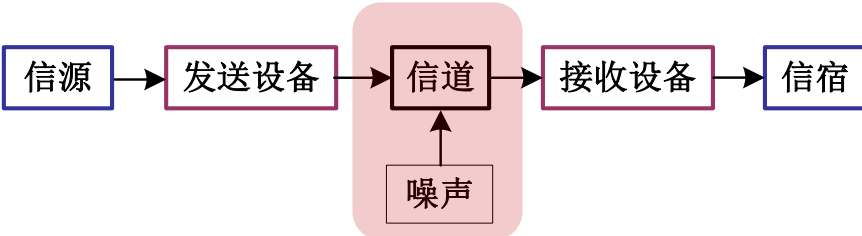
## 物理传输信道

### 第4章

过LTI系统 $H(f)$

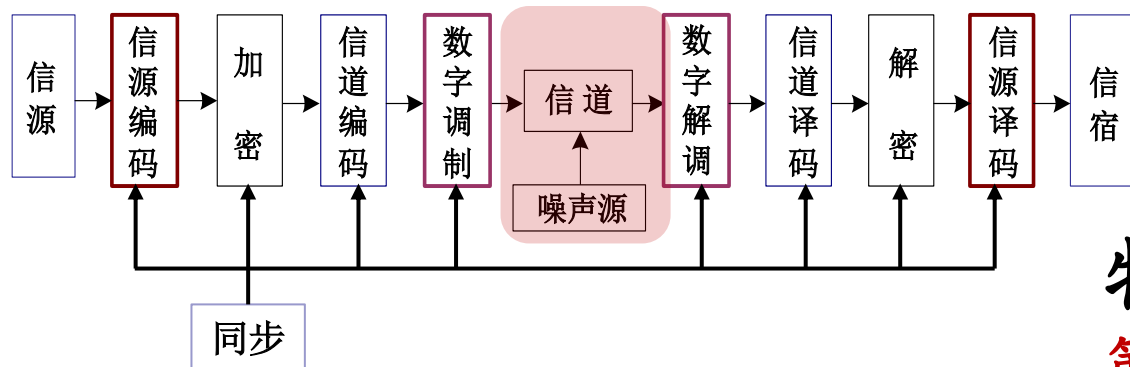
$$H(f) = H_{\text{道}}(f)$$

从系统分析的角度



思考1:

通信系统设计的目的是什么?



## 物理传输信道 第4章

过LTI系统 $H(f)$

$$H(f) = H_{\text{道}}(f)$$

从系统分析的角度

思考2:

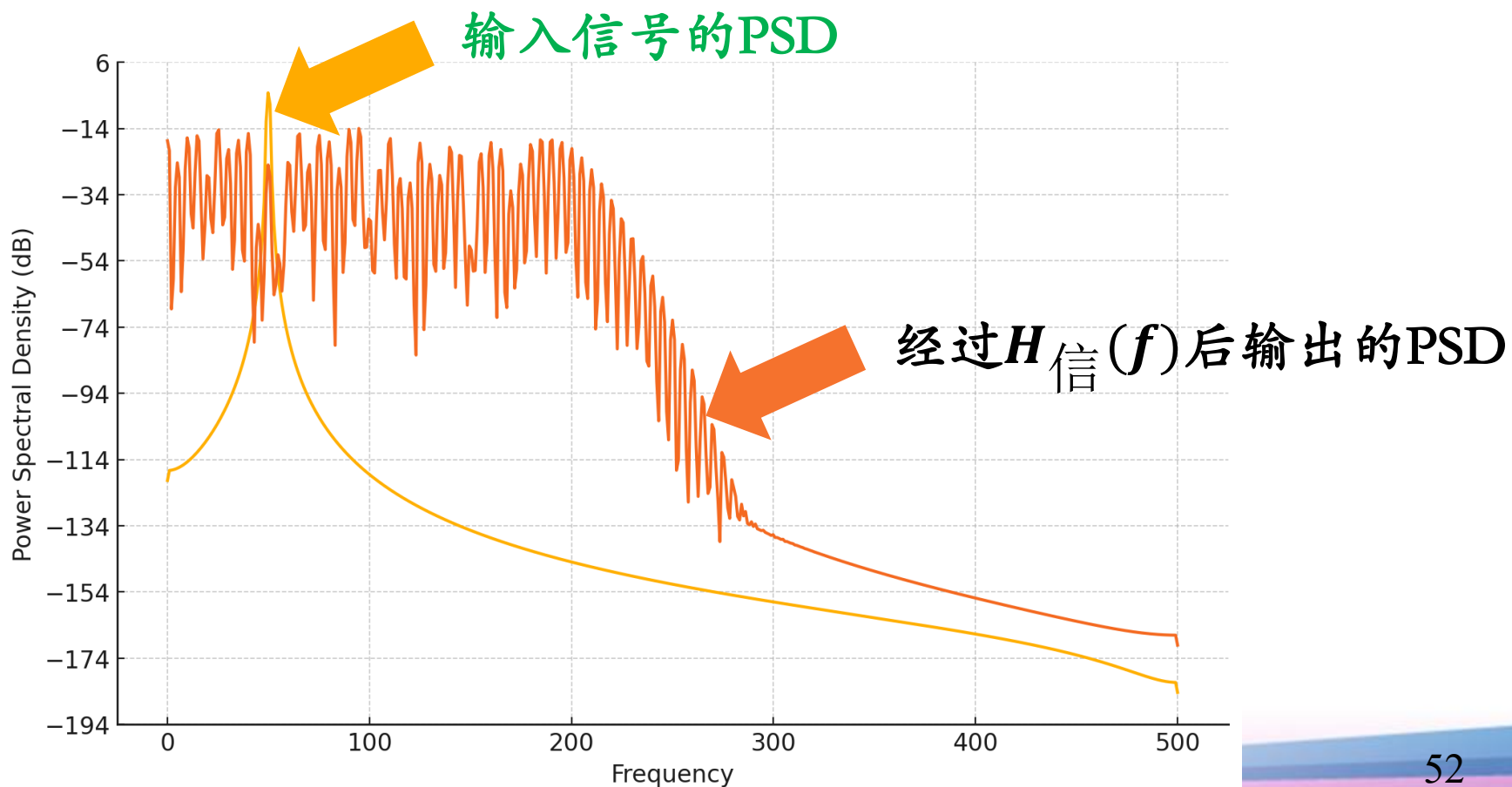
- 1、信道的系统传输函数能够通过合理的优化设计来实现接收端**有效性**最大化? 举例说明?
- 2、改变信源的PSD可以做到接收端有效性最大化?

$$P_o(f) = |H(f)|^2 P_i(f)$$

理解PSD的展宽：电话中你的声音是你自己的原始声音？

例

通信系统输入信号的PSD经过信道展宽后效果如下，如果要求接收端PSD只能占用100Hz的带宽，你会怎么处理？



$$P_o(f) = |H(f)|^2 P_i(f)$$

例

通信系统输入信号的PSD经过信道展宽后效果如下，如果要求接收端PSD只能占用100Hz的带宽，你会怎么处理？

对于固定信道

输出带宽 =  $\mathfrak{F}\{P_o(f)\}$  *step1*

计算接收端的带宽

$$P_o(f) = |H(f)|^2 P_i(f)$$

例

通信系统输入信号的PSD经过信道展宽后效果如下，如果要求接收端PSD只能占用100Hz的带宽，你会怎么处理？

对于固定信道

$$\text{输出带宽} = \mathfrak{F}\{P_o(f)\}$$

$$\text{s.t. 输出带宽} \leq 100 \quad \text{step2}$$

约束接收端的带宽在规定范围内

$$P_o(f) = |H(f)|^2 P_i(f)$$

例

通信系统输入信号的PSD经过信道展宽后效果如下，如果要求接收端PSD只能占用100Hz的带宽，你会怎么处理？

对于固定信道

*step3* min 输出带宽 =  $\mathfrak{F}\{P_o(f)\}$

s.t. 输出带宽  $\leq 100$

寻找影响接收端的带宽变化的  
系统资源 让其带宽最小化

$$P_o(f) = |H(f)|^2 P_i(f)$$

例

通信系统输入信号的PSD经过信道展宽后效果如下，如果要求接收端PSD只能占用100Hz的带宽，你会怎么处理？

对于固定信道

**min** 输出带宽 =  $\mathfrak{F}\{P_o(f)\}$

**step4**  $P_i(f)$  s.t. 输出带宽  $\leq 100$

寻找影响接收端的带宽变化的  
系统资源 让其带宽最小化

$$P_o(f) = |H(f)|^2 P_i(f)$$

例

通信系统输入信号的PSD经过信道展宽后效果如下，如果要求接收端PSD只能占用100Hz的带宽，你会怎么处理？

对于固定信道

**min** 输出带宽 =  $\mathcal{F}\{P_o(f)\}$

$P_i(f)$  s.t. 输出带宽  $\leq 100$

对于非固定的信道

**min** 输出带宽 =  $\mathcal{F}\{P_o(f)\}$

$P_i(f)$  s.t. 输出带宽  $\leq 100$   
 $H(f)$

$$P_o(f) = |H(f)|^2 P_i(f)$$

例

通信系统输入信号的PSD经过信道展宽后效果如下，如果要求接收端PSD只能占用100Hz的带宽，你会怎么处理？

对于固定信道

**min** 输出带宽 =  $\mathcal{F}\{P_o(f)\}$

$P_i(f)$  s.t. 输出带宽  $\leq 100$

对于非固定的信道

**min** 输出带宽 =  $\mathcal{F}\{P_o(f)\}$

$P_i(f)$   
 $H(f)$  s.t. 输出带宽  $\leq 100$

系统设计的目标

$$P_o(f) = |H(f)|^2 P_i(f)$$

例

通信系统输入信号的PSD经过信道展宽后效果如下，如果要求接收端PSD只能占用100Hz的带宽，你会怎么处理？

对于固定信道

**min** 输出带宽 =  $\mathfrak{F}\{P_o(f)\}$

$P_i(f)$

s.t. 输出带宽  $\leq 100$

对于非固定的信道

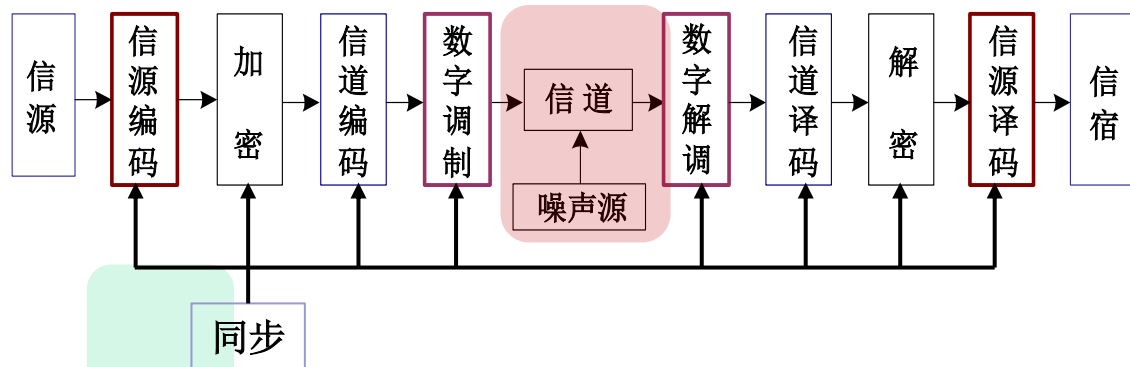
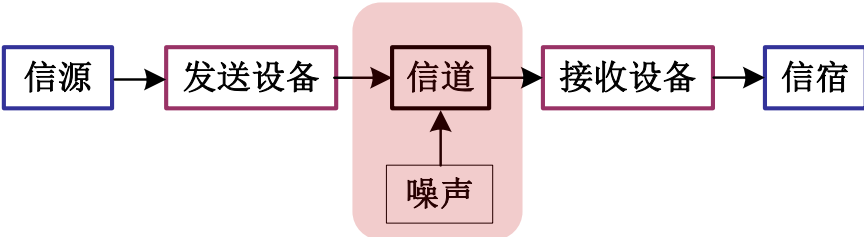
**min** 输出带宽 =  $\mathfrak{F}\{P_o(f)\}$

$P_i(f)$   
 $H(f)$

s.t. 输出带宽  $\leq 100$

可优化的资源

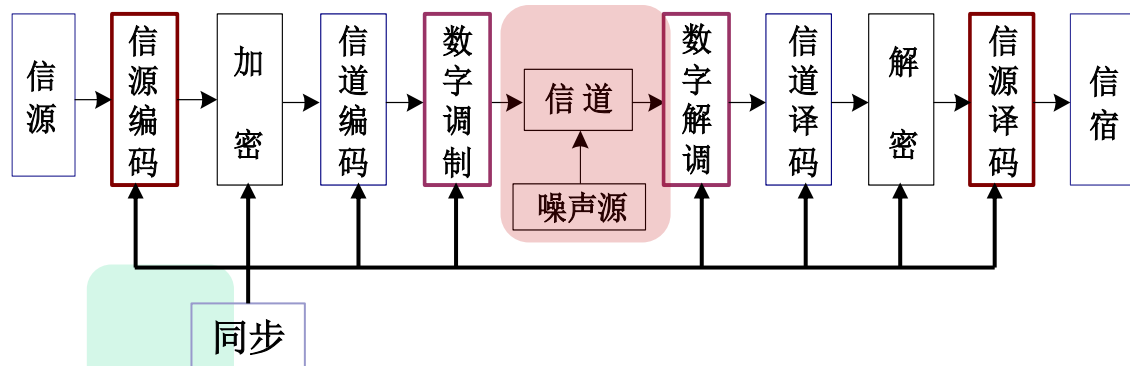
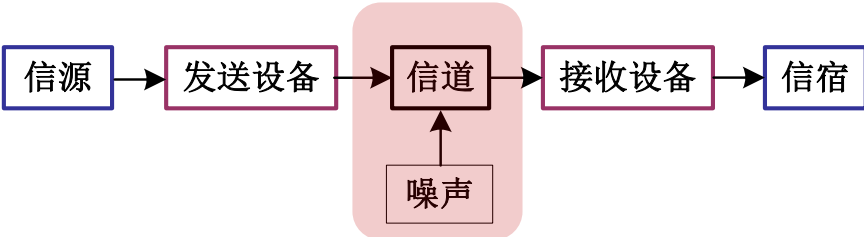
系统设计的目标



可优化的资源

通信系统的设计不是想当然地直接做硬件，而是现在两者之间进行**折衷**，设计好系统才做硬件，硬件测试合格才大规模生产……

系统设计的目标

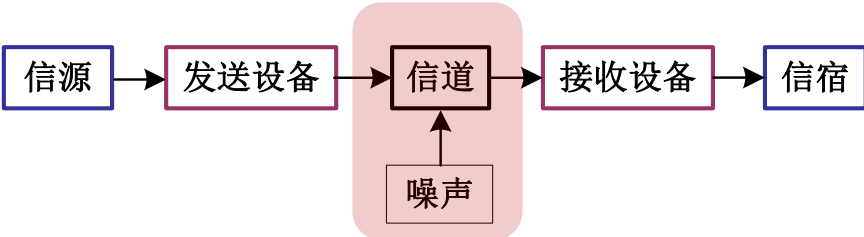


# 通信系统 设计理论

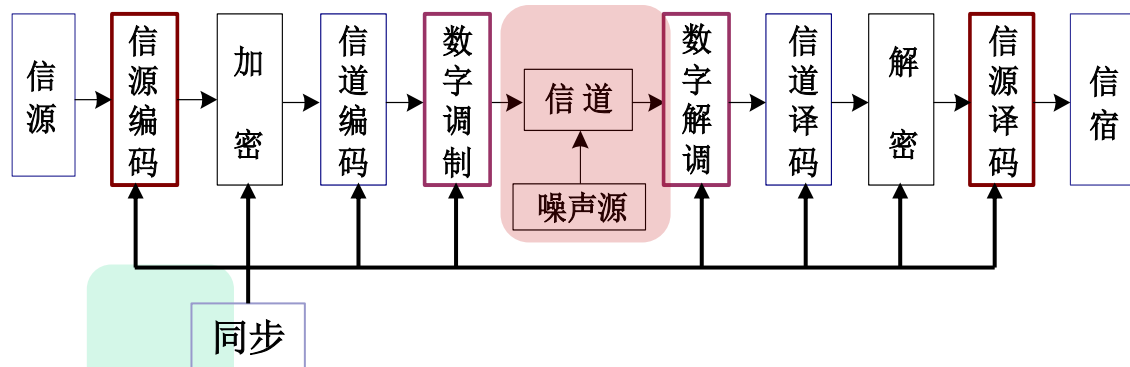
可优化的资源

通信系统的设计不是想当然地直接做硬件，而是现在两者之间进行**折衷**，设计好系统才做硬件，硬件测试合格才大规模生产……

系统设计的目标



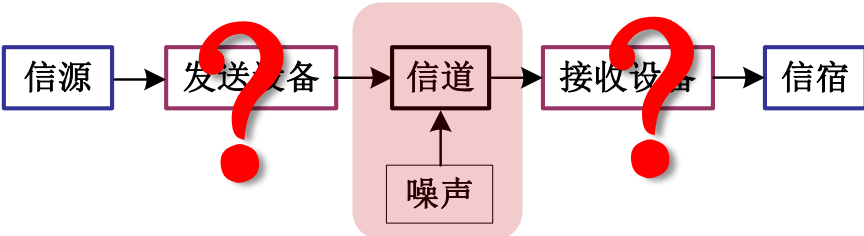
经验主义可以“就事论事”地做出一个能work的系统，但不能做出一个接近完美的系统，后者需要一套理论，这是理论研究跟实践最大的区别



可优化的资源

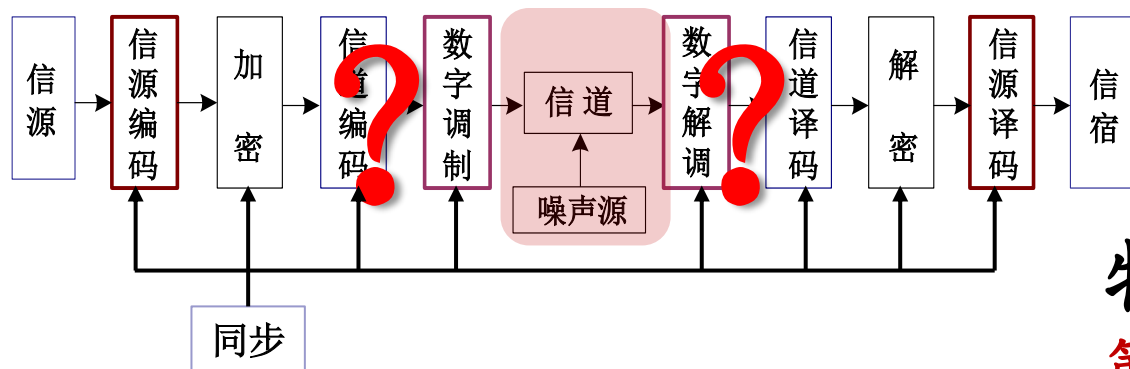
通信系统的设计不是想当然地直接做硬件，而是现在两者之间进行**折衷**，设计好系统才做硬件，硬件测试合格才大规模生产……

系统设计的目标



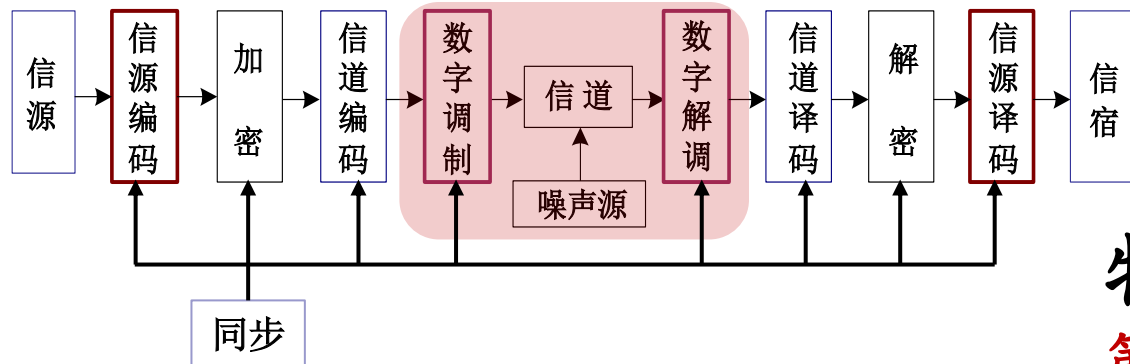
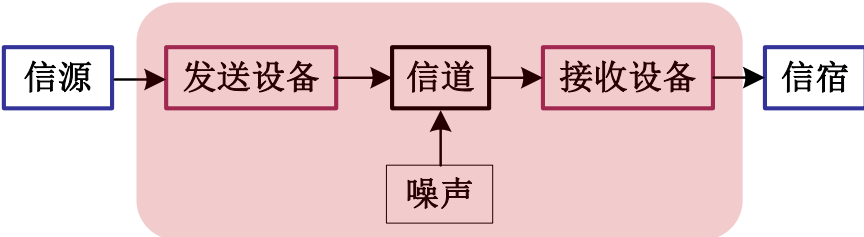
思考:

其他框图对应的系统对信号不产生任何影响?



物理传输信道  
第4章

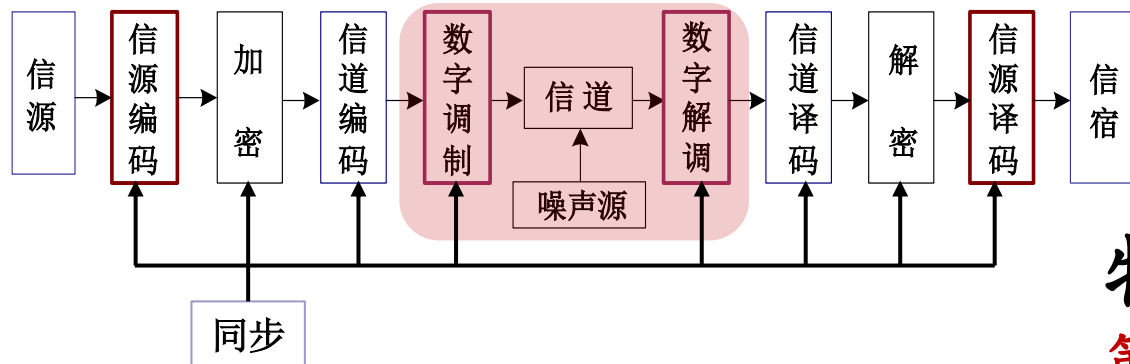
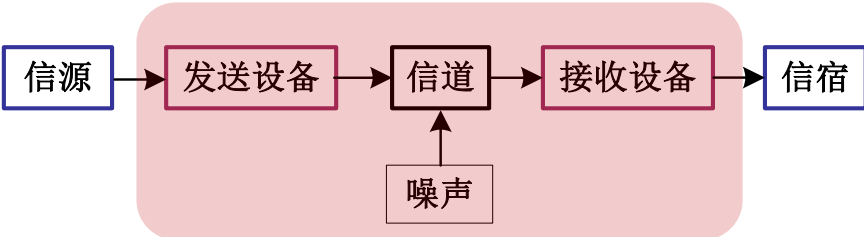
过LTI系统  $H(f)$



物理传输信道  
第4章

调制信道  
第5、6、7、8章

过LTI系统 $H(f)$



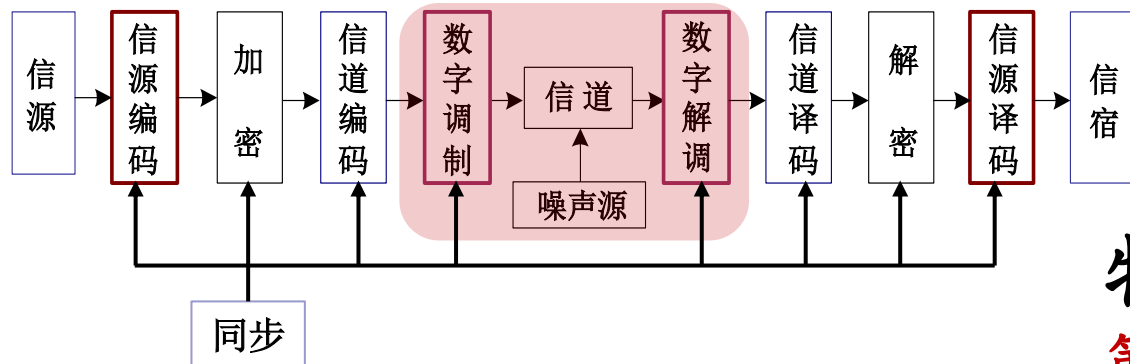
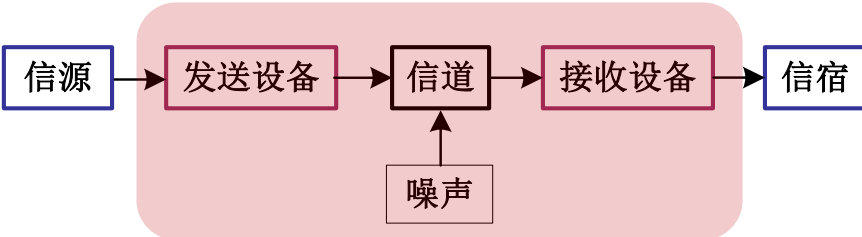
物理传输信道  
第4章

调制信道  
第5、6、7、8章

过LTI系统 $H(f)$

$$H(f) = \mathbf{H}_{\text{调}} \mathbf{H}_{\text{道}} \mathbf{H}_{\text{解}}$$

从系统分析的角度



## 物理传输信道 第4章

## 调制信道 第5、6、7、8章

过LTI系统  $H(f)$

$$H(f) = \mathbf{H}_{\text{调}} \mathbf{H}_{\text{道}} \mathbf{H}_{\text{解}}$$

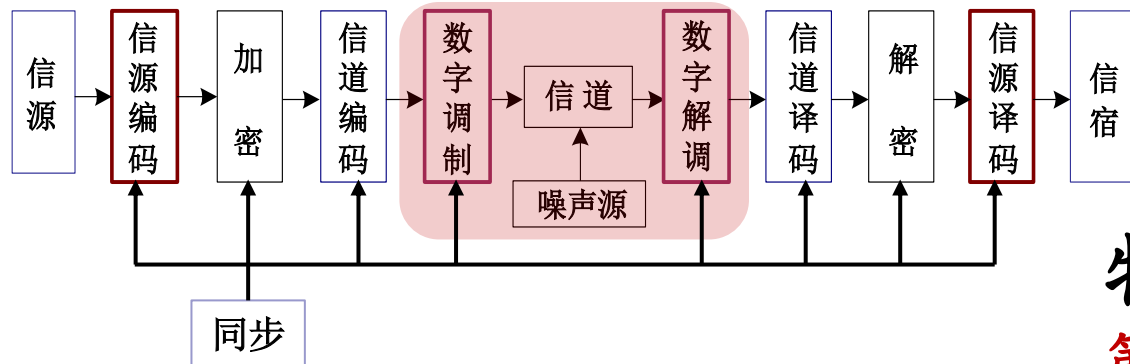
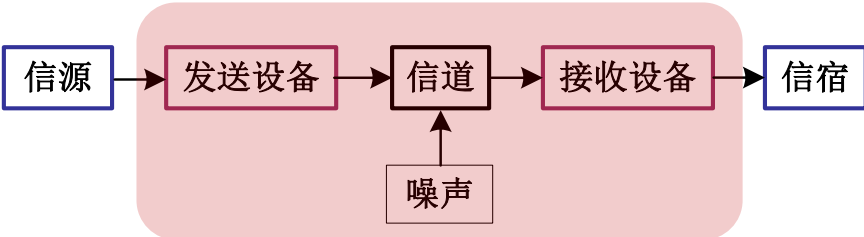
从系统分析的角度

**min** 输出带宽 =  $\mathfrak{F}\{P_o(f)\}$

$P_i(f)$  s.t. 输出带宽  $\leq 100$   
 $H_{\text{道}}(f)$

$H_{\text{调}}(f)$

$H_{\text{解}}(f)$



## 物理传输信道

### 第4章

## 调制信道

第5、6、7、8章

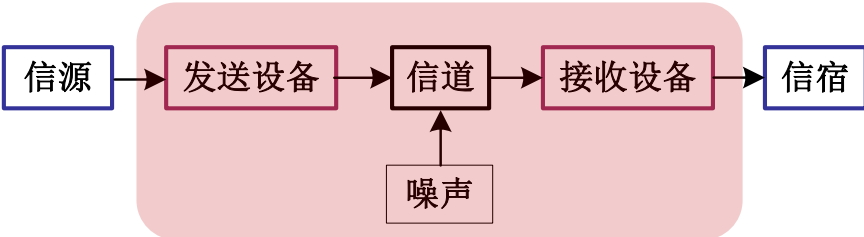
过LTI系统 $H(f)$

$$H(f) = \mathbf{H}_{\text{调}} H_{\text{道}} \mathbf{H}_{\text{解}}$$

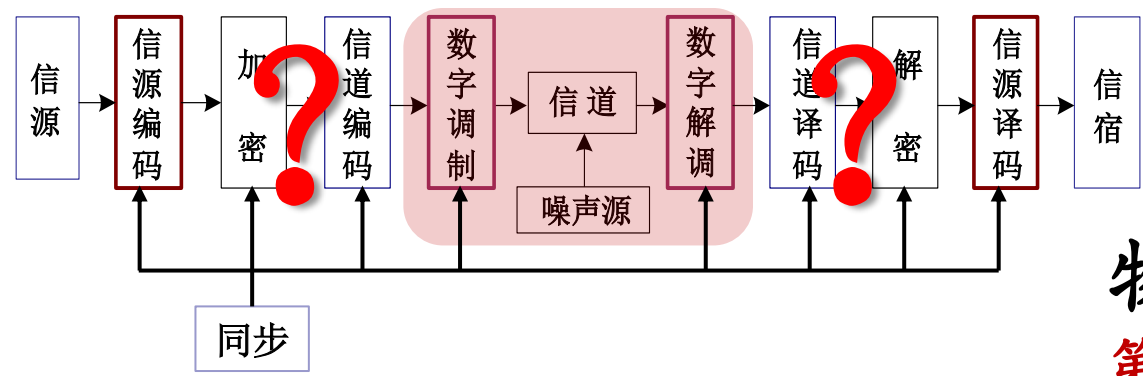
从系统分析的角度

思考：

- 1、调制和解调是线性的？是时不变的？为什么？如何确定线性和时不变性？
- 2、调制解调传输函数能够合理设计来实现接收端有效性最大化？举例说明？



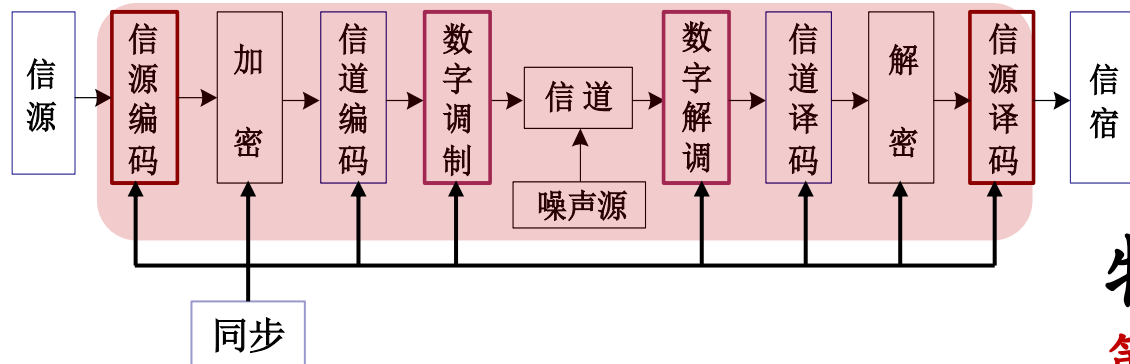
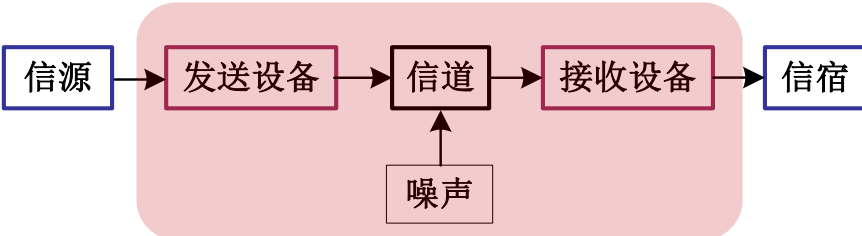
**思考：**  
数字通信系统其他部分是否不会对信号产生任何影响？



物理传输信道  
第4章

调制信道  
第5、6、7、8章

过LTI系统  $H(f)$

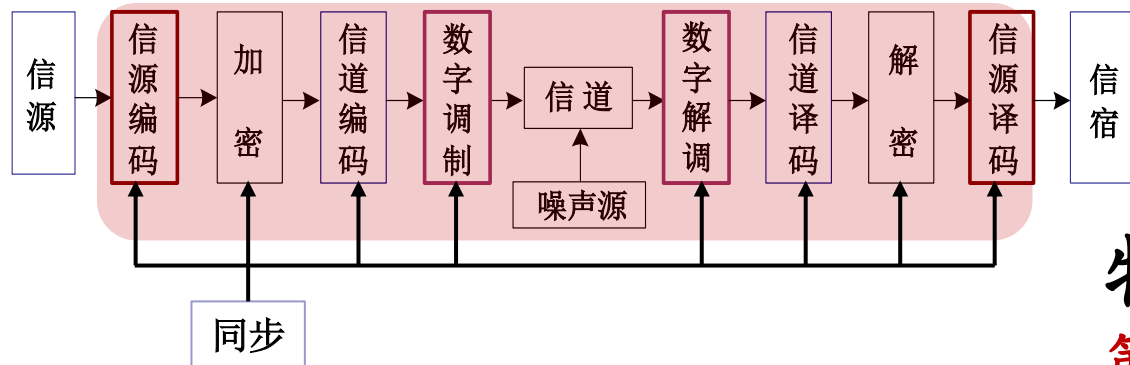
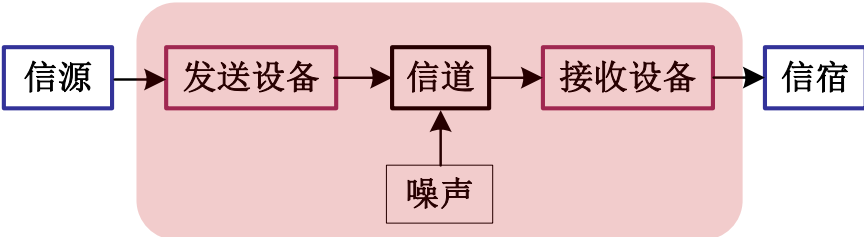


物理传输信道  
第4章

调制信道  
第5、6、7、8章

过LTI系统 $H(f)$

编码 (对信源、信道) 信道  
第10、11章



物理传输信道  
第4章

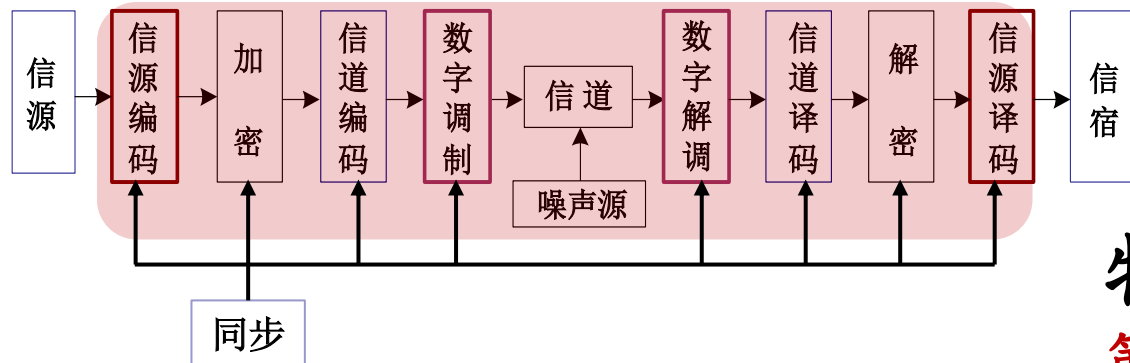
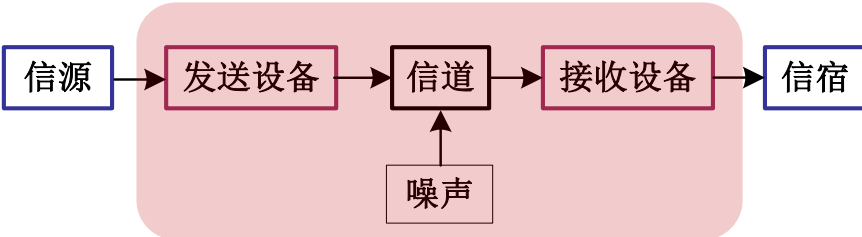
调制信道  
第5、6、7、8章

编码 (对信源、信道) 信道  
第10、11章

过LTI系统 $H(f)$

$$H(f) = \mathbf{H}_{\text{编}} H_{\text{调}} H_{\text{道}} H_{\text{解}} \mathbf{H}_{\text{译}}$$

从系统分析的角度



思考:

如果编码译码中间信道对提升Rx有效性帮助不大, 编译码能进一步帮助改进有效性?

物理传输信道

第4章

调制信道

第5、6、7、8章

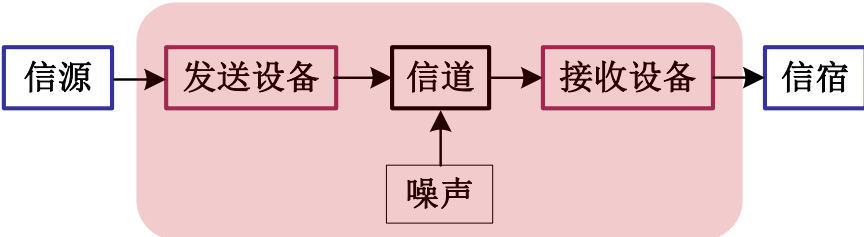
编码 (对信源、信道) 信道

第10、11章

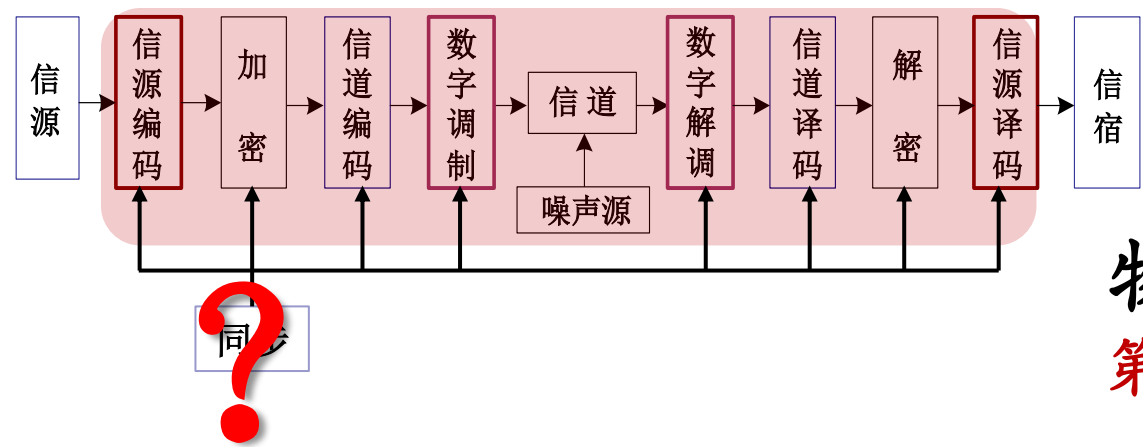
过LTI系统 $H(f)$

$$H(f) = \mathbf{H}_{\text{编}} H_{\text{调}} H_{\text{道}} H_{\text{解}} \mathbf{H}_{\text{译}}$$

从系统分析的角度



**思考：**  
同步会不会影响Rx处的有效性可靠性？

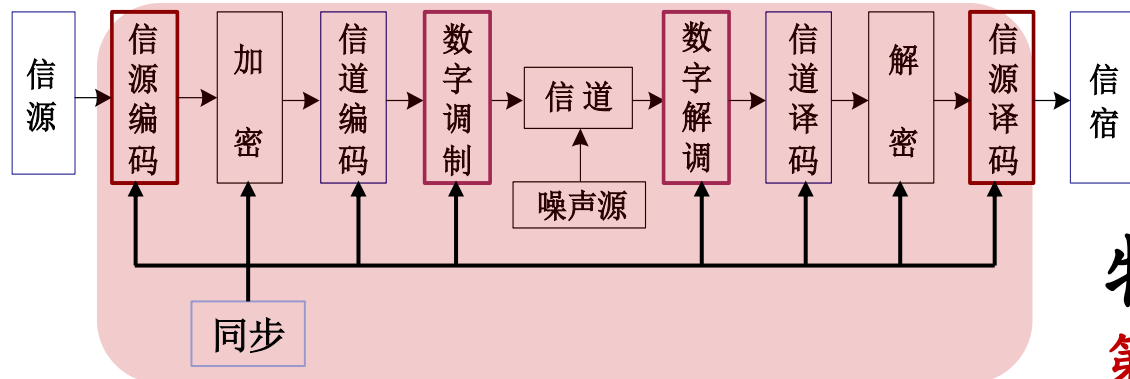
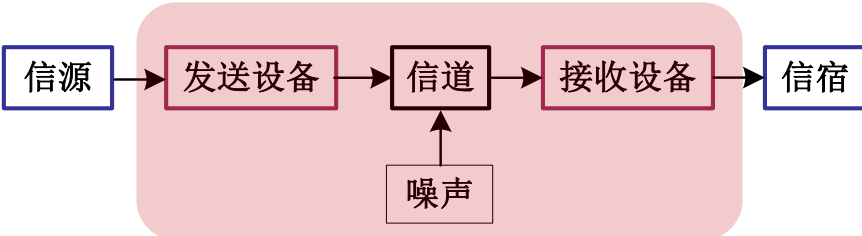


物理传输信道  
第4章

调制信道  
第5、6、7、8章

过LTI系统  $H(f)$

编码 (对信源、信道) 信道  
第10、11章



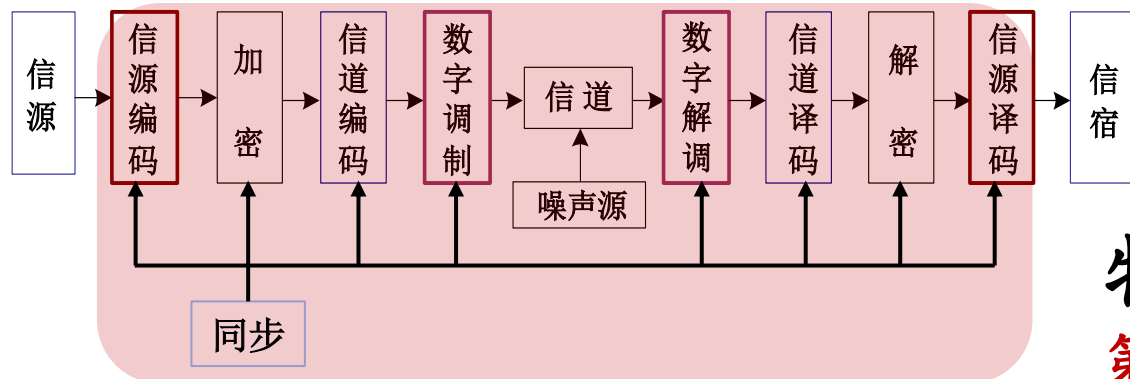
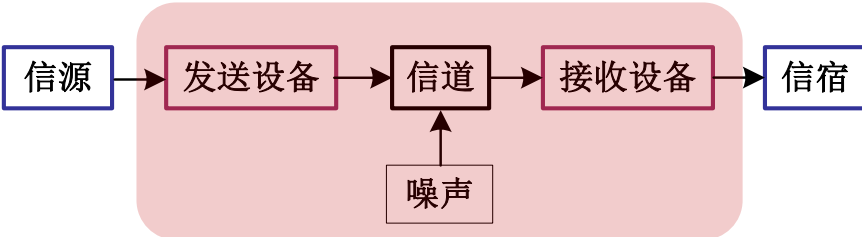
物理传输信道  
第4章

调制信道  
第5、6、7、8章

编码 (对信源、信道) 信道  
第10、11章

同步  
第13章

过LTI系统  $H(f)$



物理传输信道  
第4章

调制信道  
第5、6、7、8章

编码 (对信源、信道) 信道  
第10、11章

同步  
第13章

过LTI系统 $H(f)$

$$H(f) = \mathbf{H}_{\text{同}} (H_{\text{编}} H_{\text{调}} H_{\text{道}} H_{\text{解}} H_{\text{译}})$$

从系统分析的角度

$$H(f) = H_{\text{同}} (H_{\text{编}} H_{\text{调}} H_{\text{道}} H_{\text{解}} H_{\text{译}})$$

过LTI系统  $H(f)$

物理传输信道

第4章

调制信道

第5、6、7、8章

编码 ~~X~~ (信源、信道) 信道

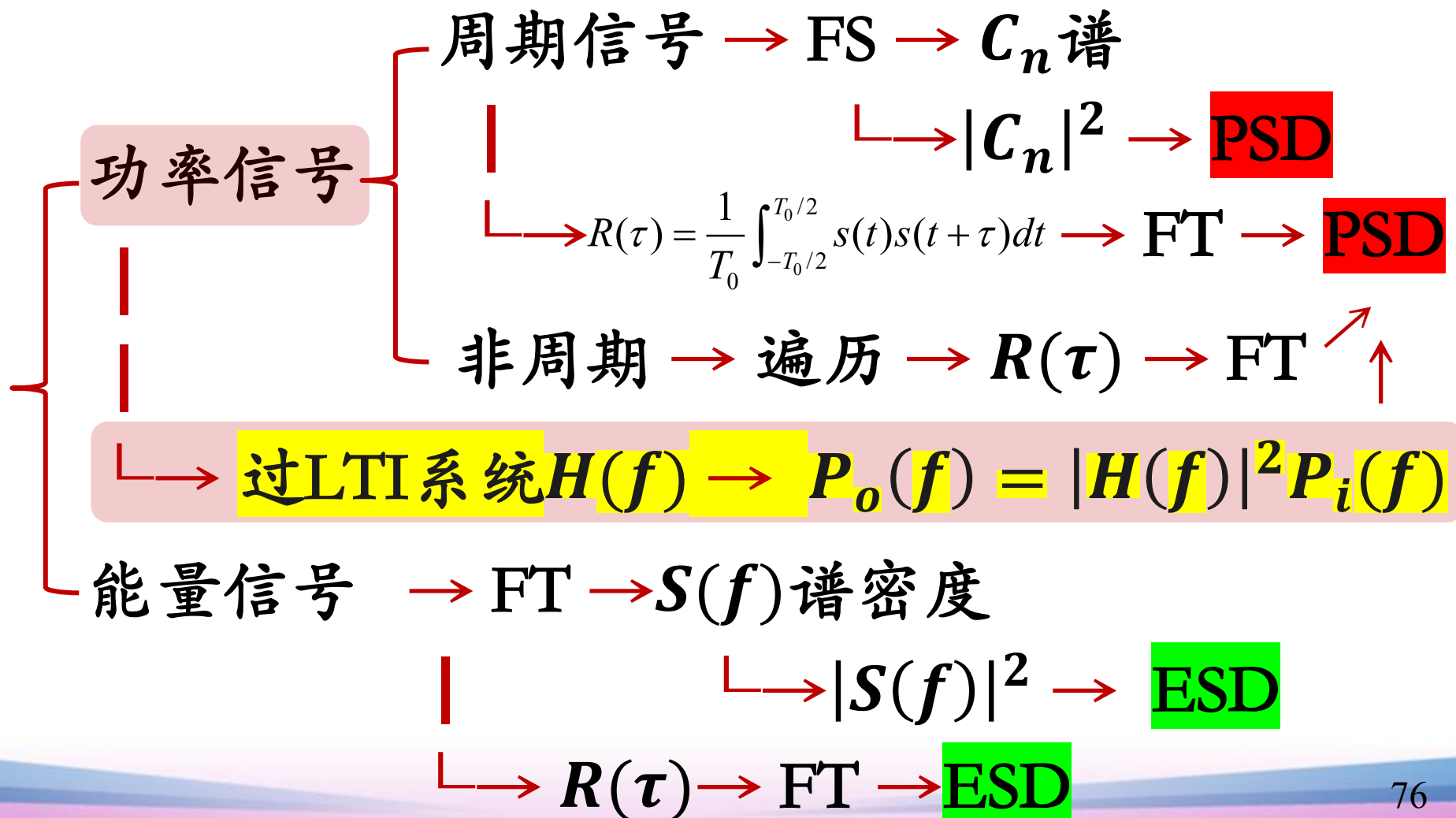
第10、11章

同步 ~~X~~

第13章

课时有限  
无法讲解

$$H(f) = H_{\text{同}} (H_{\text{编}} H_{\text{调}} H_{\text{道}} H_{\text{解}} H_{\text{译}}) \quad \text{带宽如何计算?}$$



$$H(f) = H_{\text{同}} (H_{\text{编}} H_{\text{调}} H_{\text{道}} H_{\text{解}} H_{\text{译}})$$

导读：

通信系统设计

min 可用资源

max 可用资源

通信系统的性能指标

|        | 有效性                                  | 可靠性        |
|--------|--------------------------------------|------------|
| 模拟通信系统 | 占用带宽                                 | SNR        |
| 数字通信系统 | $\eta_B = R_B/B$<br>$\eta_b = R_b/B$ | $P_e, P_B$ |

第2章，PPT开始的总结

$$H(f) = H_{\text{同}} (H_{\text{编}} H_{\text{调}} H_{\text{道}} H_{\text{解}} H_{\text{译}})$$

$$P_o(f) = |H(f)|^2 P_i(f)$$

$$P_i(f)$$

$$H_{\text{道}}$$

$$H_{\text{同}}$$

过LTI系统  $H(f)$

可优化的系统资源

$$H_{\text{调}}, H_{\text{解}}$$

$$H_{\text{编}}, H_{\text{译}}$$

# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

导读：

通信系统设计

min 可用资源

max 可用资源

通信系统的性能指标

| X      | 有效性                                  | 可靠性        |
|--------|--------------------------------------|------------|
| 模拟通信系统 | 占用带宽                                 | SNR        |
| 数字通信系统 | $\eta_B = R_B/B$<br>$\eta_b = R_b/B$ | $P_e, P_B$ |

# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

导读：

通信系统设计

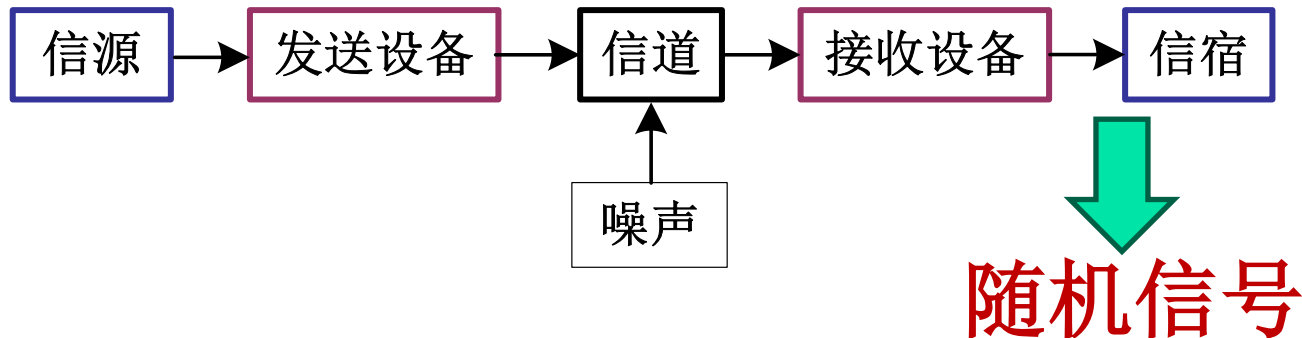
min 可用资源

max 可用资源

通信系统的性能指标

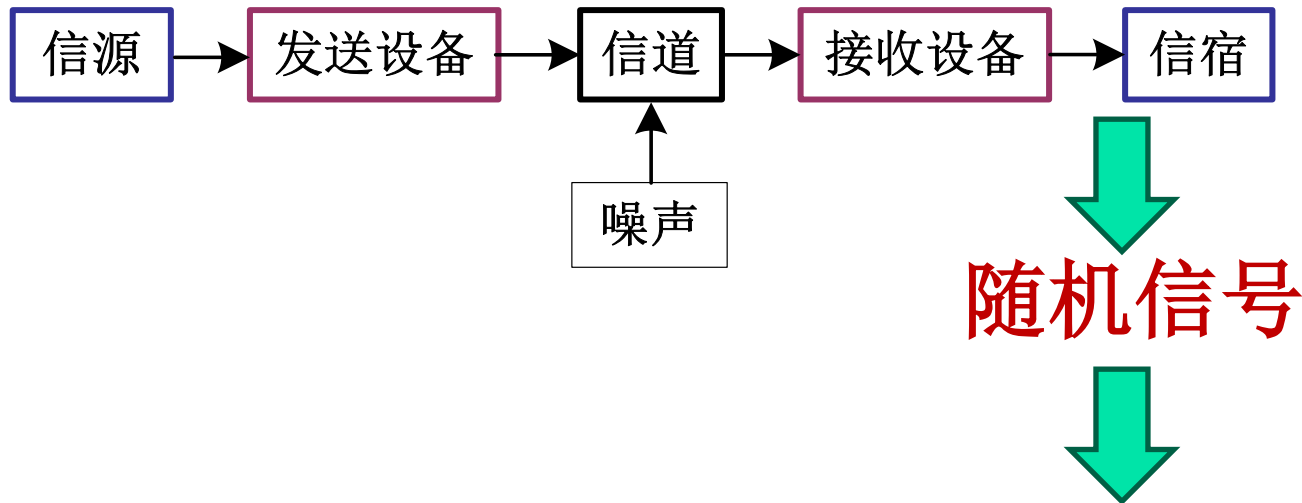
|        | 有效性                                  | 可靠性        |
|--------|--------------------------------------|------------|
| 模拟通信系统 | 占用带宽                                 | SNR        |
| 数字通信系统 | $\eta_B = R_B/B$<br>$\eta_b = R_b/B$ | $P_e, P_B$ |

# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？



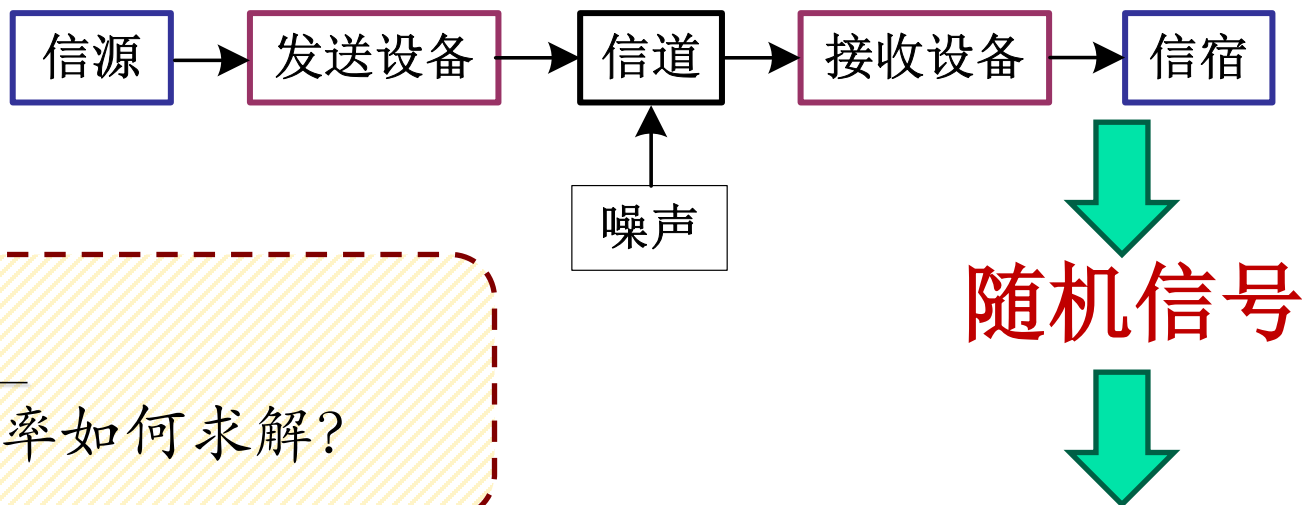
$$SNR = \frac{\text{信号的平均功率}}{\text{噪声的平均功率}}$$

# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？



$$SNR = \frac{\text{信号的平均功率}}{\text{噪声的平均功率}}$$

# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？



思考：

平均功率如何求解？

$$SNR = \frac{\text{信号的平均功率}}{\text{噪声的平均功率}}$$

# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

## § 3.2.3 平稳过程的 自相关函数

(略)

了解

■ 重要性质：

$$R(\tau) = E[(\xi(t)\xi(t+\tau))]$$

考研

- (1)  $R(0) = E[\xi^2(t)] = S$  --- 平均功率
- (2)  $R(\infty) = E^2[\xi(t)] = a^2$  --- 直流功率
- (3)  $R(0) - R(\infty) = \sigma^2$  --- 交流功率 (方差)
- (4)  $R(\tau) = R(-\tau)$  --- 偶函数
- (5)  $|R(\tau)| \leq R(0)$  --- 上界

$$R(\infty) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} E[\xi(t)\xi(t+\tau)] = E[\xi(t)]E[\xi(t+\tau)] = E^2[\xi(t)]$$

$$E\{[\xi(t) \pm \xi(t+\tau)]^2\} \geq 0 \Rightarrow 2R(0) \pm 2R(\tau) \geq 0$$

思考：  
平均功

# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

## § 3.2.3 平稳过程的 自相关函数

(略)

了解

■ 重要性质：

$$R(\tau) = E[(\xi(t)\xi(t+\tau))]$$

思考

- (1)  $R(0) = E[\xi^2(t)] = S$  --- 平均功率
- (2)  $R(\infty) = E^2[\xi(t)] = a^2$  --- 直流功率
- (3)  $R(0) - R(\infty) = \sigma^2$  --- 交流功率 (方差)
- $R(\tau) = R(-\tau)$  --- 偶函数
- $R(0) \geq R(\tau)$  --- 上界

思考：

平均功

思考：

自相关函数如何求解？

$$R(\infty) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} E[\xi(t)\xi(t+\tau)] = E[\xi(t)]E[\xi(t+\tau)] = E^2[\xi(t)]$$

$$E\{[\xi(t) \pm \xi(t+\tau)]^2\} \geq 0 \Rightarrow 2R(0) \pm 2R(\tau) \geq 0$$

# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

§

## § 3.2.2 各态历经性 (遍历性)

理解

考

思考：

平均功

思考：

自相关

$$\begin{aligned} a &= \overline{a} \\ R(\tau) &= \overline{R(\tau)} \end{aligned}$$

遍历

$$\overline{a} = \overline{x(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt$$

$$\overline{R(\tau)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau) dt$$

时间平均

统计平均

$$a(t) = E\{\xi(t)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_1(x_1) dx_1$$

$$R(t_1, t_2) = E\{\xi(t_1)\xi(t_2)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$

$$a(t) = E\{\xi(t)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_1(x_1) dx_1 = a$$

$$R(t_1, t_2) = E\{\xi(t_1)\xi(t_1 + \tau)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; \tau) dx_1 dx_2$$

$$= R(\tau)$$

统计平均

平稳

# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

§

## § 3.2.2 各态历经性 (遍历性)

理解

考

思考：

平均功

$$\begin{aligned} a &= \overline{a} \\ R(\tau) &= \overline{R(\tau)} \end{aligned}$$

遍历

$$\overline{a} = \overline{x(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt$$

$$\overline{R(\tau)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau) dt$$

时间平均

思考：

自相关

统

$$a(t) = E\{\xi(t)\}$$

$$a(t) = E\{\xi(t)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_1(x_1) dx_1 = a$$

$$R(t_1, t_2) = E\{\xi(t_1)\xi(t_1 + \tau)\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_2(x_1, x_2; \tau) dx_1 dx_2$$

$$= R(\tau)$$

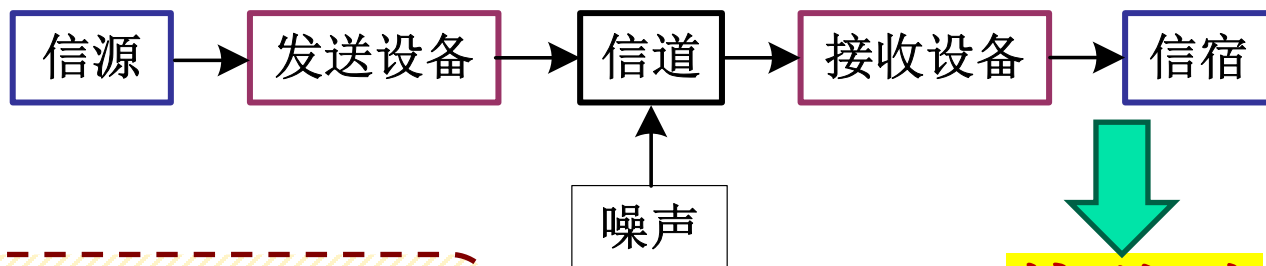
统计平均

平稳

思考：

$x(t), \xi(t)$  在模拟通信系统中是什么？

# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？



思考：

平均功率如何求解？

思考：

自相关函数如何求解？

思考：

$x(t)$ ,  $\xi(t)$  在模拟通信系统中是什么？

接收端  
随机信号  
的组成

接收信号  
的表达式

# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

导读：

通信系统设计

min 可用资源

max 可用资源

通信系统的性能指标

|        | 有效性                                  | 可靠性        |
|--------|--------------------------------------|------------|
| 模拟通信系统 | 占用带宽                                 | SNR        |
| 数字通信系统 | $\eta_B = R_B/B$<br>$\eta_b = R_b/B$ | $P_e, P_B$ |

# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

## 1.5.1 可靠性指标

掌握

理解

### ■ 数字信号的误码率 $P_B$

考

$$P_B = \mathbb{E} \left\{ \frac{\text{错误码元数 } n}{\text{传输总码元数 } N} \right\} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n}{N}$$

### ■ 数字信号的误信率（误比特率） $P_b$

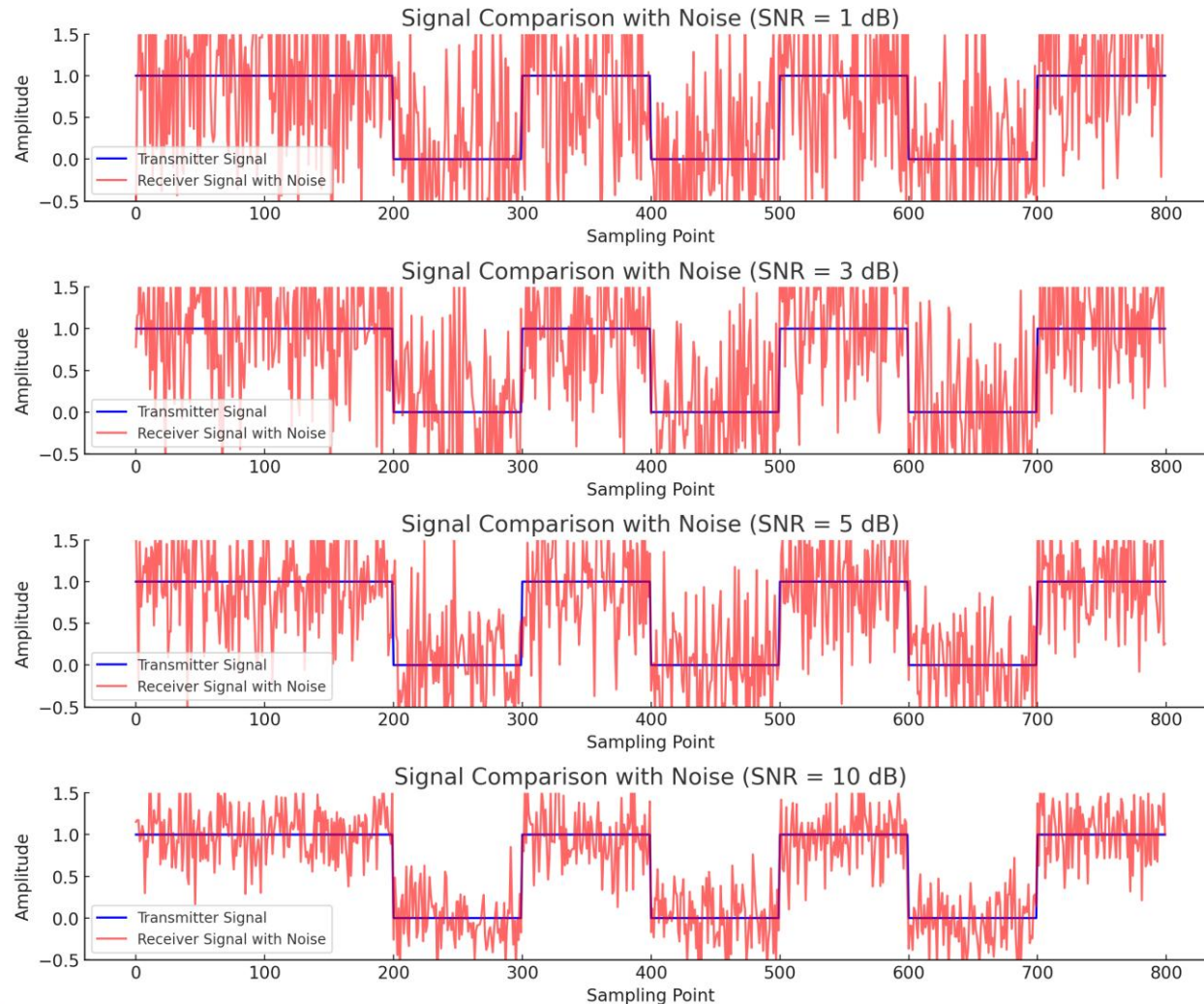
$$P_b = \mathbb{E} \left\{ \frac{\text{错误比特数 } n_b}{\text{传输总比特数 } N_b} \right\} = \lim_{N_b \rightarrow \infty} \frac{n_b}{N_b}$$

思考：

极限好求解？加入随机性后这个极限求解变得简单还是复杂？

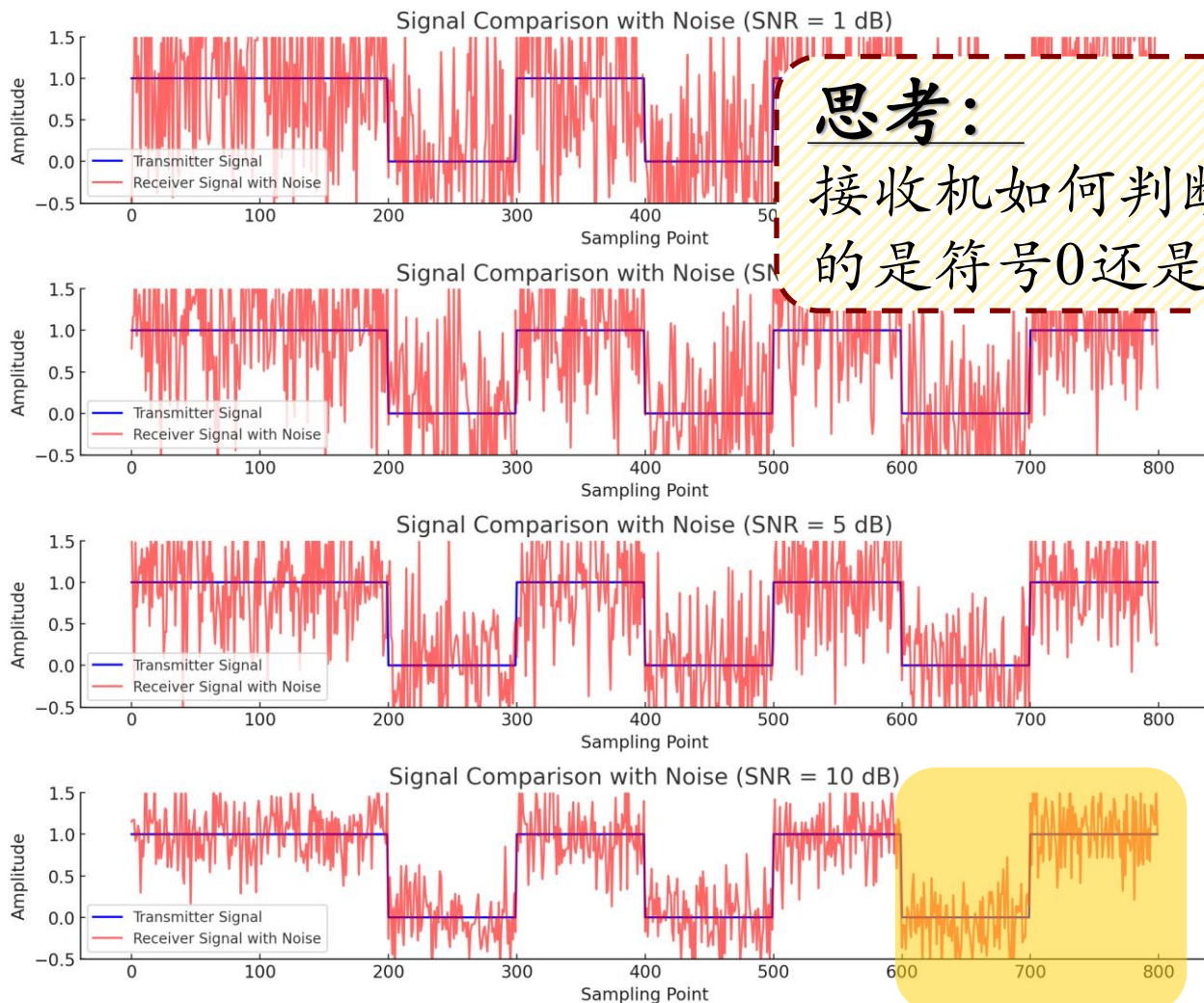
# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

Signal Comparison at Different SNR Levels with High Sampling Interval



# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

Signal Comparison at Different SNR Levels with High Sampling Interval

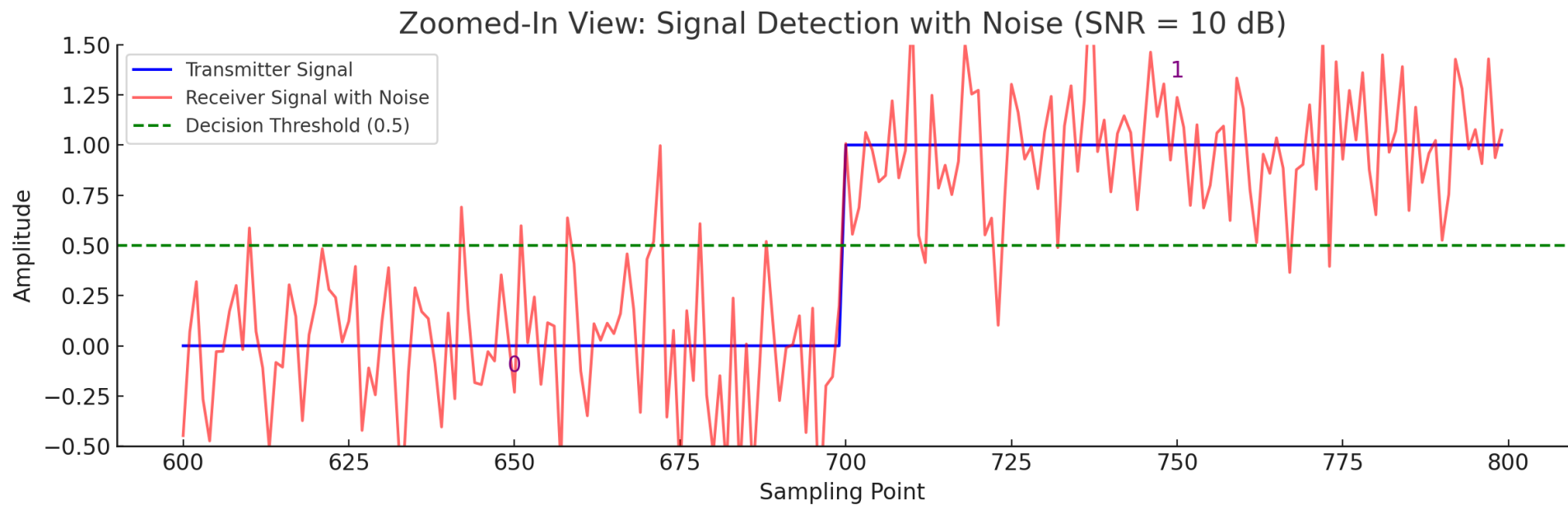


思考：

接收机如何判断接收到的是符号0还是1？

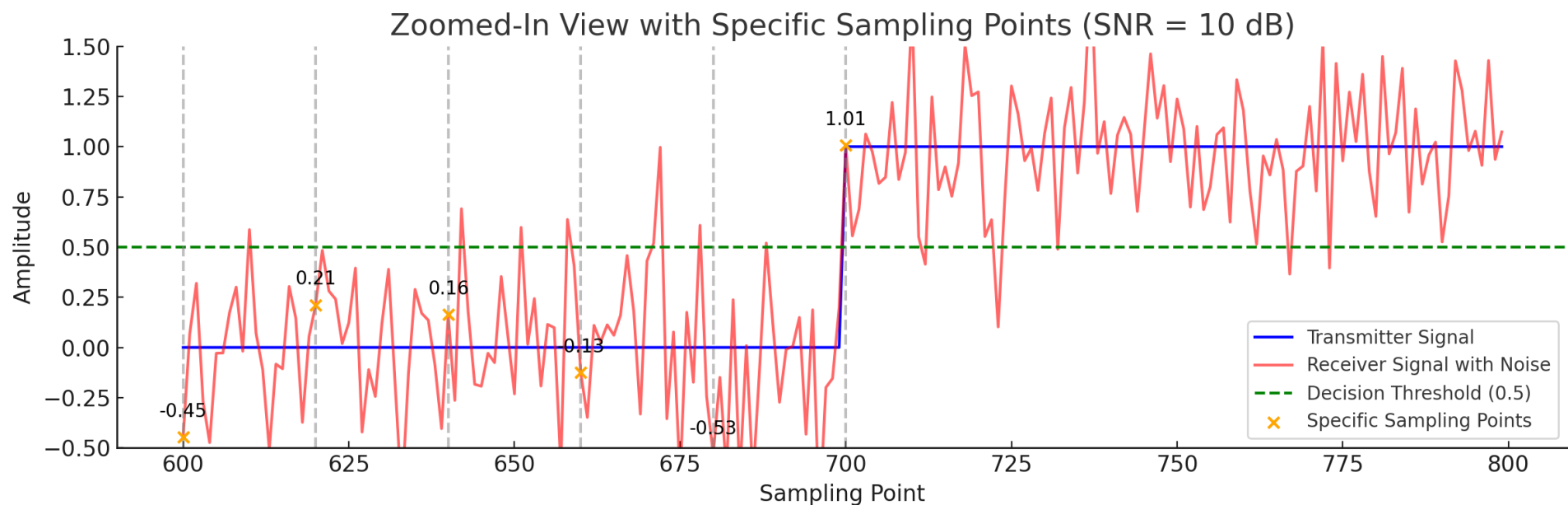
# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

## Step1 设置一条threshold



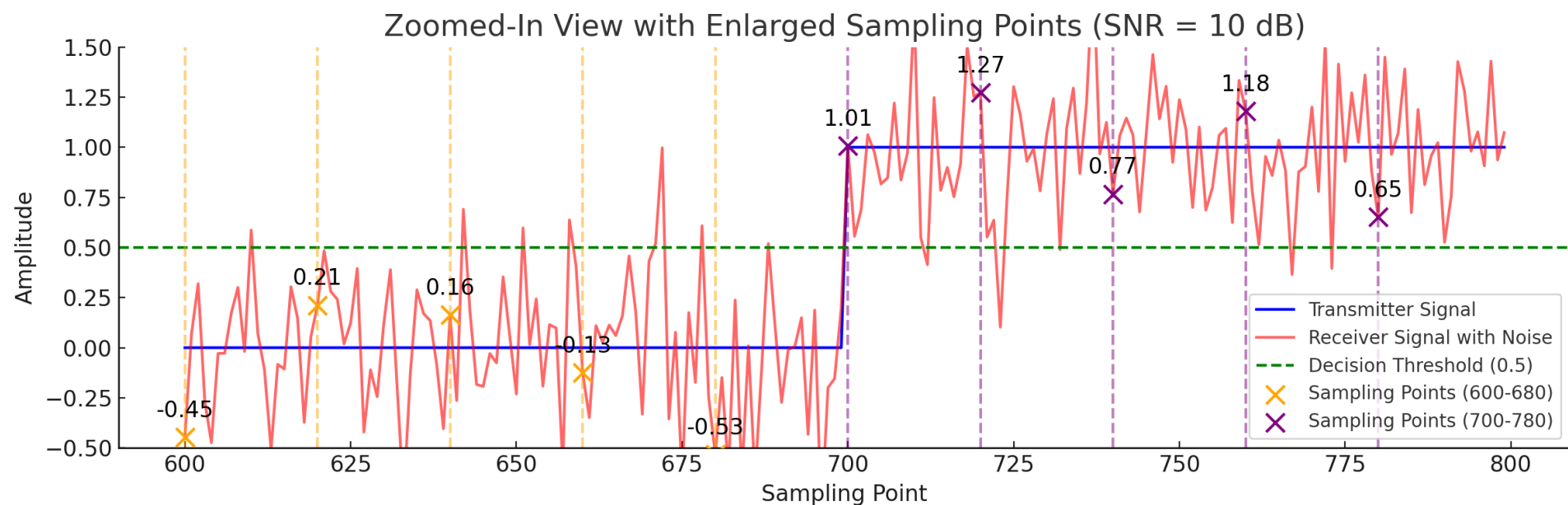
# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

Step2 在每个采样点处对比采样值与threshold大小



# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

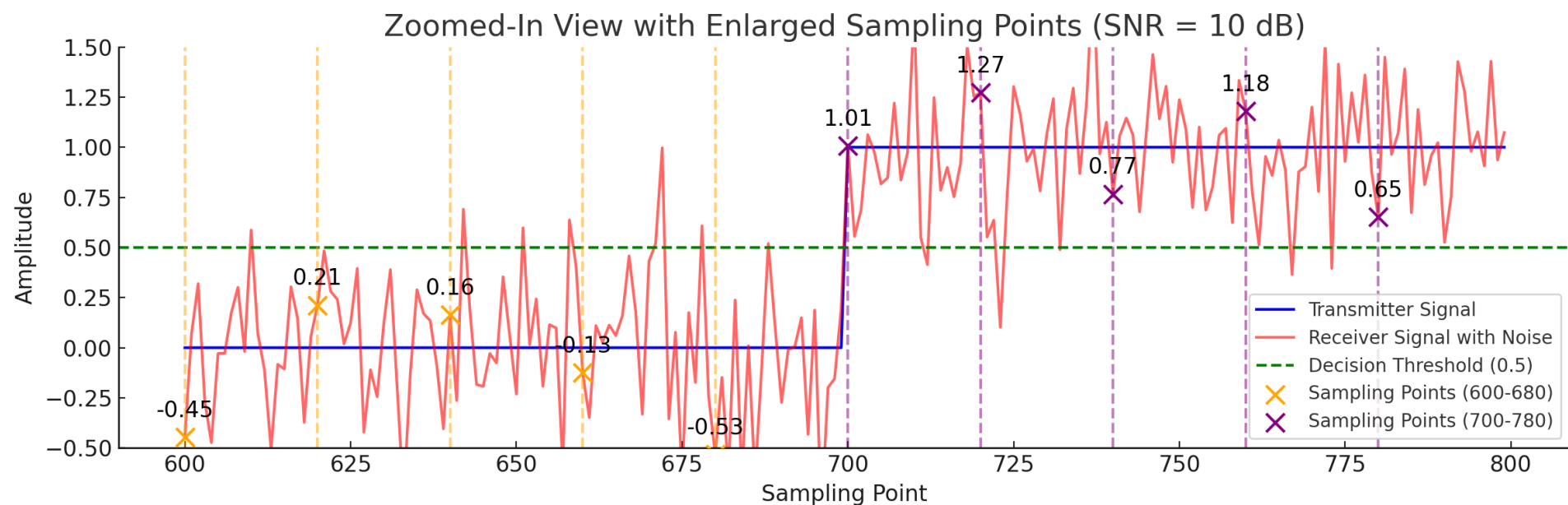
Step3 在每个码元宽度内统计超过或低于threshold的样本的个数，低于的个数更多则该码元范围内是0，反之则是1



# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

Step 3 在每个码元范围内统计超过或低于threshold的样  
思考：该码元范围内是0，反之

这个检测机制下，每个采样点的判断过程中会发生错误？

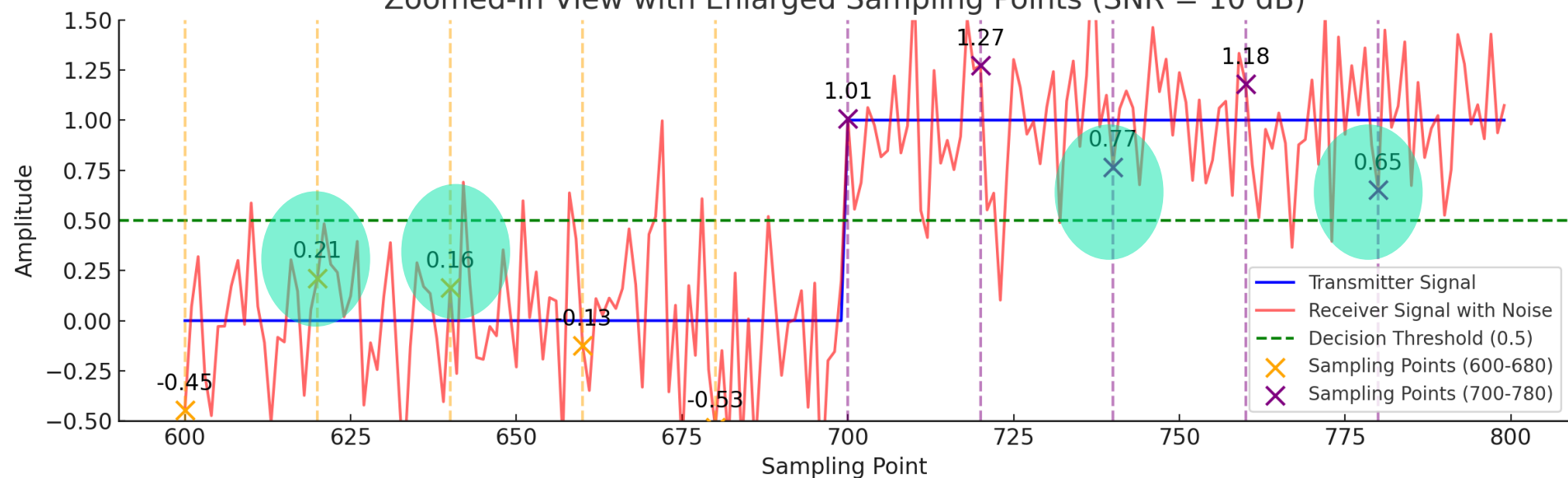


# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

Step 3 在每个码元范围内统计超过或低于threshold的样  
思考：该码元范围内是0，反之

这个检测机制下，每个采样点的判断过程中会发生错误？

Zoomed-In View with Enlarged Sampling Points (SNR = 10 dB)



# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

Step 3 在每个码元范围内统计超过或低于threshold的样  
思考：  
这个检测机制下，每个采样点的  
判断过程中会发生错误？  
该码元范围内是0，反之

## 1.5.1 可靠性指标

掌握

理解

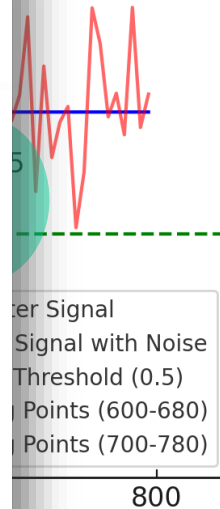
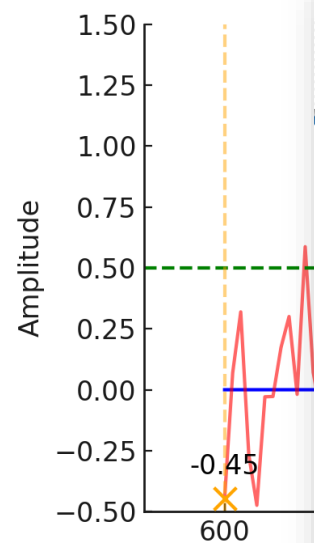
考

### ■ 数字信号的误码率 $P_B$

$$P_B = \mathbb{E} \left\{ \frac{\text{错误码元数 } n}{\text{传输总码元数 } N} \right\} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n}{N}$$

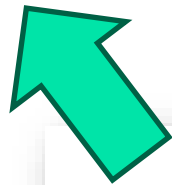
### ■ 数字信号的误信率（误比特率） $P_b$

$$P_b = \mathbb{E} \left\{ \frac{\text{错误比特数 } n_b}{\text{传输总比特数 } N_b} \right\} = \lim_{N_b \rightarrow \infty} \frac{n_b}{N_b}$$



# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

要知道接收信号的分布情况（因为随机的就会犯错，就有错误概率）



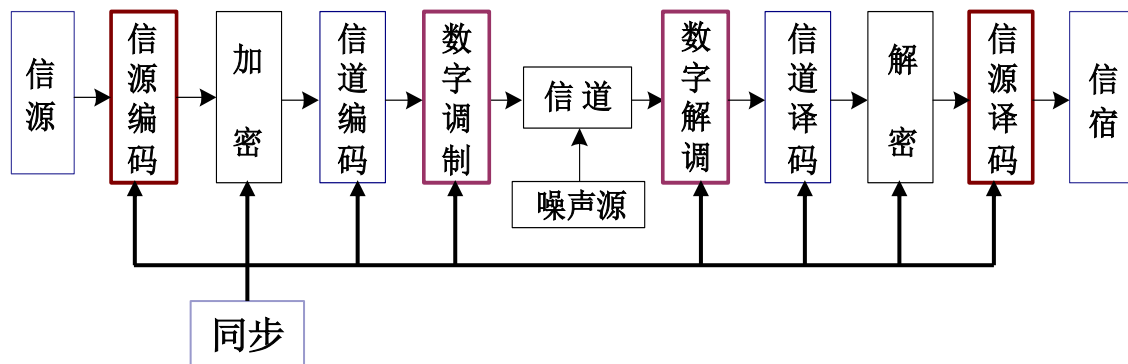
$$P_B = \mathbb{E} \left\{ \frac{\text{错误码元数 } n}{\text{传输总码元数 } N} \right\} =$$

信号的误信率（误比特率）  $P_b$

$$P_b = \mathbb{E} \left\{ \frac{\text{错误比特数 } n_b}{\text{传输总比特数 } N_b} \right\} =$$

# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

要知道接收信号的分布情况（因为随机的就会犯错，就有错误概率）



接收信号的表达式

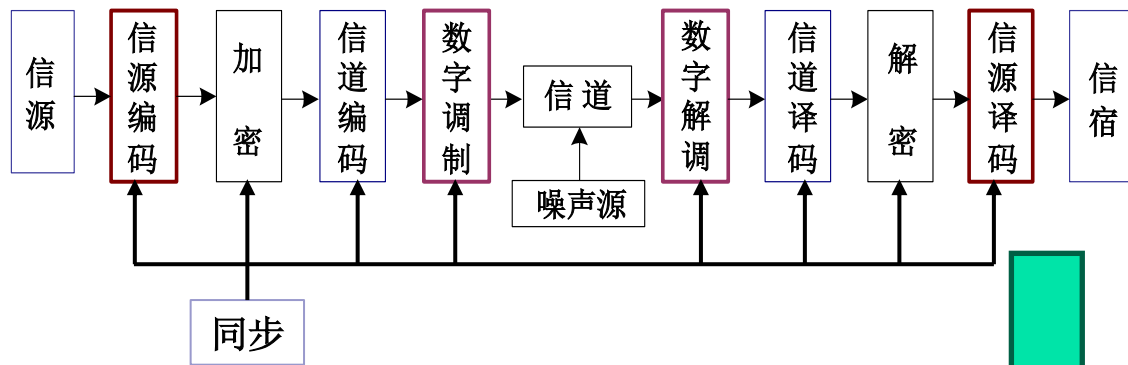
$$P_B = \mathbb{E} \left\{ \frac{\text{错误码元数 } n}{\text{传输总码元数 } N} \right\} =$$

信号的误信率（误比特率） $P_b$

$$P_b = \mathbb{E} \left\{ \frac{\text{错误比特数 } n_b}{\text{传输总比特数 } N_b} \right\} =$$

# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？

要知道接收信号的分布情况（因为随机的就会犯错，就有错误概率）



接收信号的  
表达式

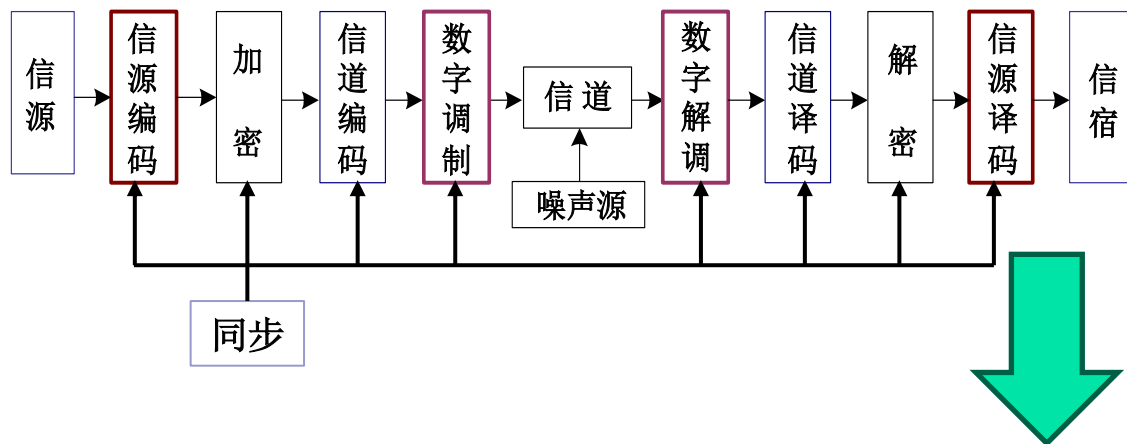
接收端  
随机信号  
的组成

$$P_B = \mathbb{E} \left\{ \frac{\text{错误码元数 } n}{\text{传输总码元数 } N} \right\} =$$

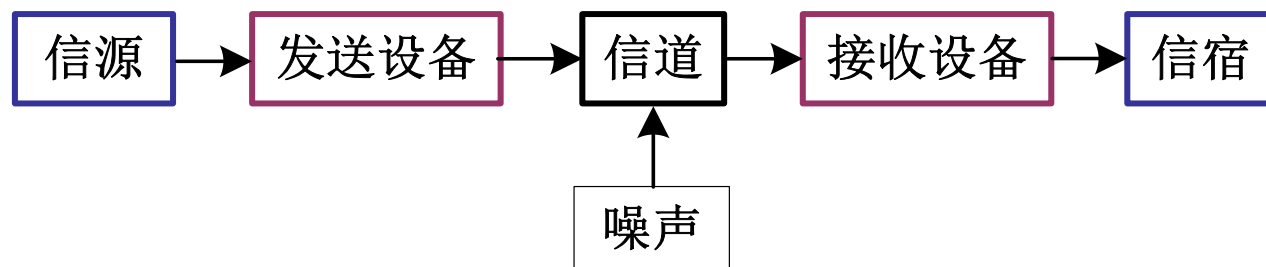
信号的误信率（误比特率） $P_b$

$$P_b = \mathbb{E} \left\{ \frac{\text{错误比特数 } n_b}{\text{传输总比特数 } N_b} \right\} =$$

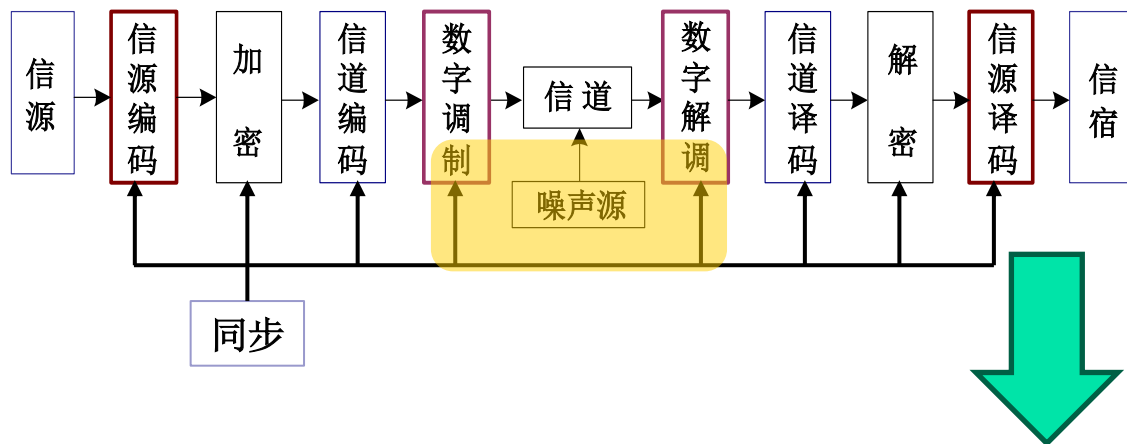
# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？



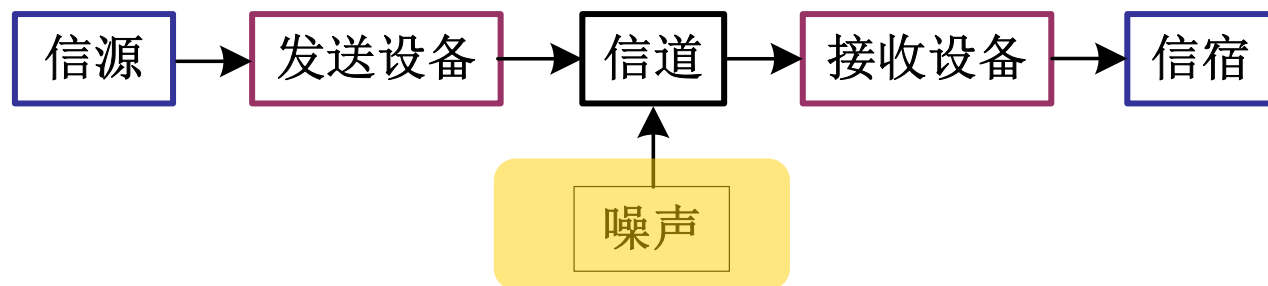
接收端  
随机信号  
的组成



# 输入随机信号后，系统可靠性如何算？



接收端  
随机信号  
的组成



## § 3.3

# 高斯随机过程

思考：

高尔顿板实验可以推测  
出高斯分布广泛存在？

### § 3.3.1 定义

熟练

掌握

理解

若随机过程  $\xi(t)$  的任意  $n$  维 ( $n=1,2,\dots$ ) 分布都服从正态分布, 则称它为高斯过程。

考

### § 3.3.2 重要性质

- (1) 若广义平稳, 则狭义平稳;
- (2) 若互不相关, 则统计独立;
- (3) 若干个高斯过程的代数和仍是高斯型;
- (4) 高斯过程  $\rightarrow$  线性变换  $\rightarrow$  高斯过程。

思考:

为什么要强调性质? 你能从性质里获得什么重要信息?

# § 3.3.3

## 高斯随机变量

熟练

掌握

理解

考

### ■ 一维概率密度函数

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right)$$

记为  $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$

$a$ ---分布中心

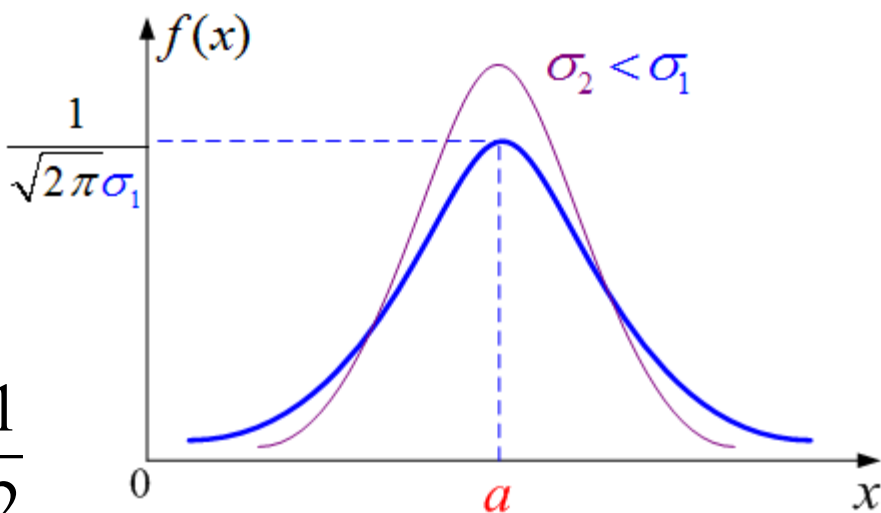
$\sigma$ ---集中程度

性质:

关于直线  $x = a$  对称

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx = \int_a^{\infty} f(x) dx = \frac{1}{2}$$



熟练

掌握

理解

■ 正态分布函数

考

$$F(b) = P(x \leq b) = \int_{-\infty}^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right] dx$$

## ■ 正态分布函数

$$F(b) = P(x \leq b) = \int_{-\infty}^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right] dx$$

- 
- $F(b)$
- 的闭合表达式难求，所以工程人员做了变量替换

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}\right), & x \geq a \\ 1 - \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}\right), & x < a \end{cases}$$

思考：

教材 (3.3-10) 式如何推导出来的？

## ■ 正态分布函数

$$F(b) = P(x \leq b) = \int_{-\infty}^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right] dx$$

■  $F(b)$  的闭合表达式难求，所以工程人员做了变量替换

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}\right), & x \geq a \\ 1 - \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma}\right), & x < a \end{cases}$$

计算  $F(b)$

**Step1** 判断  $b$  与  $a$  的大小关系来选择公式

思考:

教材 (3.3-10) 式如何推导出来的?

熟练

掌握

理解

## ■ 正态分布函数

考

**附录 B 误差函数值表**

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-z^2} dz$$

| x    | 0       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.00 | 0.84270 | 84312 | 84353 | 84394 | 84435 | 84477 | 84518 | 84559 | 84600 | 84640 |
| 1.01 | 0.84681 | 84722 | 84762 | 84803 | 84843 | 84883 | 84924 | 84964 | 85004 | 85044 |
| 1.02 | 0.85084 | 85124 | 85163 | 85203 | 85243 | 85282 | 85322 | 85361 | 85400 | 85439 |
| 1.03 | 0.85478 | 85517 | 85556 | 85595 | 85634 | 85673 | 85711 | 85750 | 85788 | 85827 |
| 1.04 | 0.85865 | 85903 | 85941 | 85979 | 86017 | 86055 | 86093 | 86131 | 86169 | 86206 |
| 1.05 | 0.86244 | 86281 | 86318 | 86356 | 86393 | 86430 | 86467 | 86504 | 86541 | 86578 |
| 1.06 | 0.86614 | 86651 | 86688 | 86724 | 86760 | 86797 | 86833 | 86869 | 86905 | 86941 |
| 1.07 | 0.86977 | 87013 | 87049 | 87085 | 87120 | 87156 | 87191 | 87227 | 87262 | 87297 |
| 1.08 | 0.87333 | 87368 | 87403 | 87438 | 87473 | 87507 | 87542 | 87577 | 87611 | 87646 |
| 1.09 | 0.87680 | 87715 | 87749 | 87783 | 87817 | 87851 | 87885 | 87919 | 87953 | 87987 |
| 1.10 | 0.88021 | 88054 | 88088 | 88121 | 88155 | 88188 | 88221 | 88254 | 88287 | 88320 |
| 1.11 | 0.88353 | 88386 | 88419 | 88452 | 88484 | 88517 | 88549 | 88582 | 88614 | 88647 |
| 1.12 | 0.88679 | 88711 | 88743 | 88775 | 88807 | 88839 | 88871 | 88902 | 88934 | 88966 |
| 1.13 | 0.88997 | 89029 | 89060 | 89091 | 89122 | 89154 | 89185 | 89216 | 89247 | 89277 |

计算  $F(b)$   
**Step2** 查表  
 $\operatorname{erf}(\cdot)$  或  
 $\operatorname{erfc}(\cdot)$  的  
 值

注：工程计算中通常直接用MATLAB或Python等平台的函数结算 $\operatorname{erf}(\cdot)$ 或 $\operatorname{erfc}(\cdot)$ 的值

## ◆ 误差函数

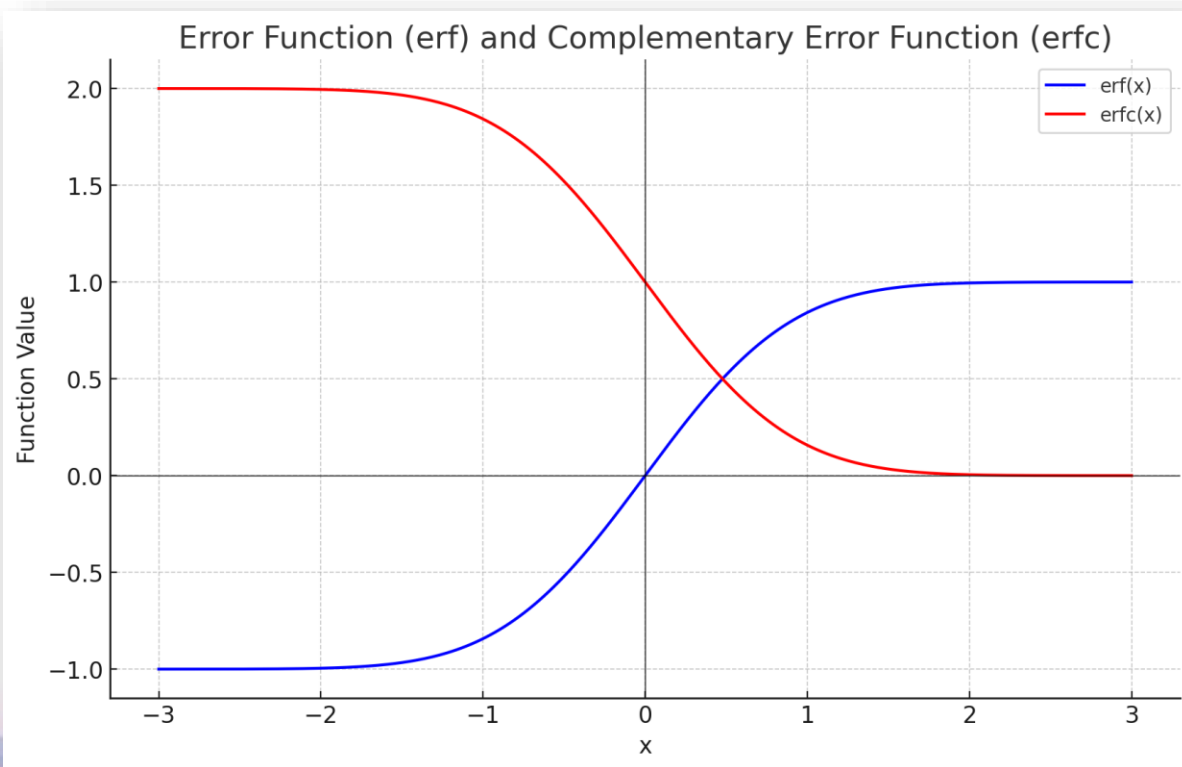
—— 自变量的 **递增** 函数

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt \quad \begin{aligned} \operatorname{erf}(0) &= 0 \\ \operatorname{erf}(\infty) &= 1 \end{aligned}$$

## ◆ 补误差函数

—— 自变量的 **递减** 函数

$$\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2} dt \quad \begin{aligned} \operatorname{erfc}(0) &= 1 \\ \operatorname{erfc}(\infty) &= 0 \end{aligned}$$



## ◆ 性质

$$\begin{array}{lll} \operatorname{erf}(0) = 0 & \operatorname{erfc}(0) = 1 & \operatorname{erf}(-x) = -\operatorname{erf}(x) \\ \operatorname{erf}(\infty) = 1 & \operatorname{erfc}(\infty) = 0 & \operatorname{erfc}(-x) = 2 - \operatorname{erfc}(x) \end{array}$$

$$\operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x)$$

$$Q(x) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$

$$Q(\sqrt{2}x) = \operatorname{erfc}(x)$$

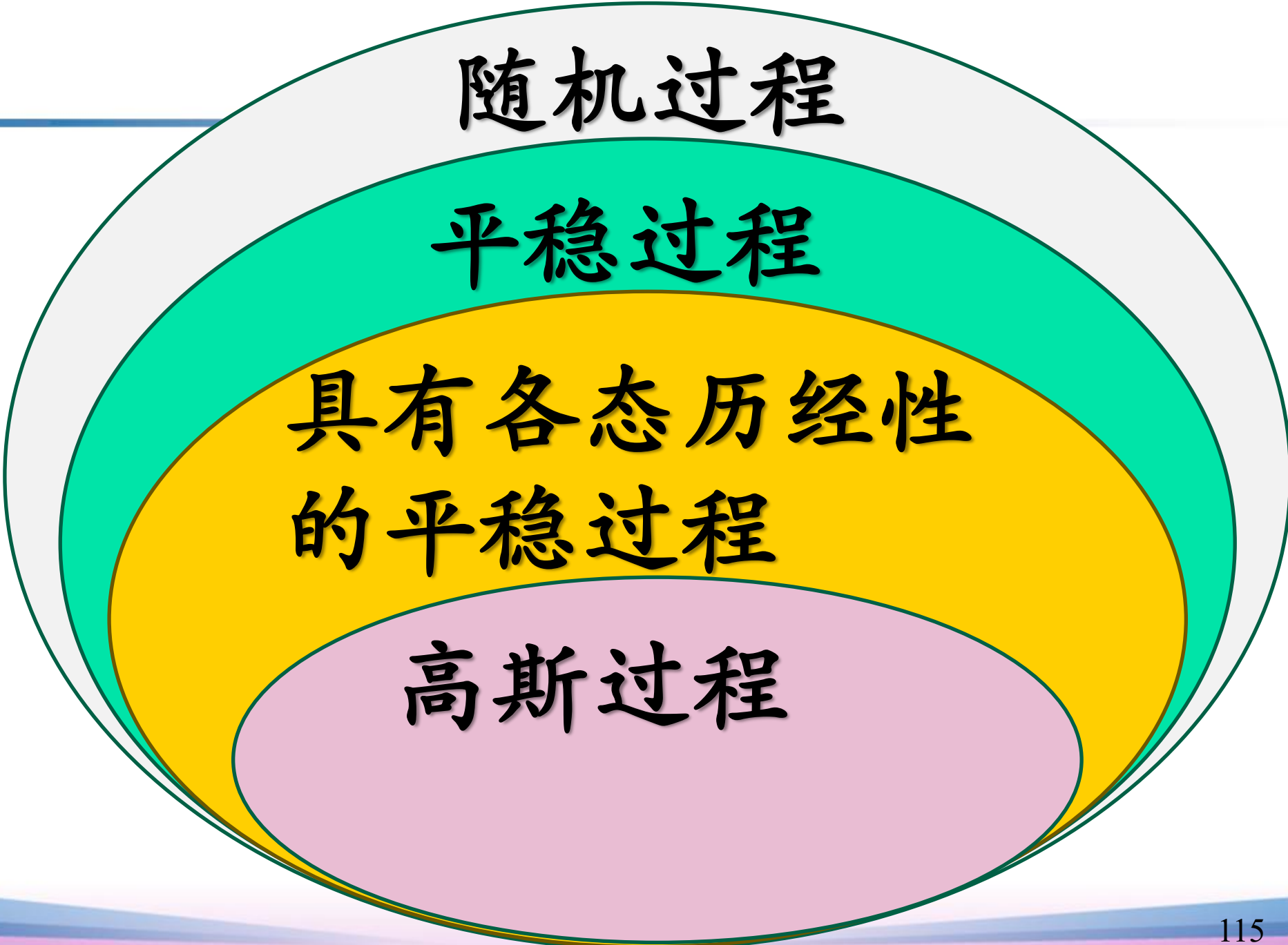
思考：

为什么要强调性质？你能从性质里获得什么重要信息？

注：工程计算中灵活应用erf、erfc和Q函数来计算 $F(x)$

- 高斯随机过程的一维统计规律 ✓
- 高斯随机过程的 $n$ 维统计规律
- 复高斯随机过程的 $n$ 维统计规律
- 复合高斯随机过程的 $n$ 维统计规律
- .....

- 高斯随机过程的一维统计规律
- 高斯随机过程的 $n$ 维统计规律
- 复高斯随机过程的 $n$ 维统计规律
- 复合高斯随机过程的 $n$ 维统计规律
- .....



随机过程

平稳过程

具有各态历经性  
的平稳过程

高斯过程

## § 3.5

# 窄带随机过程

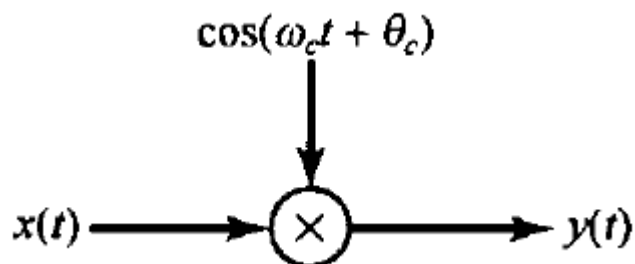
——通过窄带系统的随机信号或噪声

## ■ 窄带信号

考

理解

### ■ 回顾《信号与系统》中的正弦载波AM调制



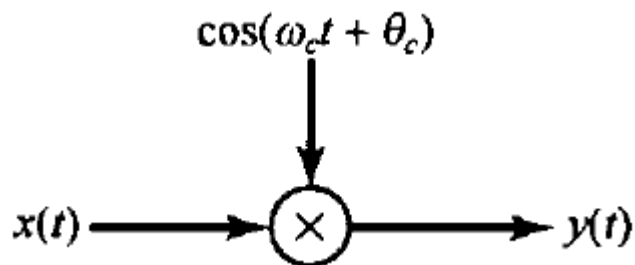
当  $\theta_c = 0$  时

$$y(t) = x(t)\cos(\omega_c t)$$

思考:

$\theta_c = 0$  做的是  
什么处理?

## ■ 回顾《信号与系统》中的正弦载波AM调制



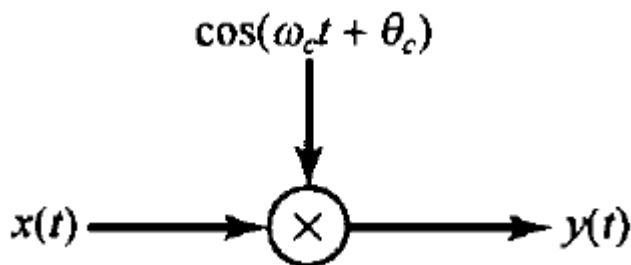
当  $\theta_c = 0$  时

$$y(t) = x(t)\cos(\omega_c t)$$

利用乘法性质以及cos的FT，可以得到，从频域上看

$$Y(\omega) = \frac{1}{2\pi} \{X(\omega) \cdot 2\pi[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)]\}$$

## ■ 回顾《信号与系统》中的正弦载波AM调制



当  $\theta_c = 0$  时

$$y(t) = x(t)\cos(\omega_c t)$$

利用乘法性质以及cos的FT，可以得到，从频域上看

$$Y(\omega) = \frac{1}{2\pi} \{X(\omega) \cdot 2\pi[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)]\}$$

即为

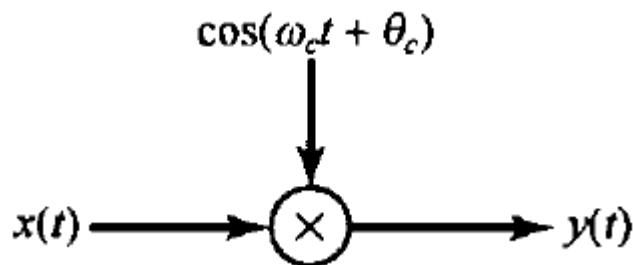
$$Y(\omega) = \frac{1}{2} [X(\omega - \omega_c) + X(\omega + \omega_c)]$$

## ■ 窄带信号

考

理解

■ 回顾《信号与系统》中的正弦载波AM调制



翻译成成人话（调制对原信号所作的**处理**）：

**$x(t)$ 的谱被左搬右搬幅度减半**

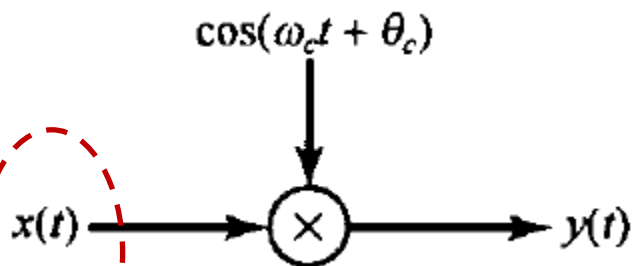
$$Y(\omega) = \frac{1}{2} [X(\omega - \omega_c) + X(\omega + \omega_c)]$$

# 窄带信号

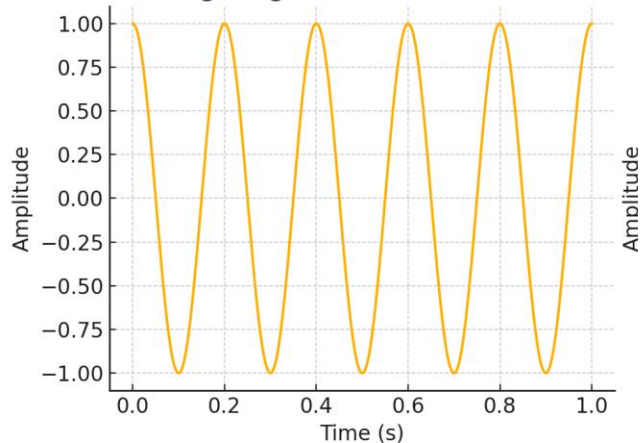
考

理解

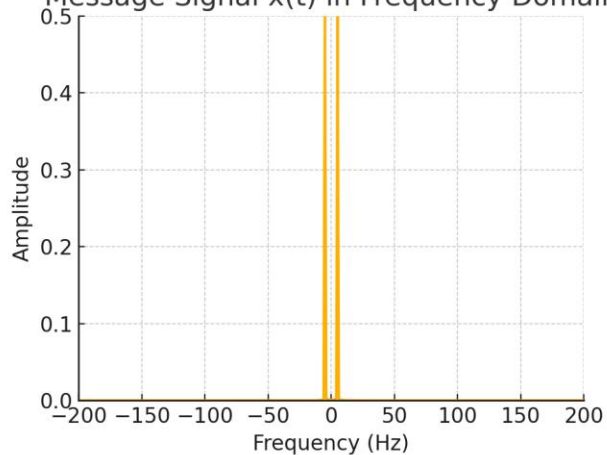
$$x(t) = \cos(t)$$



Message Signal  $x(t)$  in Time Domain



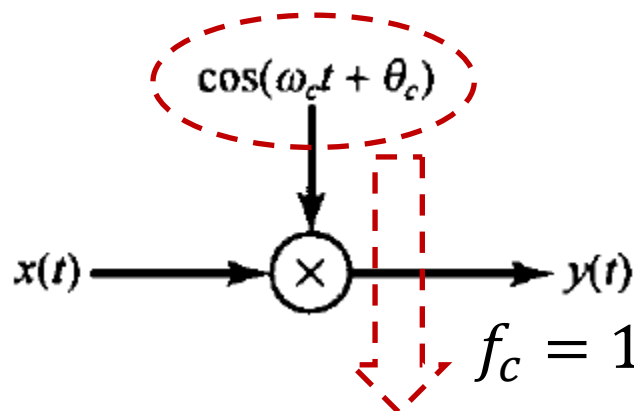
Message Signal  $x(t)$  in Frequency Domain



# 窄带信号

思考:

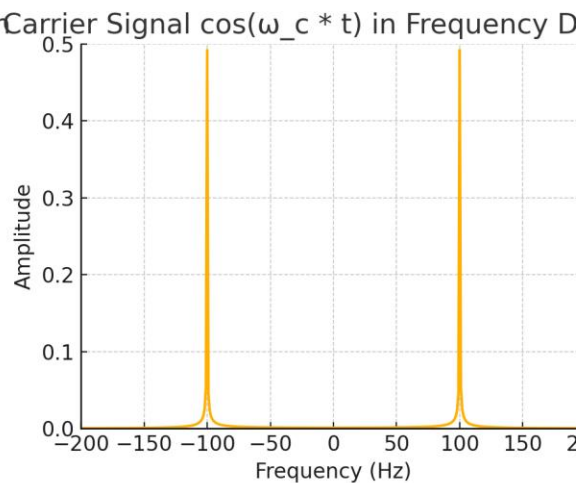
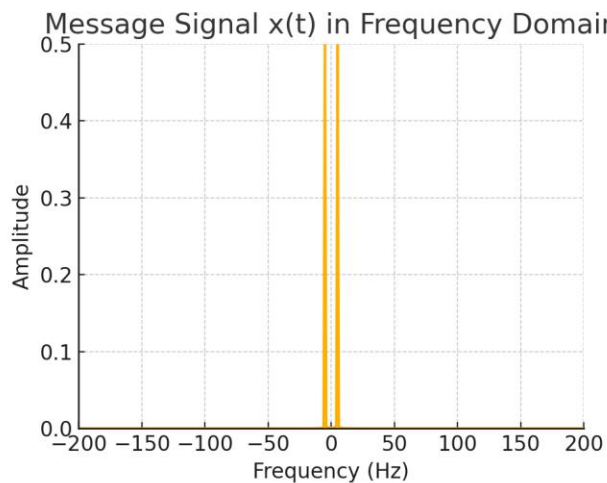
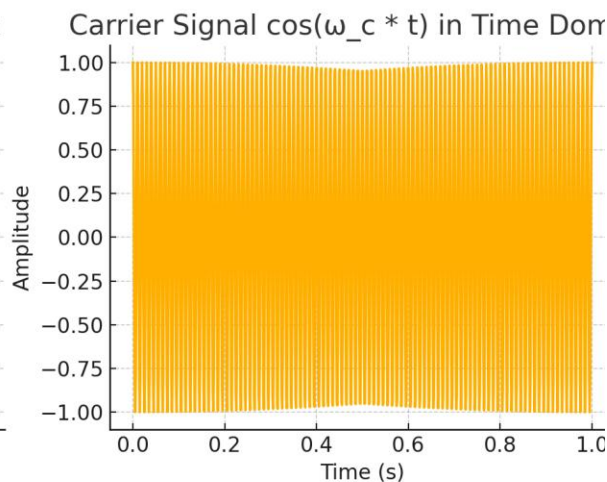
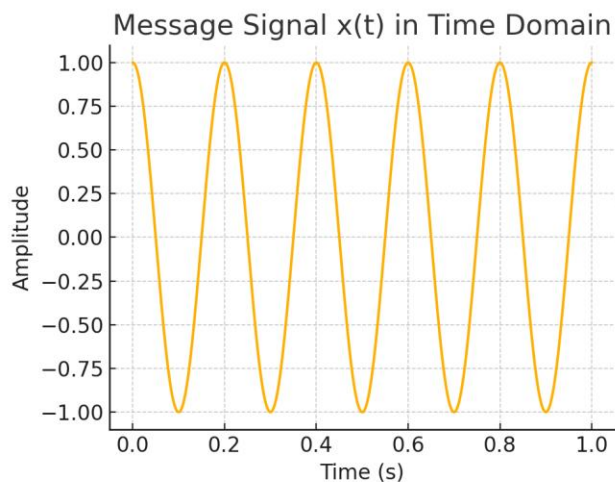
为什么上面是 $\omega_c$ 右边却是 $f_c$



考

理解

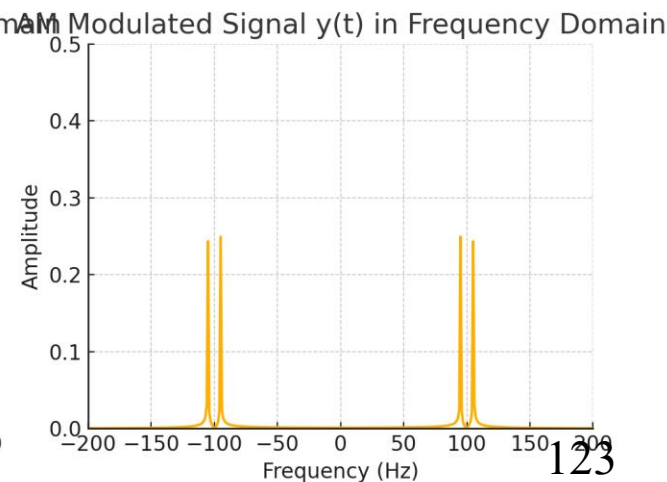
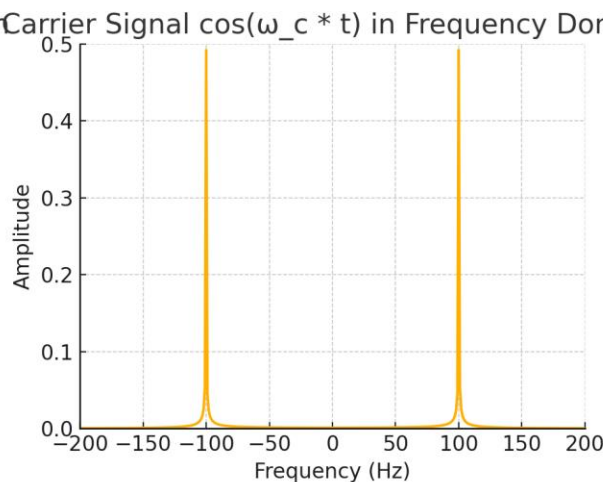
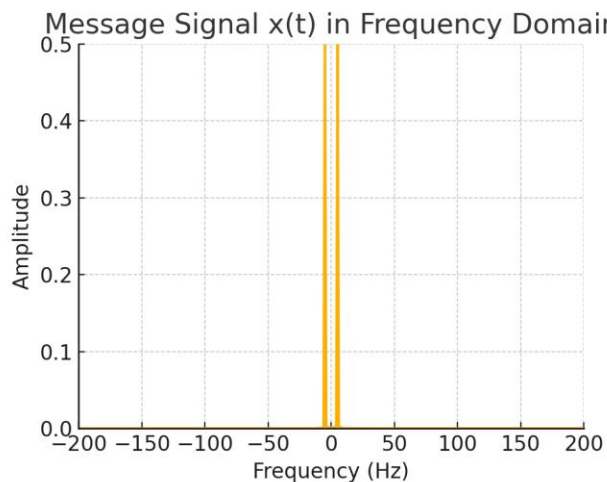
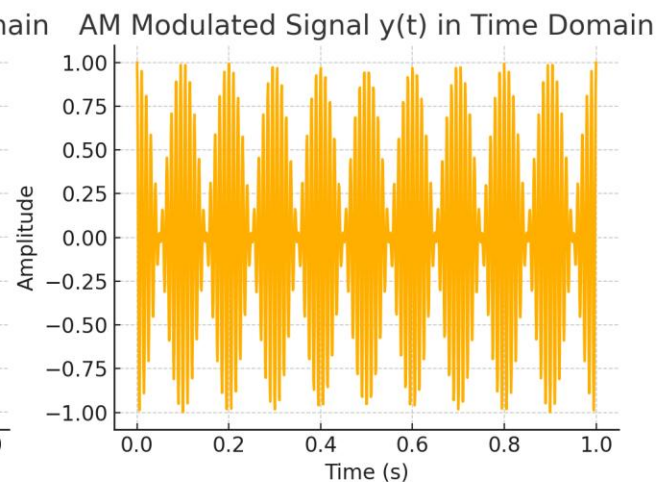
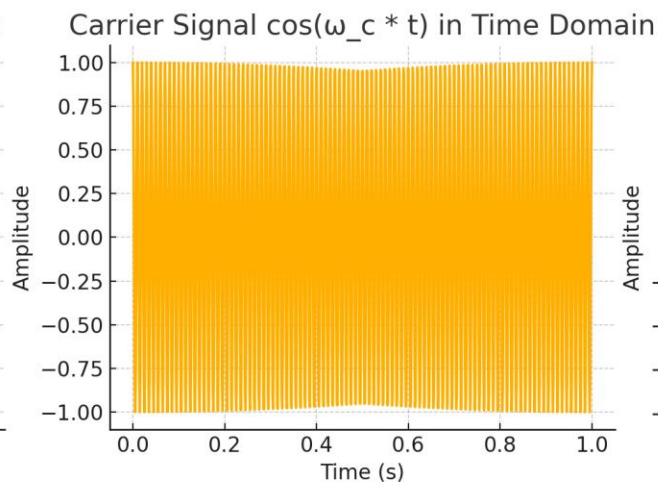
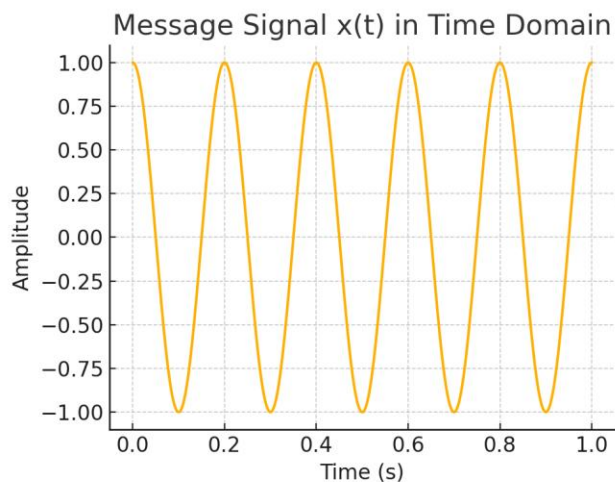
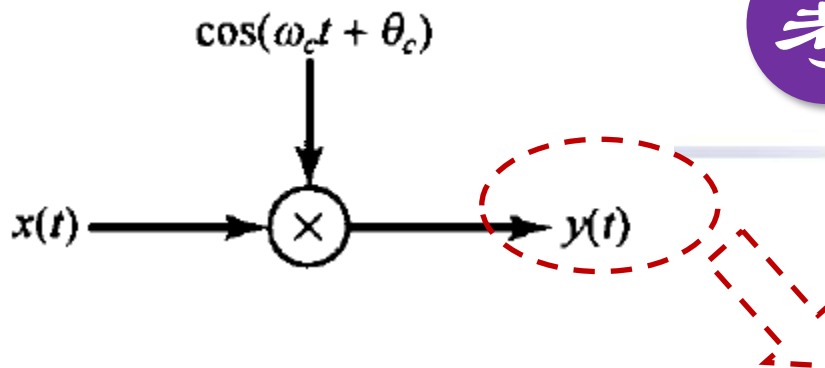
$f_c = 100\text{Hz}$  常见AM的频段



# 窄带信号

考

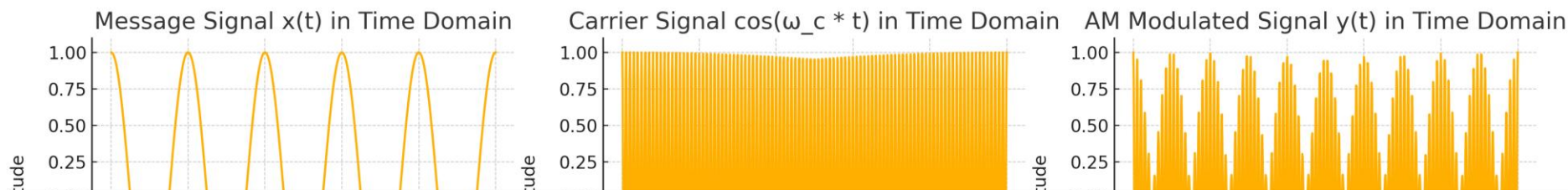
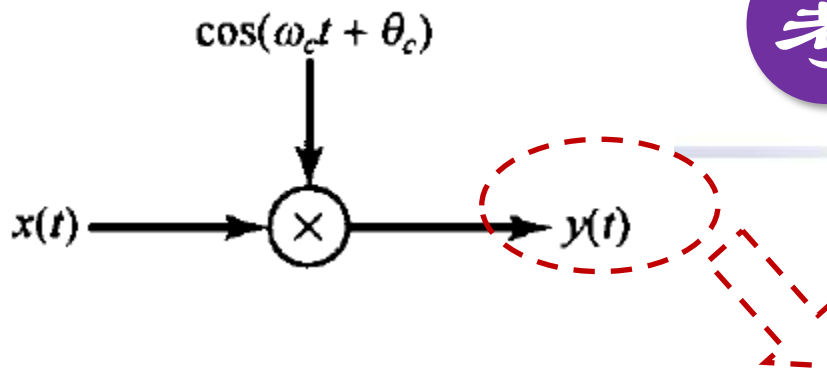
理解



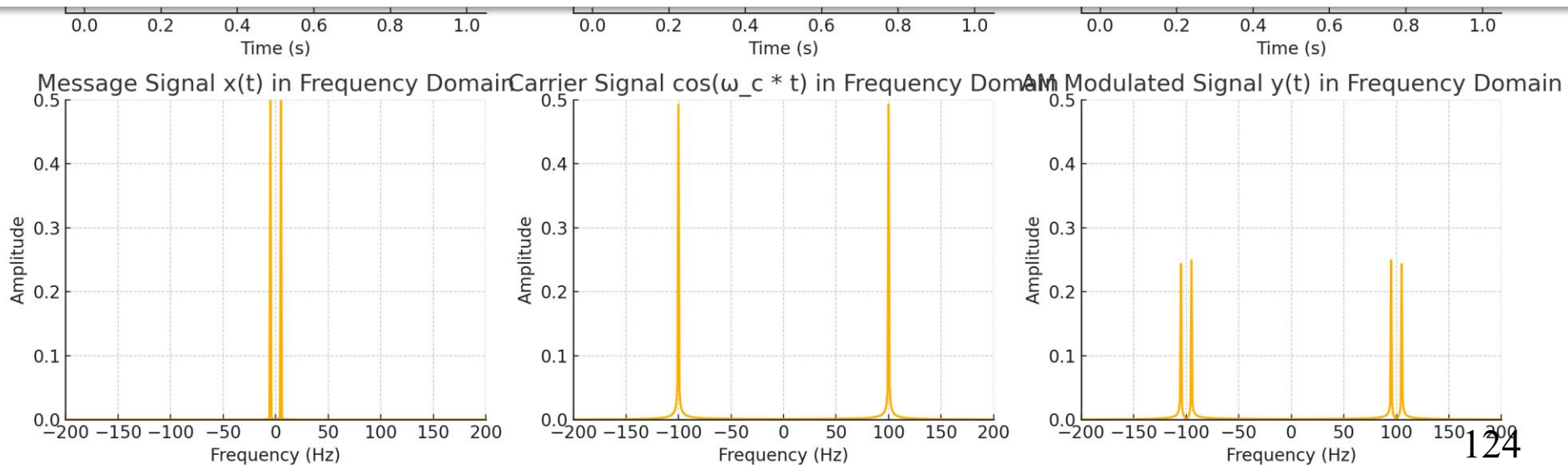
# 窄带信号

考

理解



## $x(t)$ 的谱被左搬右搬幅度减半



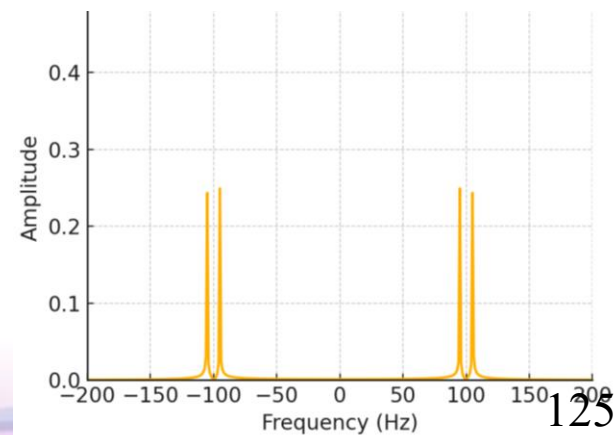
# ■ 窄带信号

考

理解

■ 窄带的特点:

$$\begin{cases} \Delta f \ll f_c \\ f_c \gg 0 \end{cases}$$



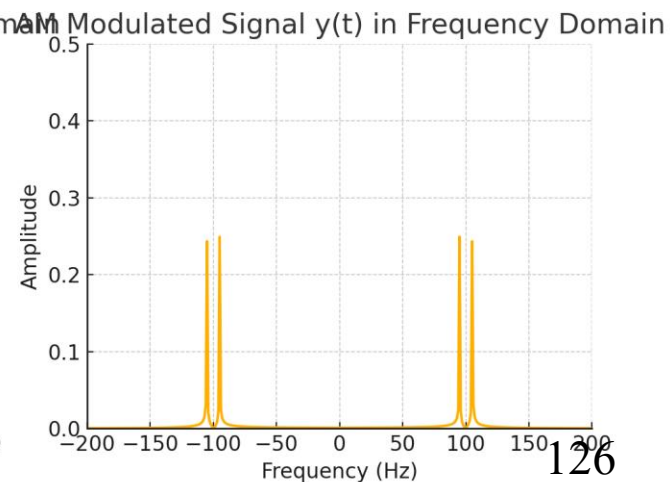
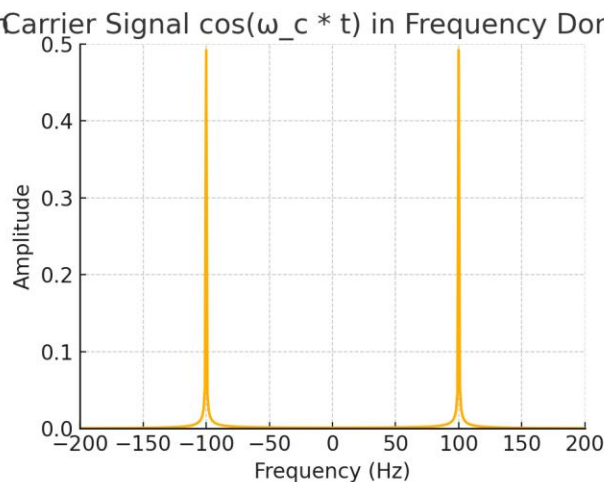
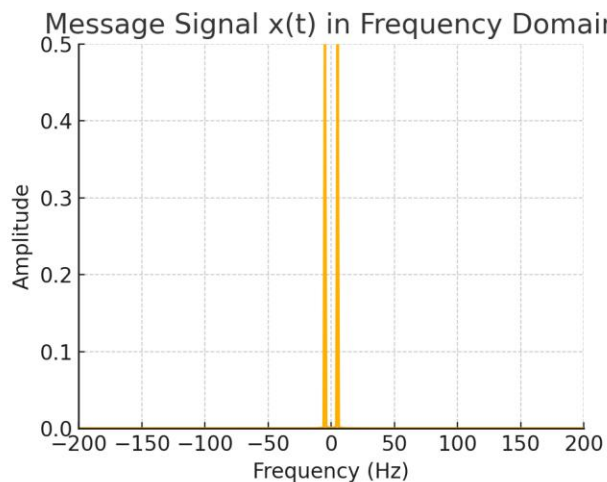
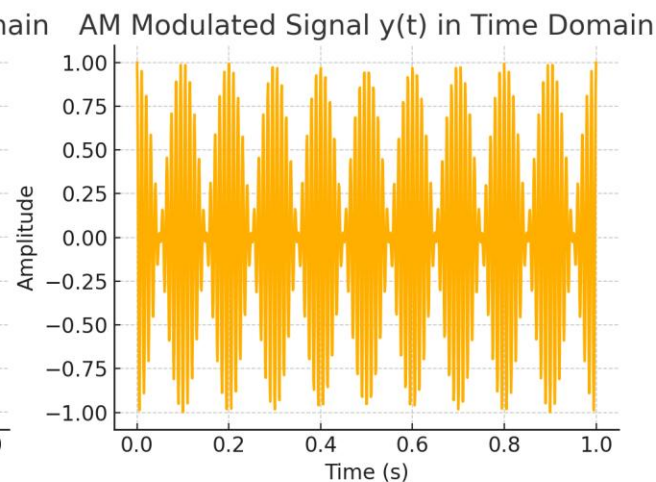
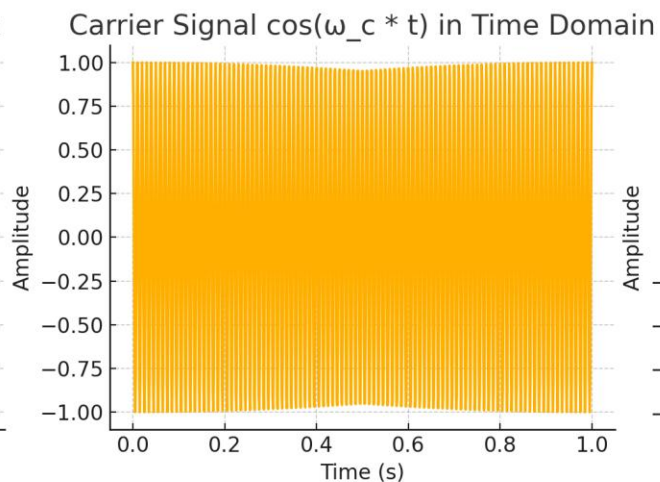
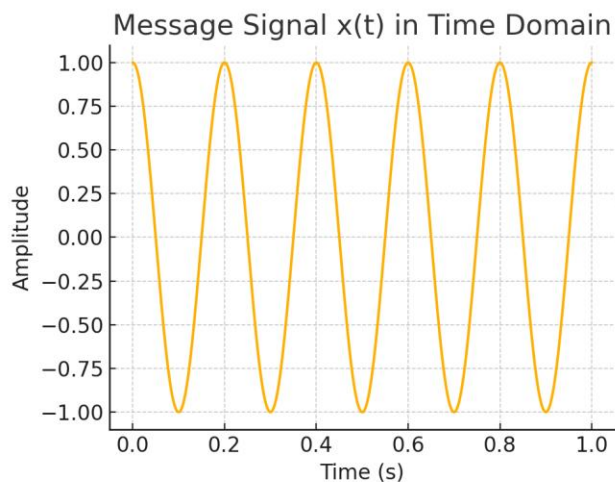
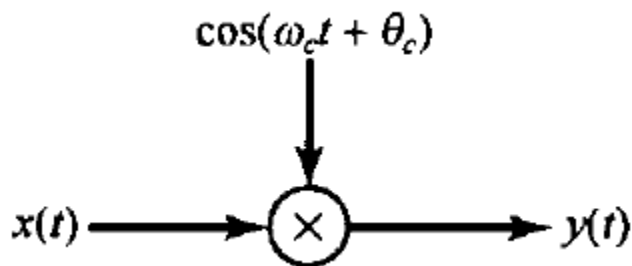
# 窄带信号

考

理解

$$x(t) = \cos(t)$$

是个确知信号



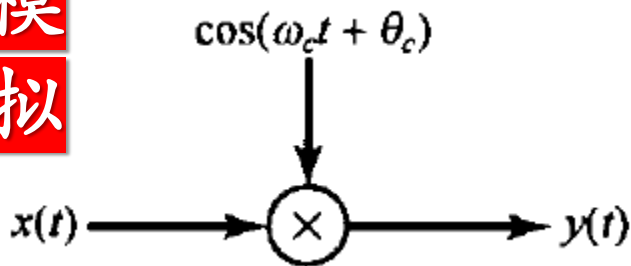
# ■ 通信系统中的窄带信号

模  
拟

考

理解

$x(t)$  是随机信号



首先分析模拟通信系统

思考：

你觉得《通信原理》的知识点杂乱吗？你觉得你需要学习的知识（无论是在校园里还是以后在职场上，知识的范畴可以非常广泛，比如你现在的牛市应该如何赚钱）应该是杂乱的还是有序的？知识、是有价值的信息和规律是否会自动安装符合你（可能）懒惰的学习陋习或者特殊的认知规律来重新组合，让你轻轻松松能够掌握的？

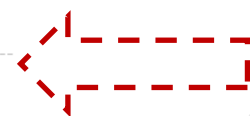
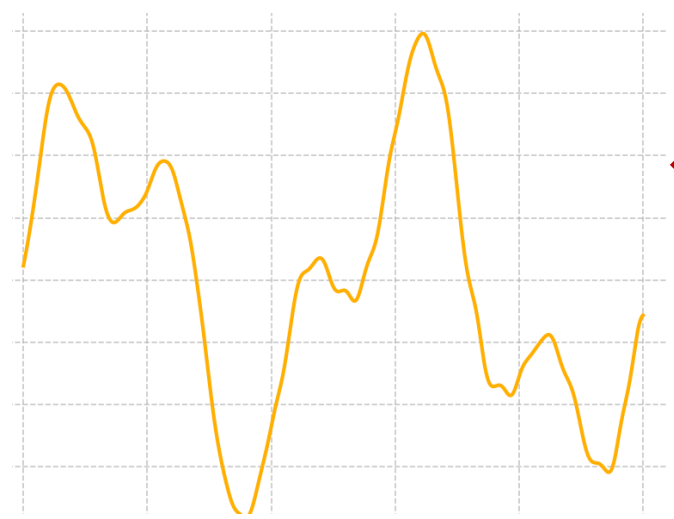
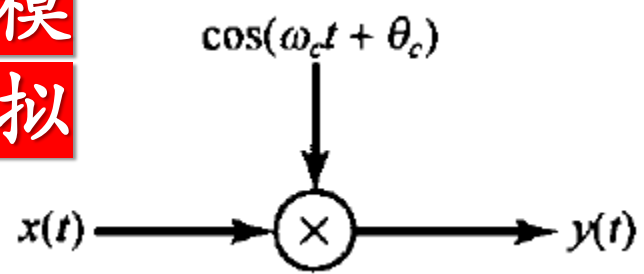
# ■ 通信系统中的窄带信号

模  
拟

考

理解

$x(t)$  是随机信号

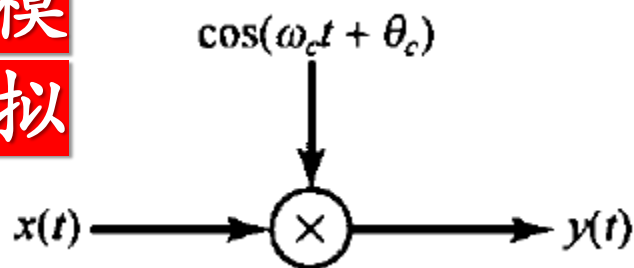


# ■ 通信系统中的窄带信号模拟

考

理解

$x(t)$  是随机信号

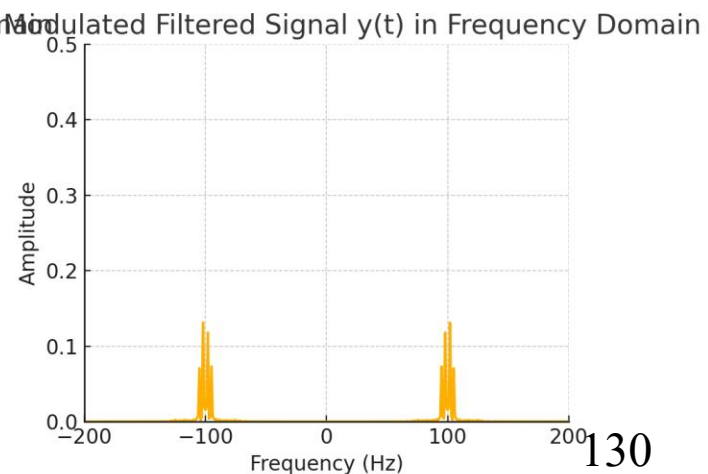
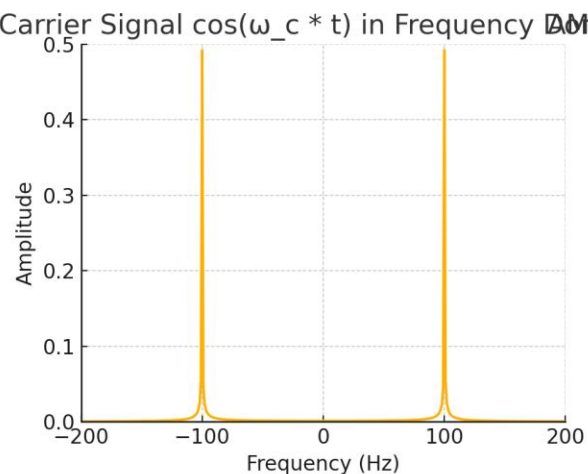
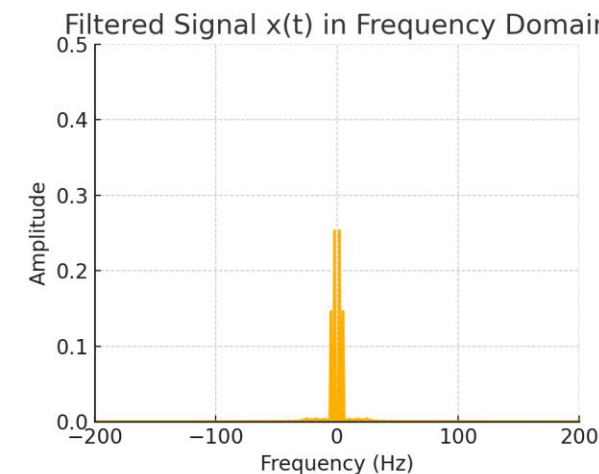
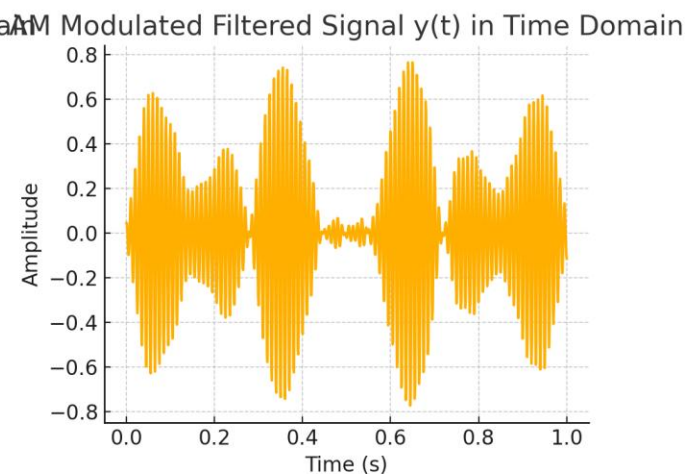
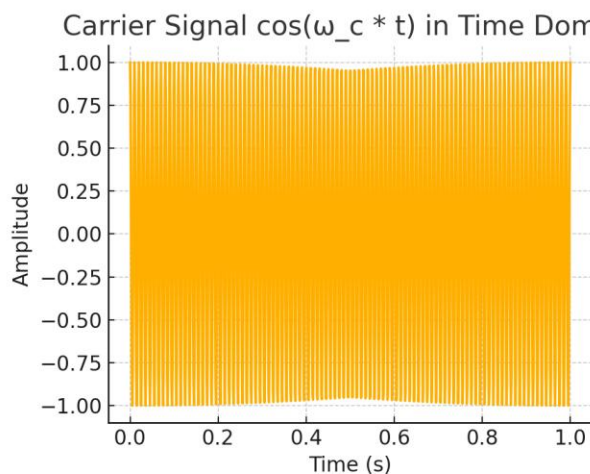
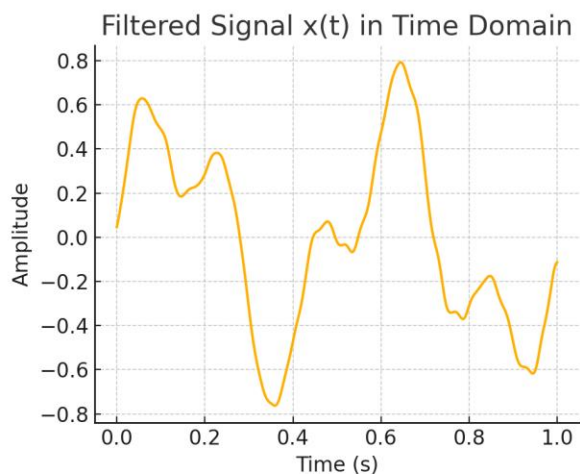
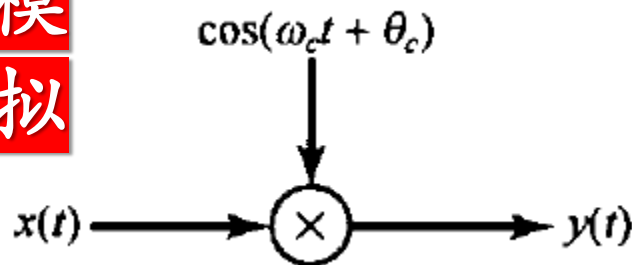


# 通信系统中的窄带信号模拟

考

理解

$x(t)$  是随机信号



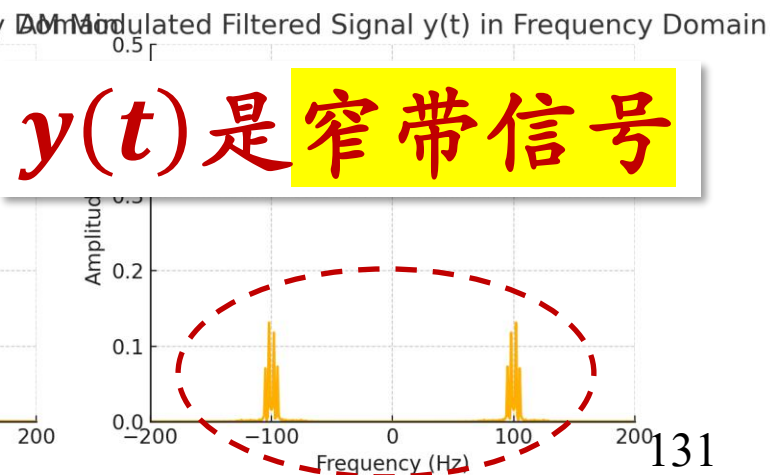
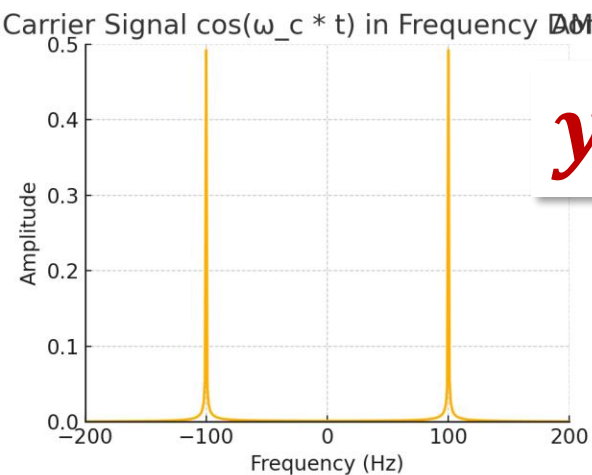
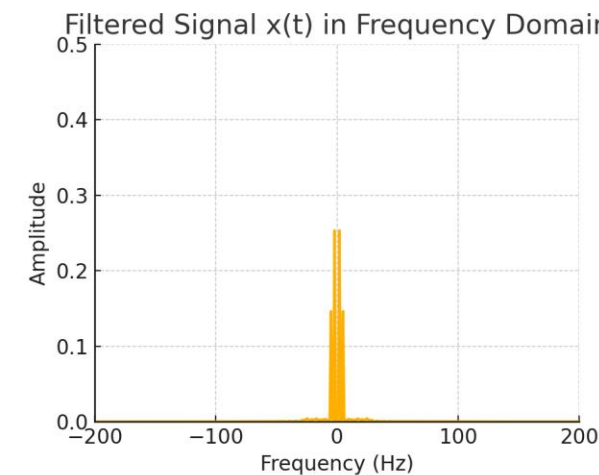
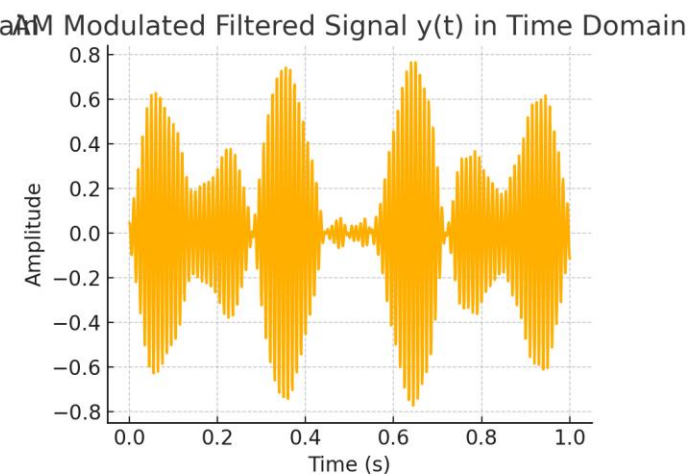
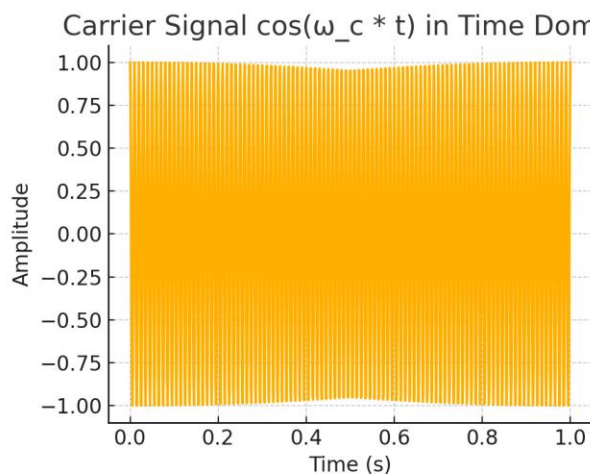
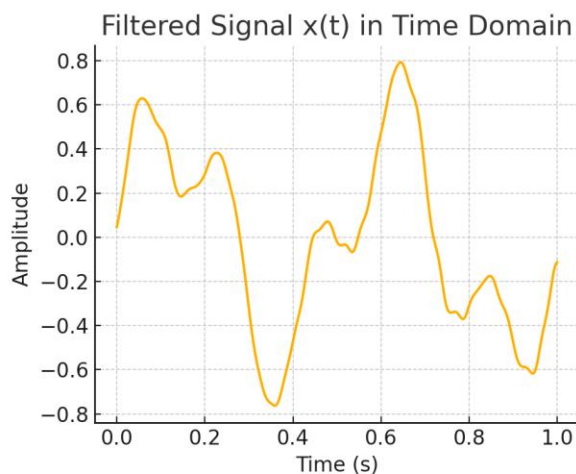
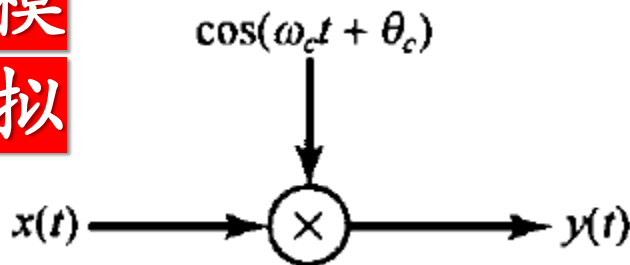
# 通信系统中的窄带信号

模  
拟

考

理解

$x(t)$  是随机信号



$y(t)$  是窄带信号

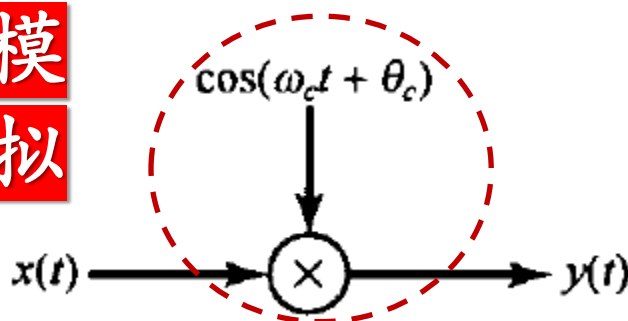
# ■ 通信系统中的窄带信号

模  
拟

考

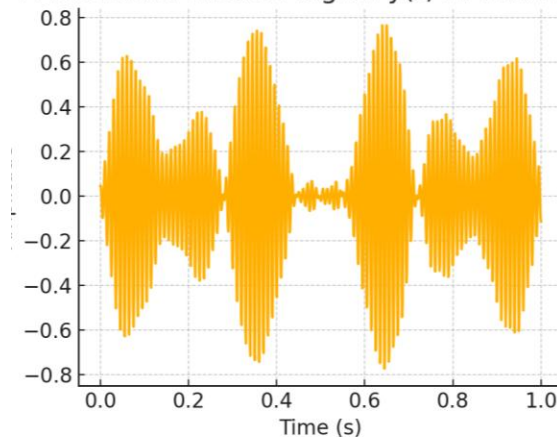
理解

$x(t)$  是随机信号

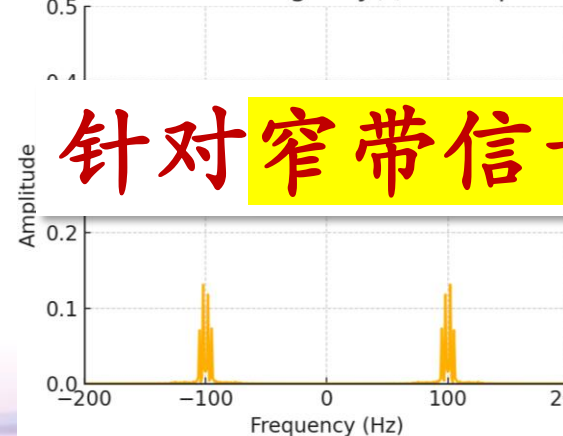


《通原》关心的问题：  
1、调制和解调的具体方法？

Modulated Filtered Signal  $y(t)$  in Time Domain



Modulated Filtered Signal  $y(t)$  in Frequency Domain



针对窄带信号

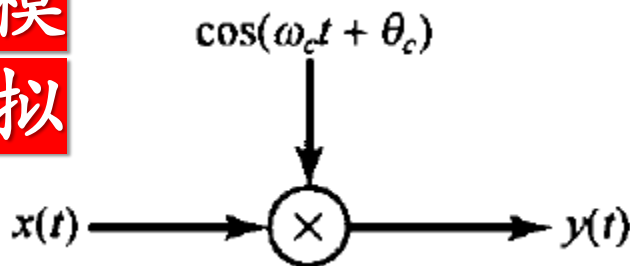
# ■ 通信系统中 的窄带信号

模  
拟

考

理解

$x(t)$  是随机信号



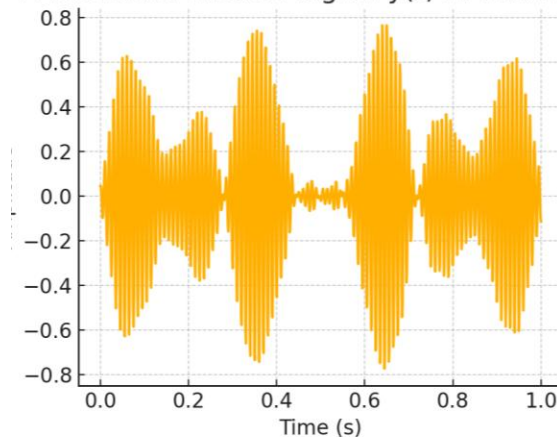
《通原》关心的问题：

- 1、调制和解调的具体方法？
- 2、有效性（带宽）和可靠性（SNR）如何计算？

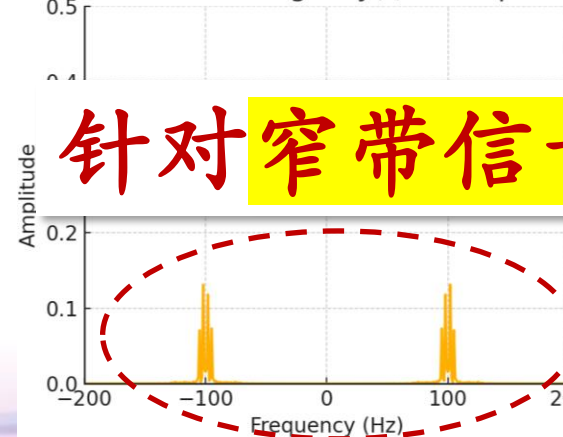
§5.1

§5.3

Modulated Filtered Signal  $y(t)$  in Time Domain



Modulated Filtered Signal  $y(t)$  in Frequency Domain



针对窄带信号

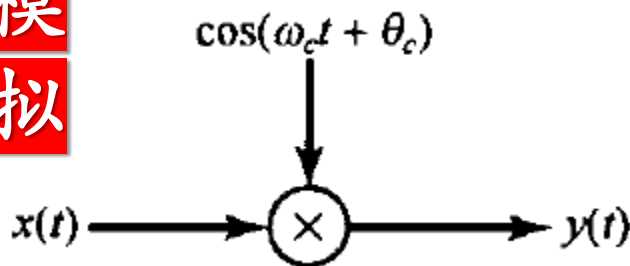
# ■ 通信系统中 的窄带信号

模  
拟

考

理解

$x(t)$  是随机信号



《通原》关心的问题：

- 1、调制和解调的具体方法？
- 2、有效性（带宽）和可靠性（SNR）如何计算？
- 3、不同调制解调方法的性能有何差异？

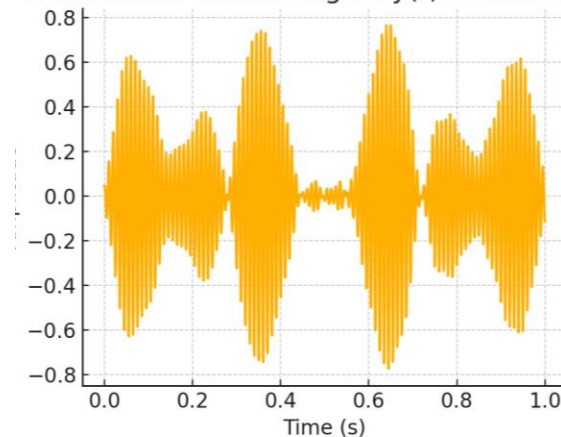
§5.1

§5.3

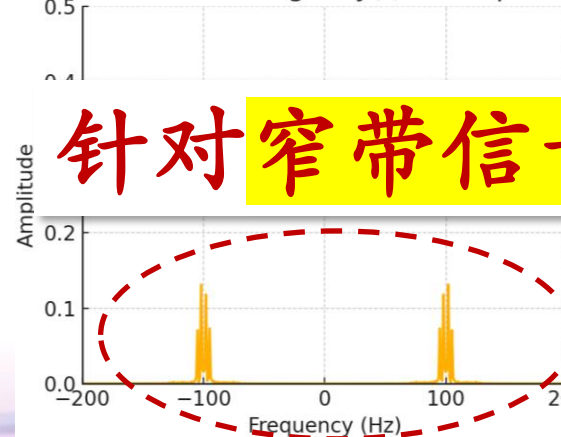
§5.2

§5.4

Modulated Filtered Signal  $y(t)$  in Time Domain



Modulated Filtered Signal  $y(t)$  in Frequency Domain



针对窄带信号

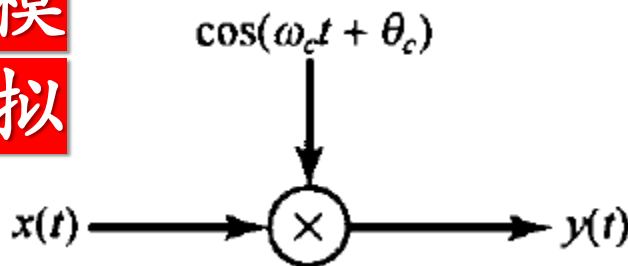
# ■ 通信系统中 的窄带信号

模  
拟

考

理解

$x(t)$  是随机信号



《通原》关心的问题：

1、调制和解调的具体方法？

§5.1

§5.3

2、有效性（带宽）和可靠性

§5.2

§5.4

(SNR) 如何计算？

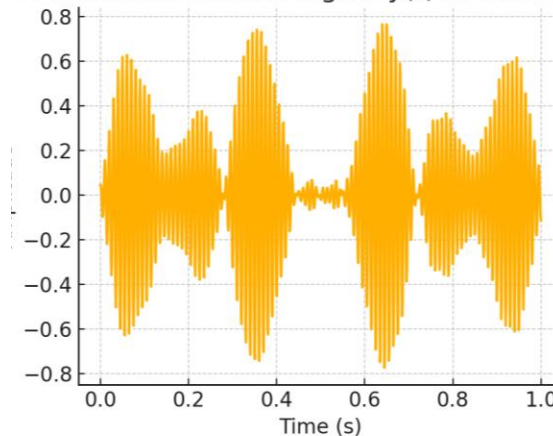
3、不同调制解调方法的性能

§5.5

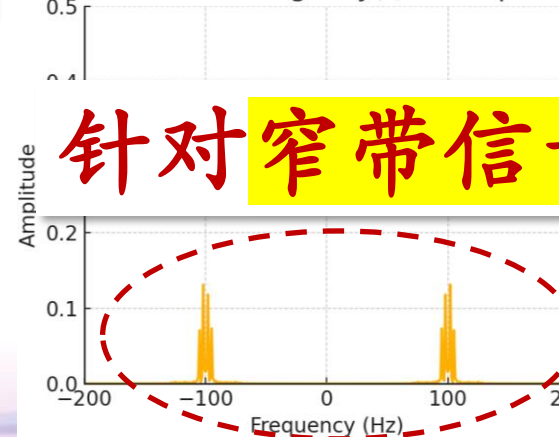
有何差异？

4、面对用户的特定需求以及信源信道的特定情况，如何确定一套合适的调制解调方案，也即如何设计一套模拟通信系统？

Modulated Filtered Signal  $y(t)$  in Time Domain



Modulated Filtered Signal  $y(t)$  in Frequency Domain



针对窄带信号

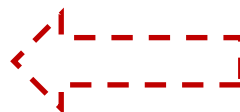
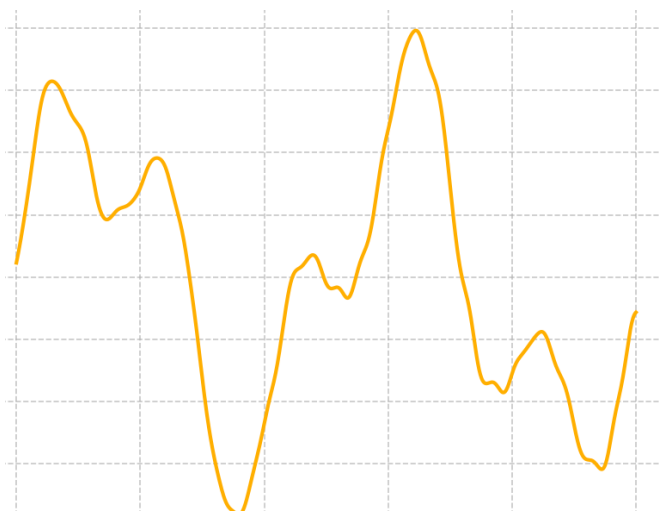
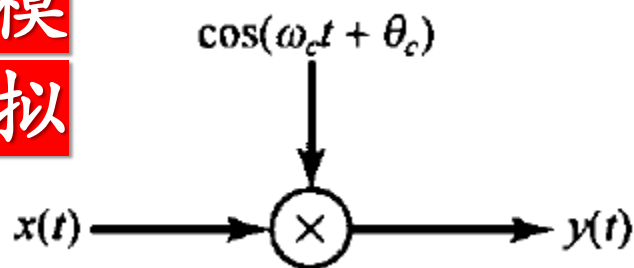
# ■ 通信系统中的窄带信号

模  
拟

考

理解

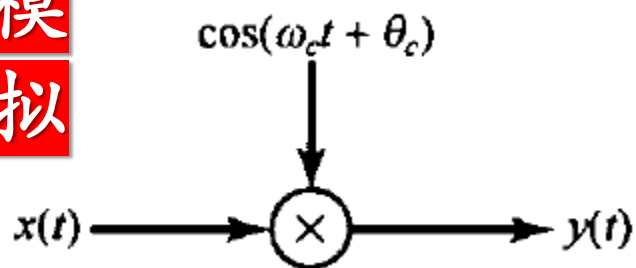
$x(t)$  是随机信号



# ■ 通信系统中的窄带信号

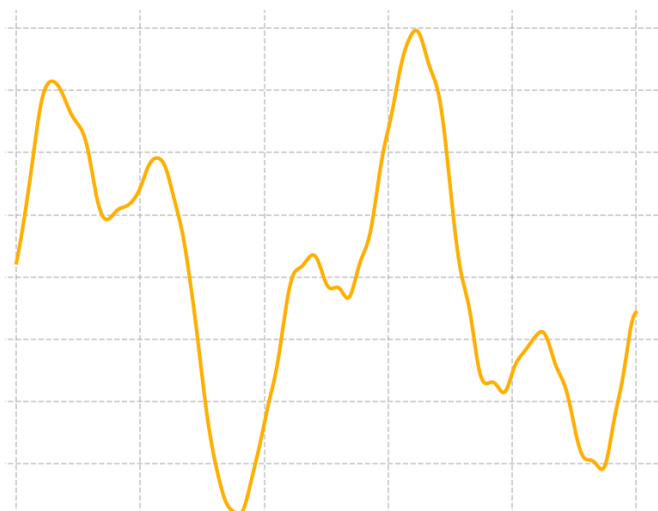
模  
拟

$x(t)$  是随机信号



考

理解



数字化

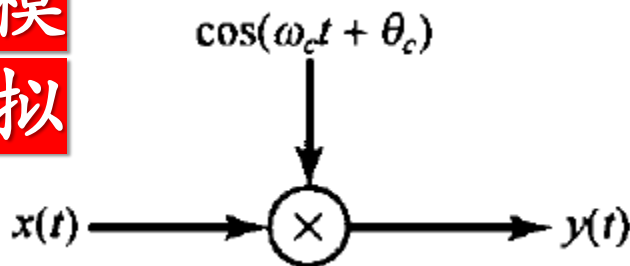


# 通信系统中的窄带信号模拟

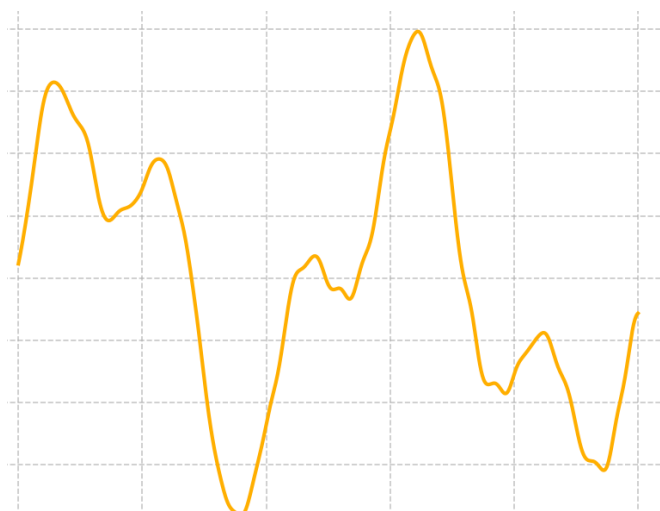
考

理解

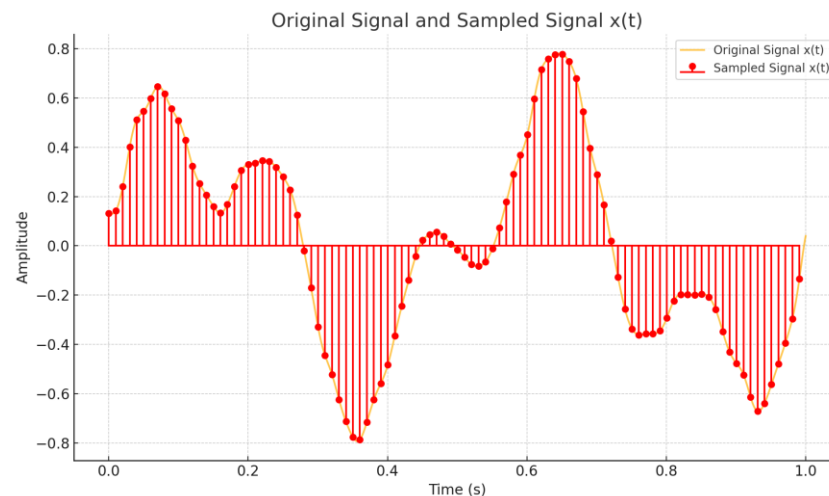
$x(t)$  是随机信号



## 1. 采样：变为离散时间信号



数字化



详见：

《通信原理》第10章 §10.2

《信号与系统》采样章节

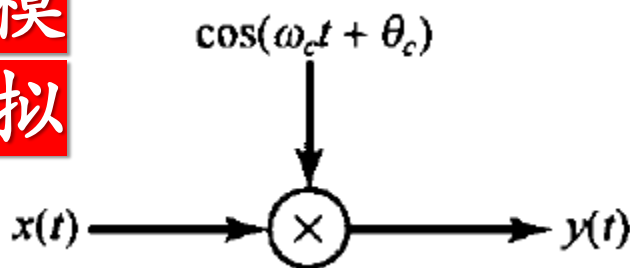
《数字信号处理》的采样相关章节

# ■ 通信系统中的窄带信号 模拟

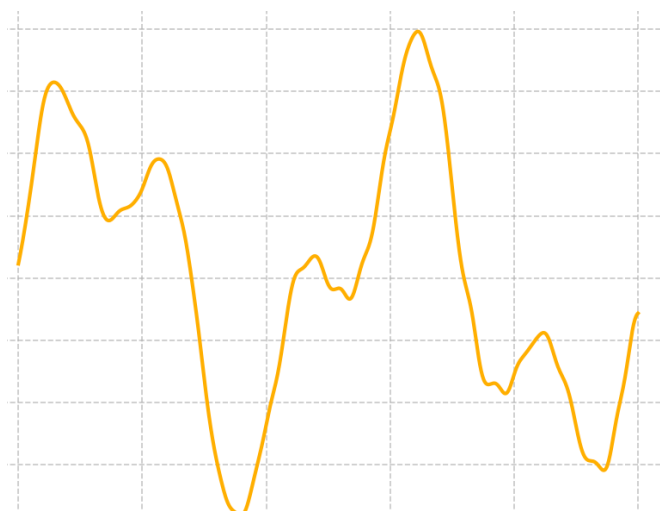
考

理解

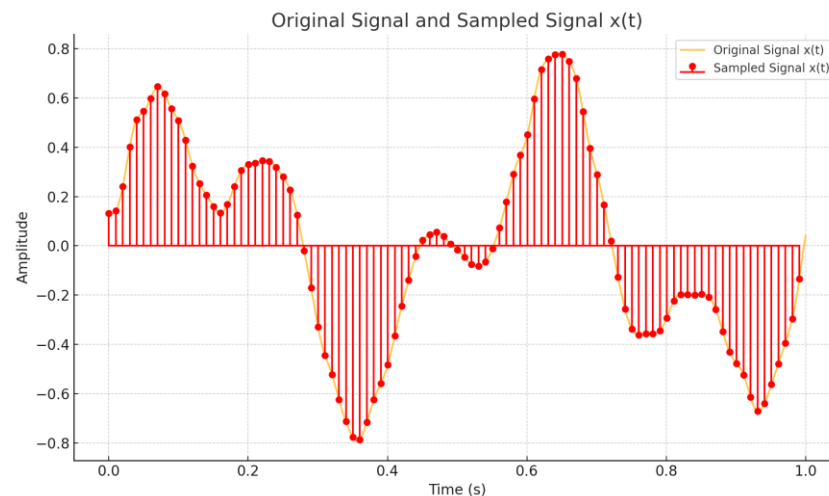
$x(t)$  是随机信号



## 1. 采样：变为离散时间信号



数字化



思考：

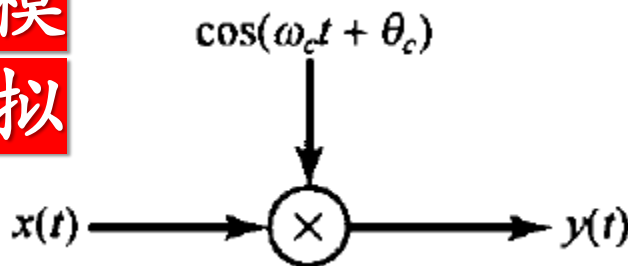
采样后，横轴是离散还是连续的？纵轴是离散还是连续的？

# ■ 通信系统中的窄带信号 模拟

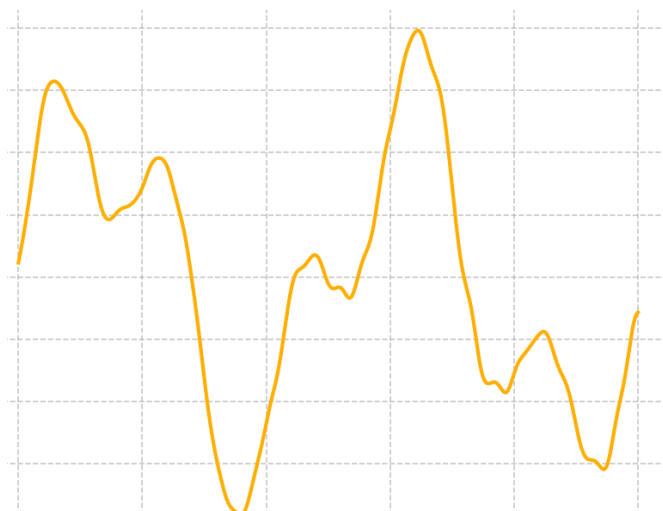
考

理解

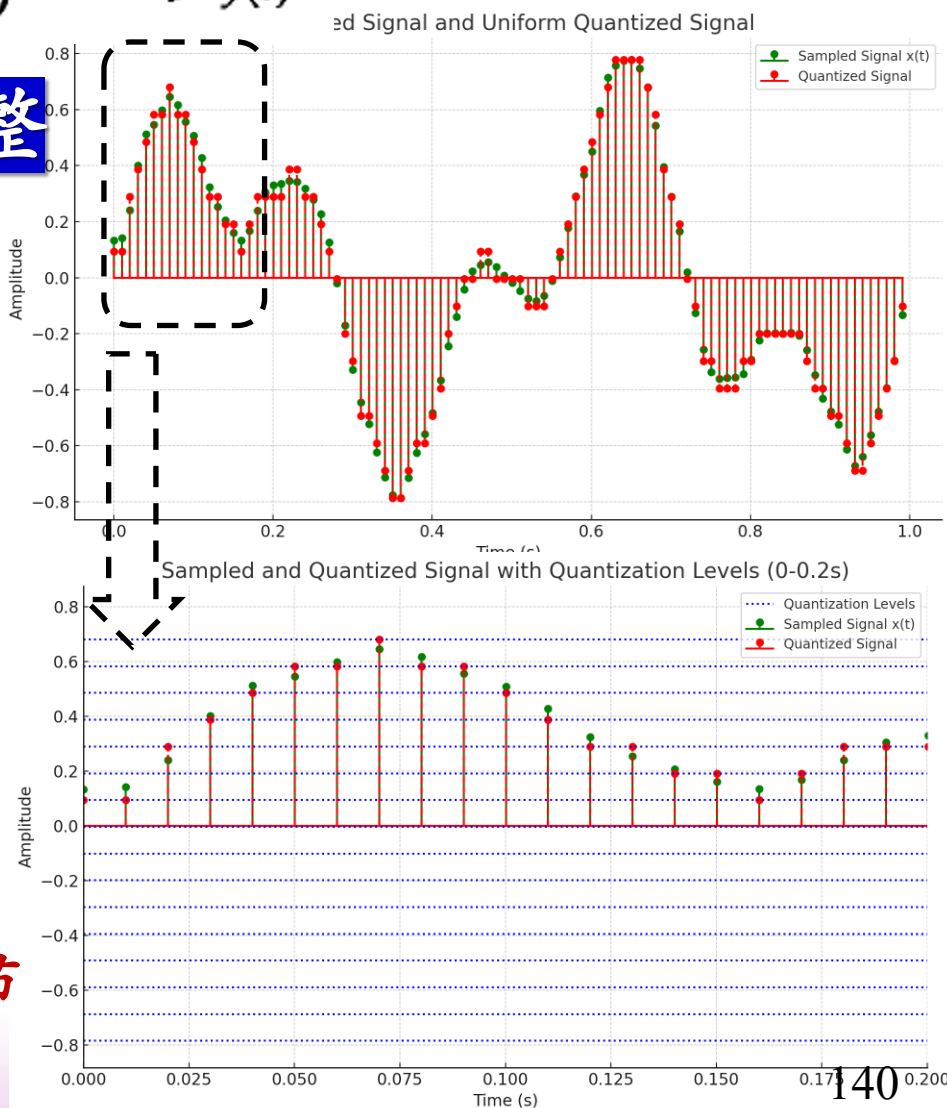
$x(t)$  是随机信号



## 2. 量化：把样本的取值规整



数字化



详见：

《通信原理》第10章

§10.4

《数字信号处理》的量化相关章节

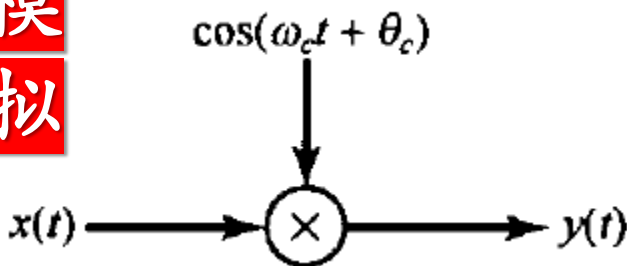
# 通信系统中的窄带信号

模拟

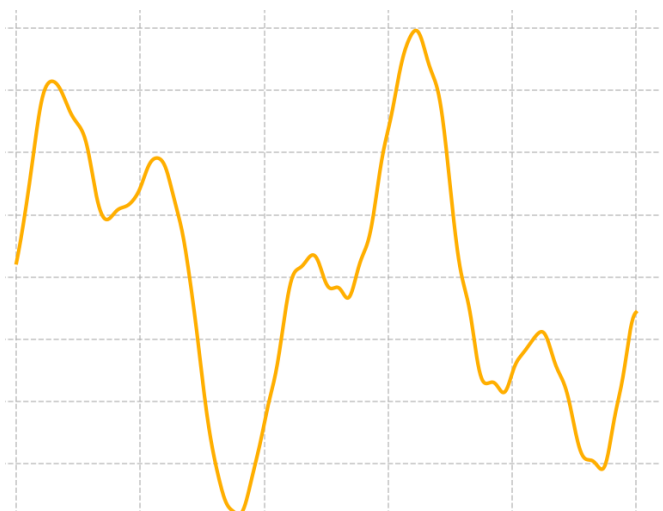
考

理解

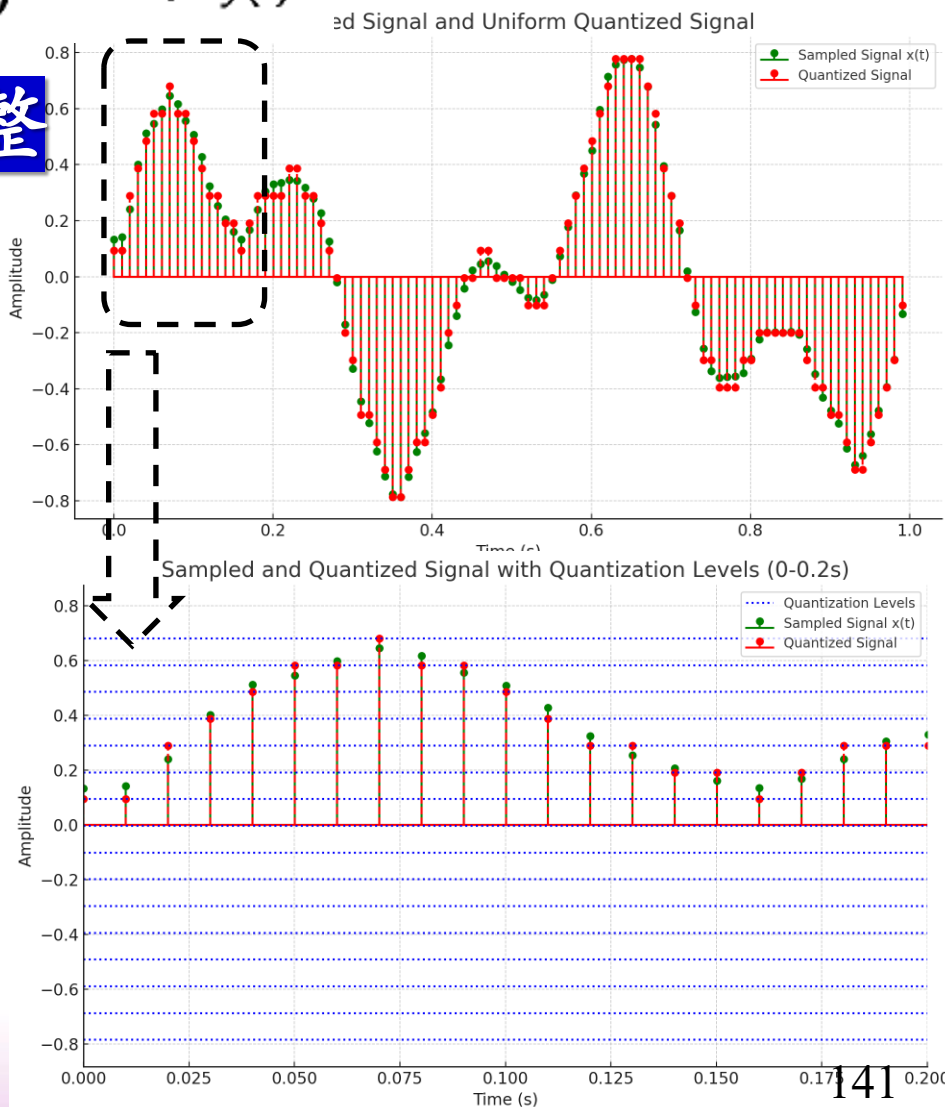
$x(t)$  是随机信号



## 2. 量化：把样本的取值规整



数字化



思考：

- 1、量化后，纵轴取值是离散还是连续的？
- 2、这是得数字信号？

模拟

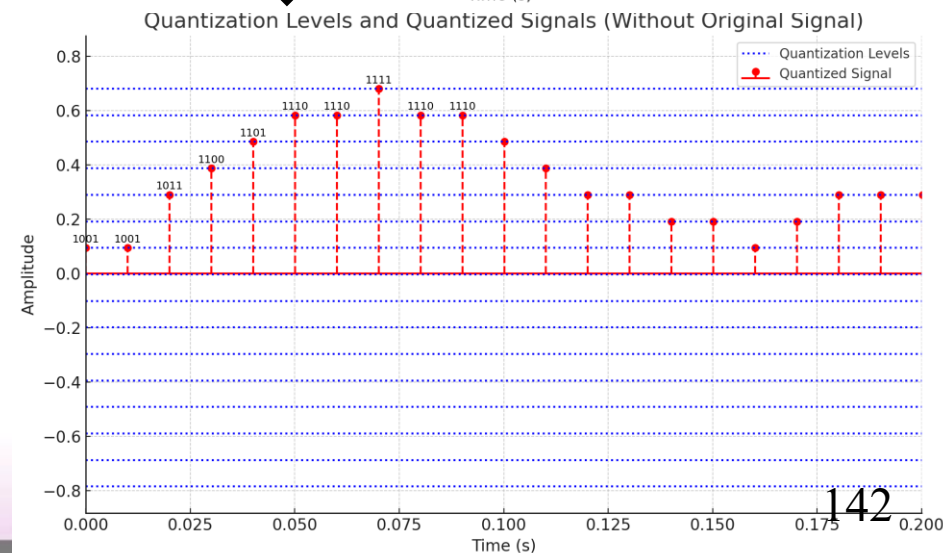
# 理解

$\cos(\omega_c t + \theta_c)$   
 $x(t)$   $\times$   $y(t)$

# 数字化



# 《数字电路》 《数字信号处理》

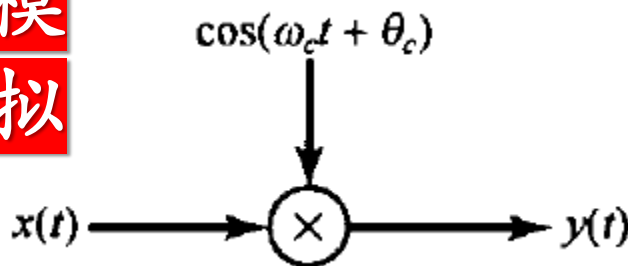


# 通信系统中的窄带信号模拟

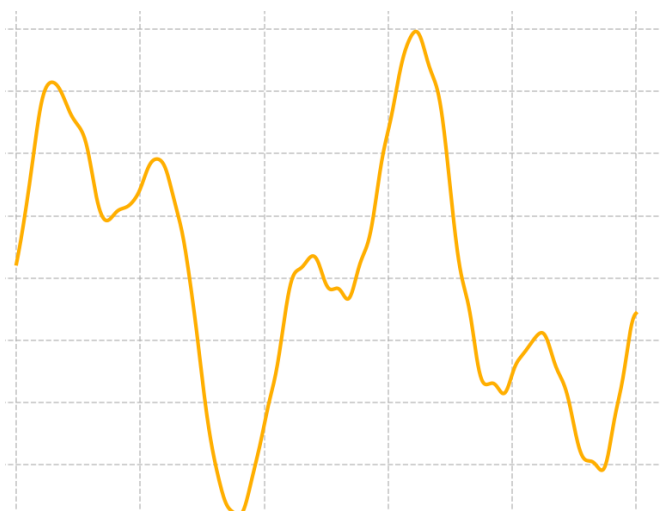
考

理解

$x(t)$  是随机信号



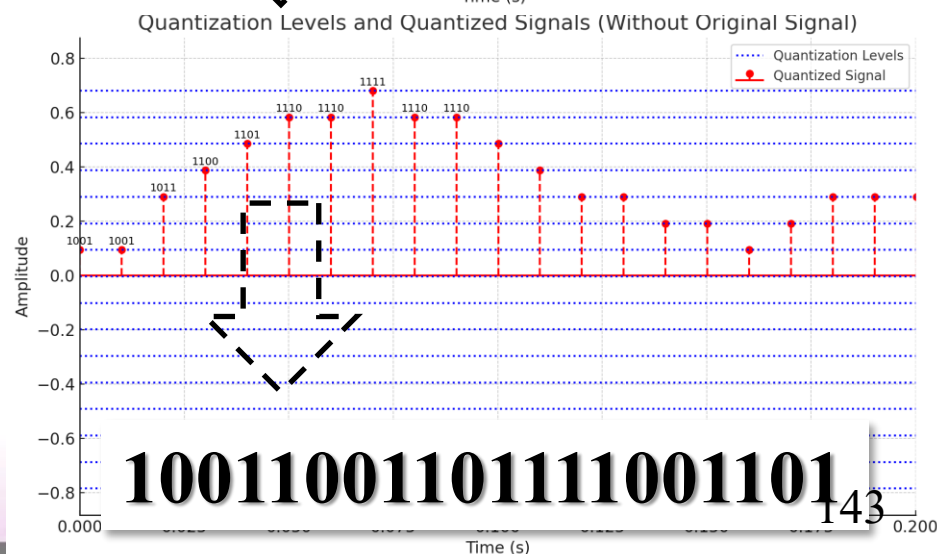
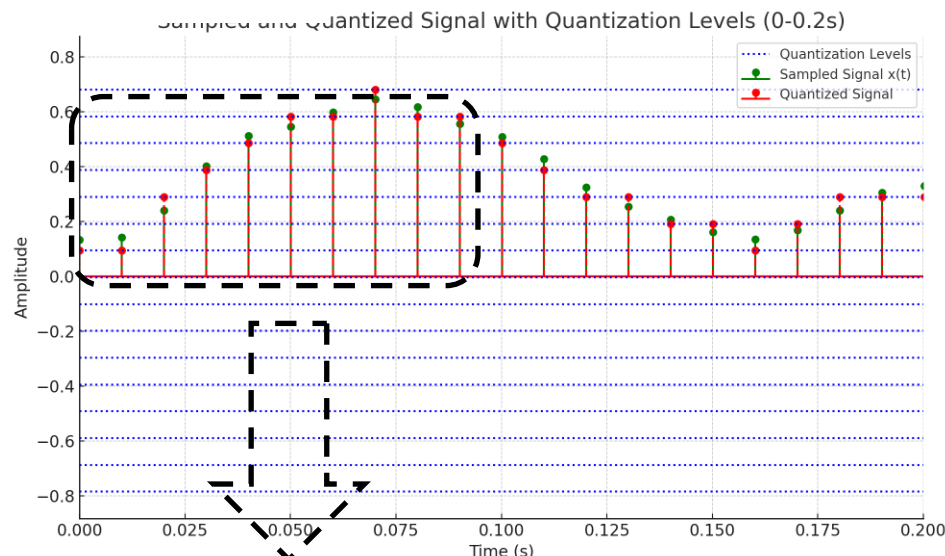
## 3. 编码：把样本变为0-1



数字化

思考：

- 1、这个序列对应的采样时间是什么？
- 2、多少位表示一个样本？



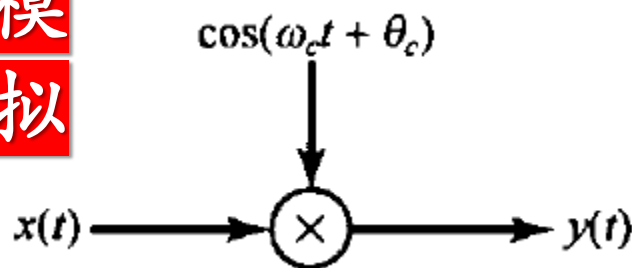
10011001101111001101

# ■ 通信系统中的窄带信号 模拟

考

理解

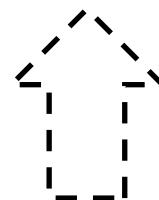
$x(t)$  是随机信号



3. 基带码型：为0-1选择合适的信号来传输



数字化



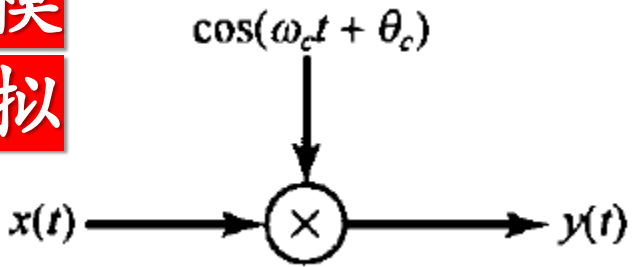
10011001101111001101<sub>144</sub>

# 通信系统中的窄带信号模拟

考

理解

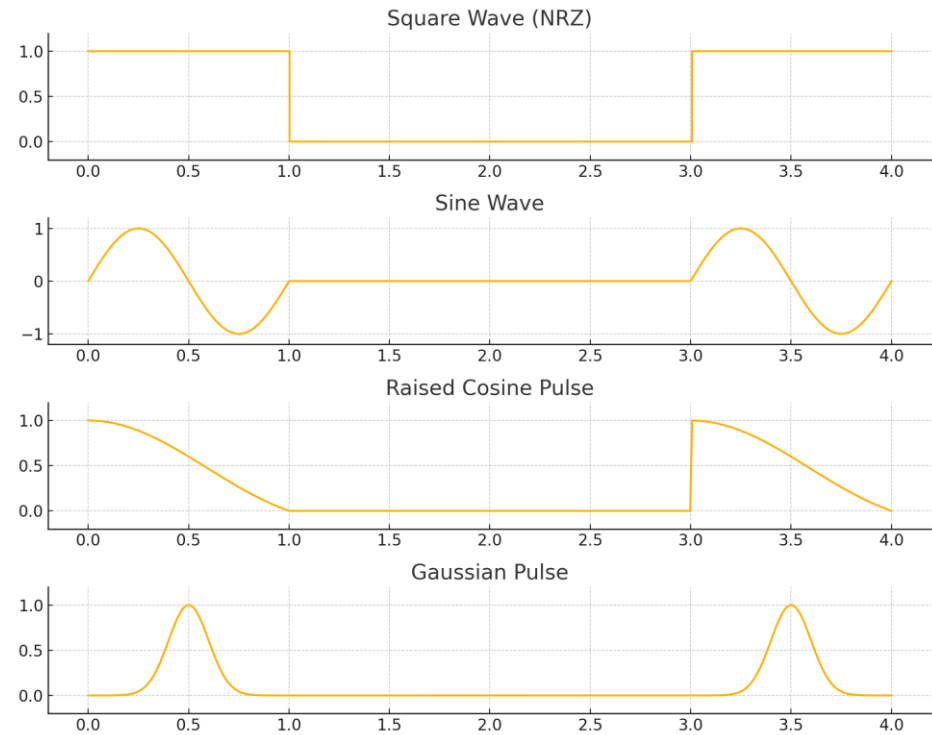
$x(t)$  是随机信号



3. 基带码型：为0-1选择合适的信号来传输

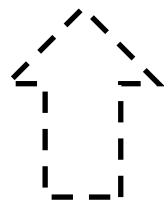


数字化



详见：  
《通信原理》第6章

§6.1  
§6.2



10011001101111001101

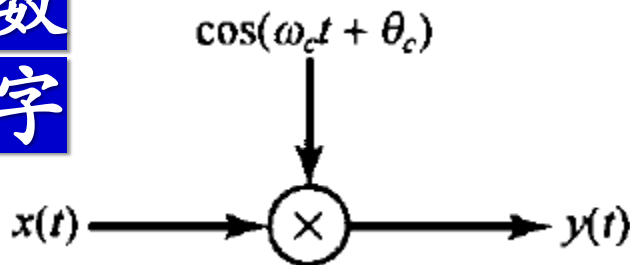
# 通信系统中的窄带信号

数字

考

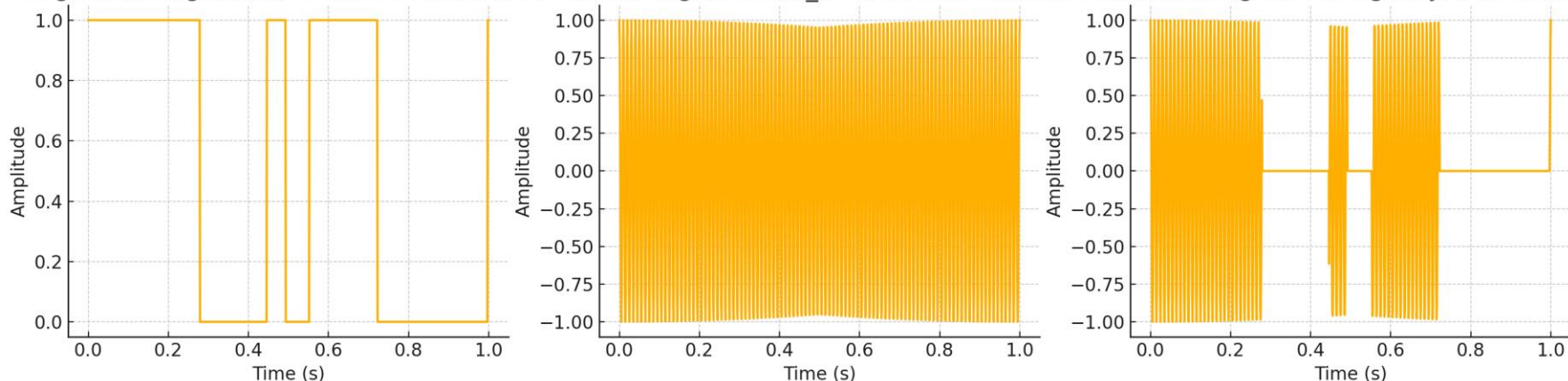
理解

$x(t)$  是随机信号

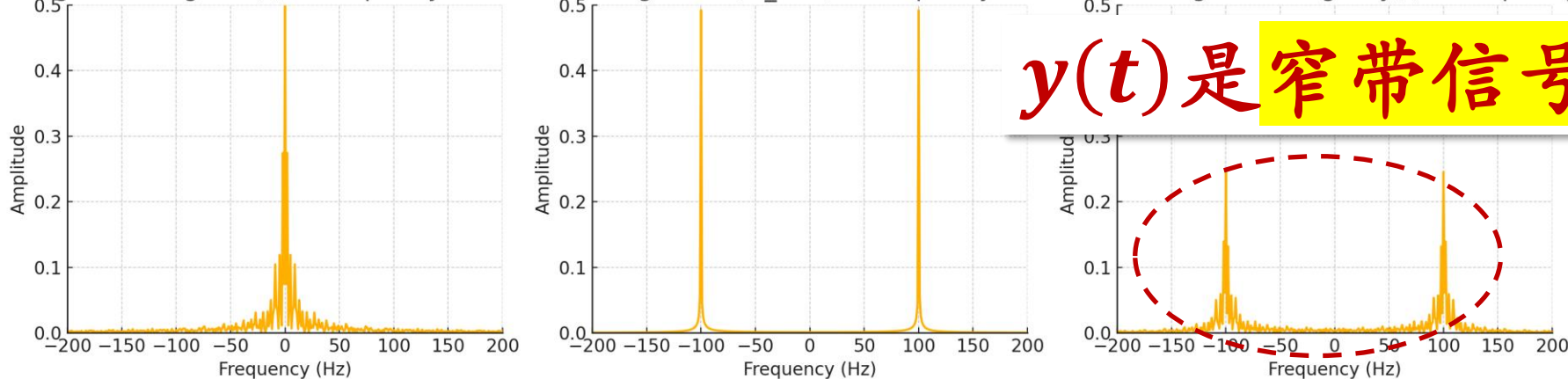


考虑用矩形波传输01序列的时候，输入和输出调制系统的信号如下

Digitalized Signal  $x(t)$  in Time Domain (0-1) Carrier Signal  $\cos(\omega_c * t)$  in Time Domain AM Modulated Digitalized Signal  $y(t)$  in Time Domain



Digitalized Signal  $x(t)$  in Frequency Domain Carrier Signal  $\cos(\omega_c * t)$  in Frequency Domain AM Modulated Digitalized Signal  $y(t)$  in Frequency Domain



$y(t)$  是窄带信号

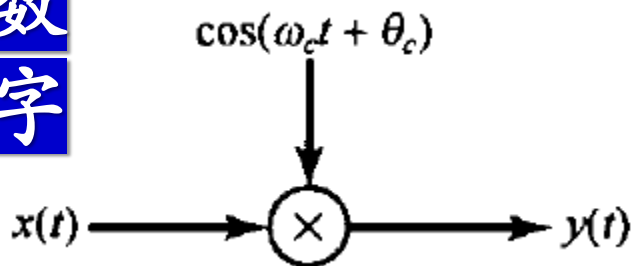
# ■ 通信系统中 的窄带信号

数字

考

理解

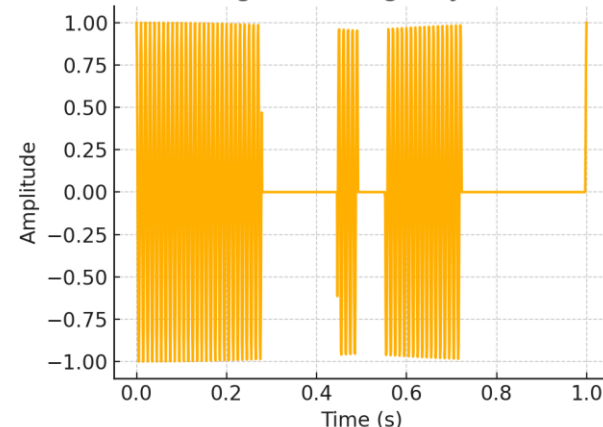
$x(t)$  是随机信号



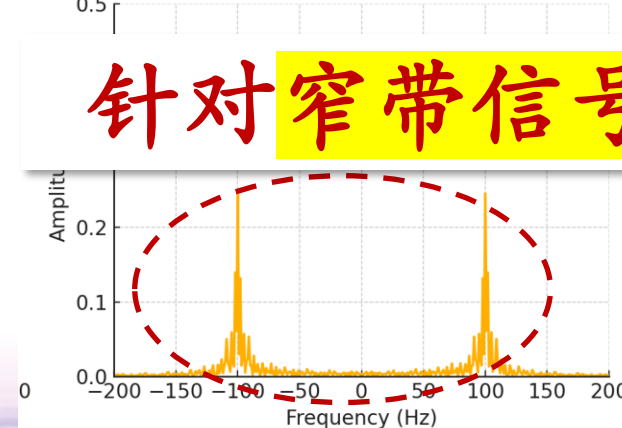
《通原》关心的问题：

1、调制和解调的具体方法？

Modulated Digitalized Signal  $y(t)$  in Time Domain



Modulated Digitalized Signal  $y(t)$  in Frequency Domain



针对窄带信号

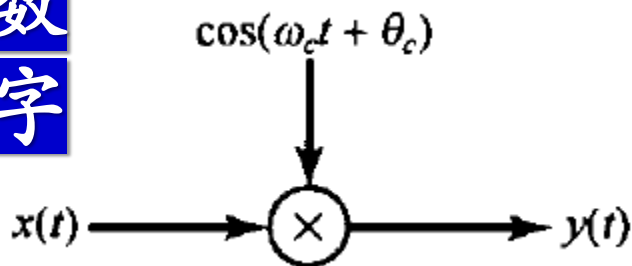
# ■ 通信系统中 的窄带信号

数字

考

理解

$x(t)$  是随机信号



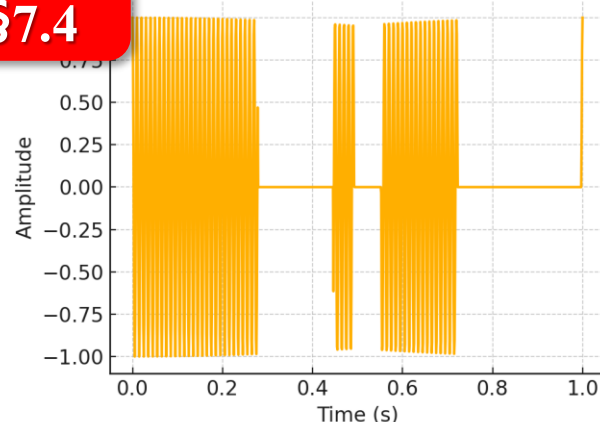
《通原》关心的问题：

- 1、调制和解调的具体方法？
- 2、有效性（带宽）和可靠性（ $P_e$ ）如何计算？

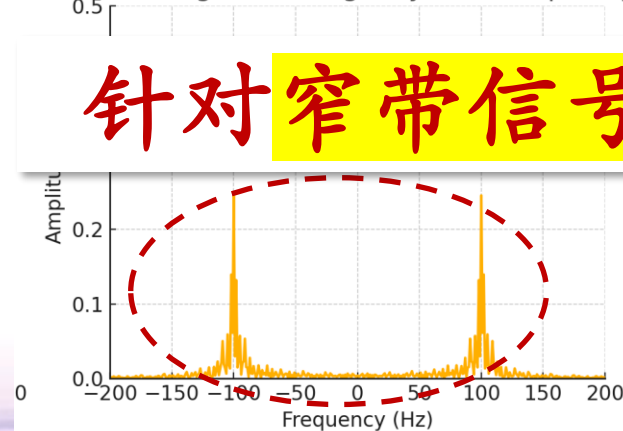
§7.1

§7.4

Modulated Digitalized Signal  $y(t)$  in Time Domain



Modulated Digitalized Signal  $y(t)$  in Frequency Domain



针对窄带信号

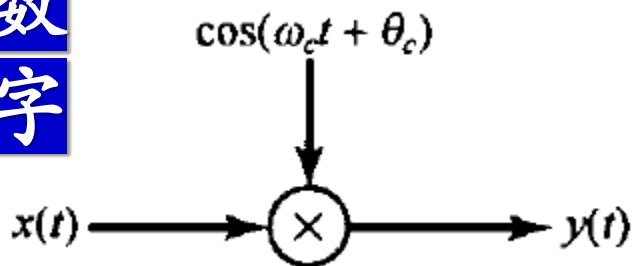
# ■ 通信系统中 的窄带信号

数字

考

理解

$x(t)$  是随机信号



《通原》关心的问题：

- 1、调制和解调的具体方法？
- 2、有效性（带宽）和可靠性（ $P_e$ ）如何计算？
- 3、不同调制解调方法的性能有何差异？

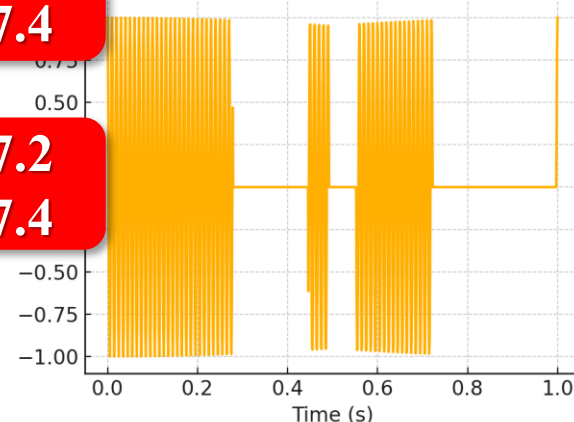
§7.1

§7.4

§7.2

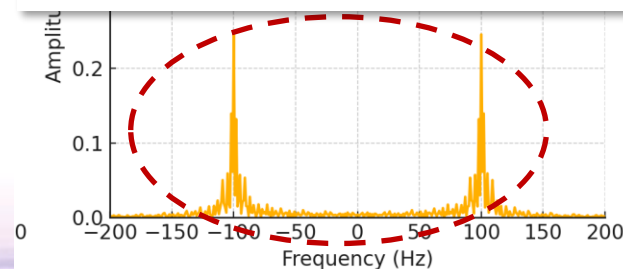
§7.4

Modulated Digitalized Signal  $y(t)$  in Time Domain



Modulated Digitalized Signal  $y(t)$  in Frequency Domain

针对窄带信号



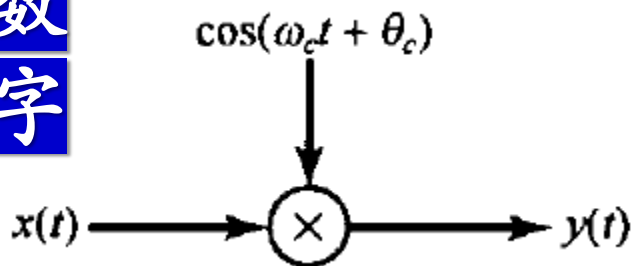
# ■ 通信系统中 的窄带信号

数字

考

理解

$x(t)$  是随机信号



《通原》关心的问题：

- 1、调制和解调的具体方法？
- 2、有效性（带宽）和可靠性（ $P_e$ ）如何计算？
- 3、不同调制解调方法的性能有何差异？
- 4、数字化过程对性能的影响

§7.1

§7.4

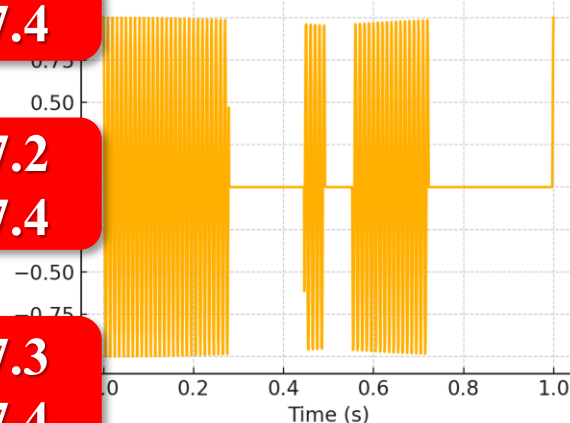
§7.2

§7.4

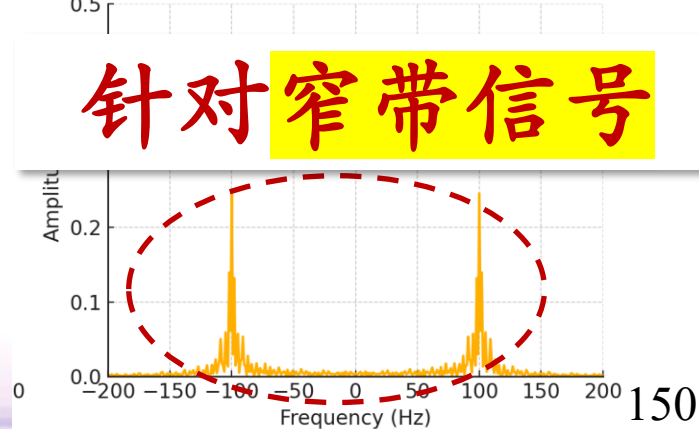
§7.3

§7.4

Modulated Digitalized Signal  $y(t)$  in Time Domain



Modulated Digitalized Signal  $y(t)$  in Frequency Domain



针对窄带信号

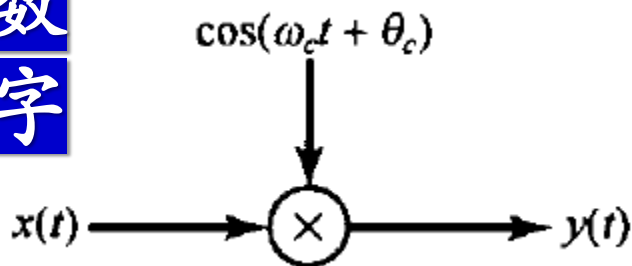
# ■ 通信系统中 的窄带信号

数字

考

理解

$x(t)$  是随机信号



《通原》关心的问题：

- 1、调制和解调的具体方法？
- 2、有效性（带宽）和可靠性（ $P_e$ ）如何计算？
- 3、不同调制解调方法的性能有何差异？
- 4、数字化过程对性能的影响
- 5、面对用户的特定需求及信源信道的特定情况，如何确定一套合适的调制解调方案，也即如何设计一套模拟通信系统？

§7.1

§7.4

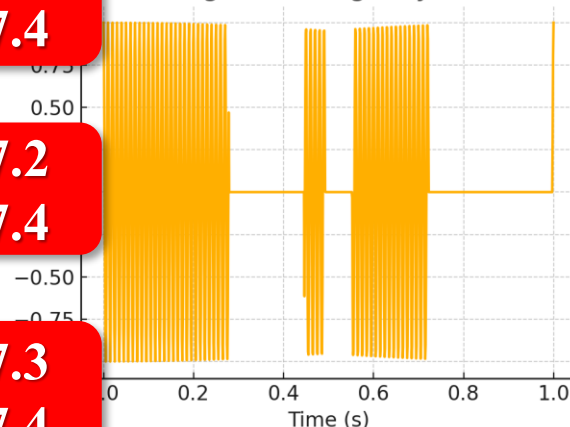
§7.2

§7.4

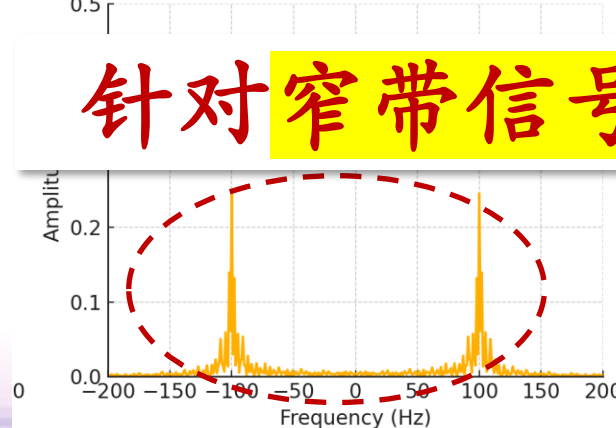
§7.3

§7.4

Modulated Digitalized Signal  $y(t)$  in Time Domain



Modulated Digitalized Signal  $y(t)$  in Frequency Domain



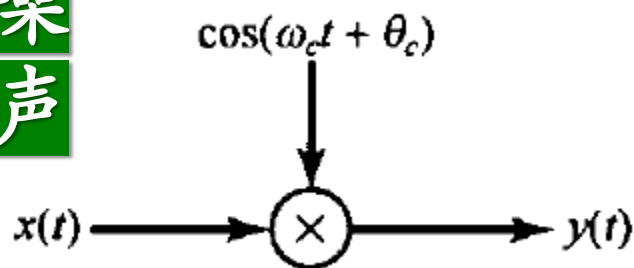
针对窄带信号

# ■ 通信系统中的窄带信号

## 噪声

考

理解



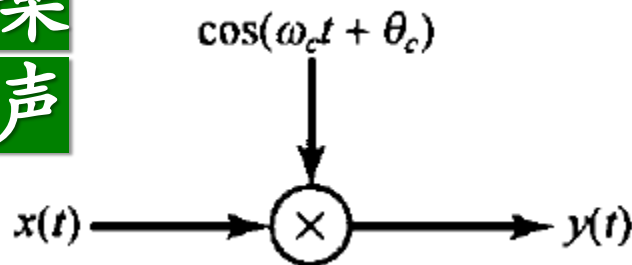
通信系统各个环节都存在噪声→噪声经过调制以后会有什么变化？

# 通信系统中的窄带信号

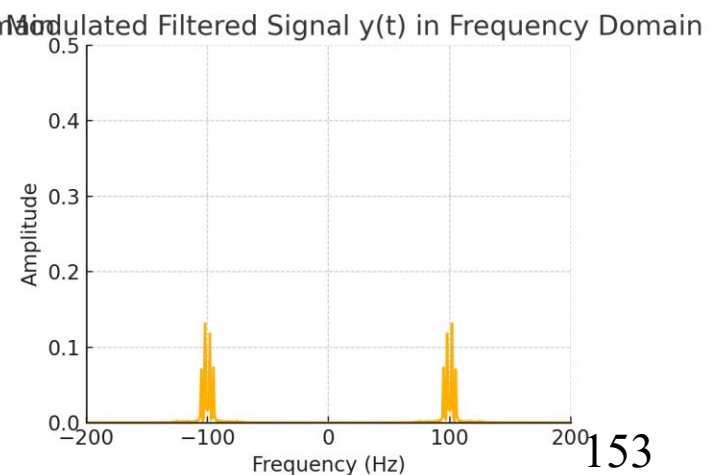
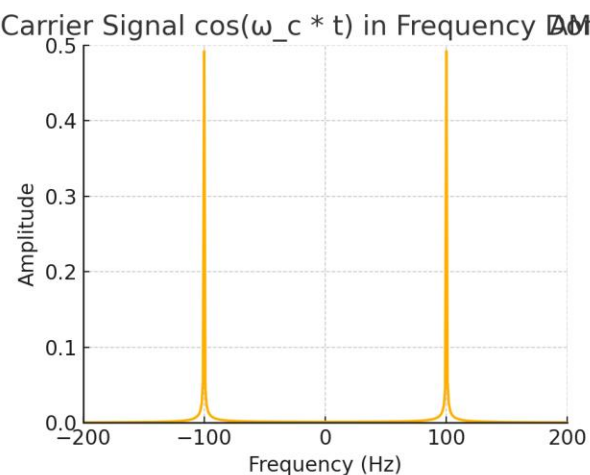
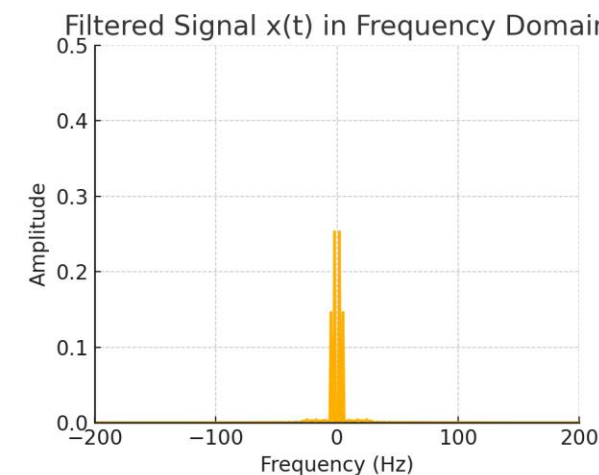
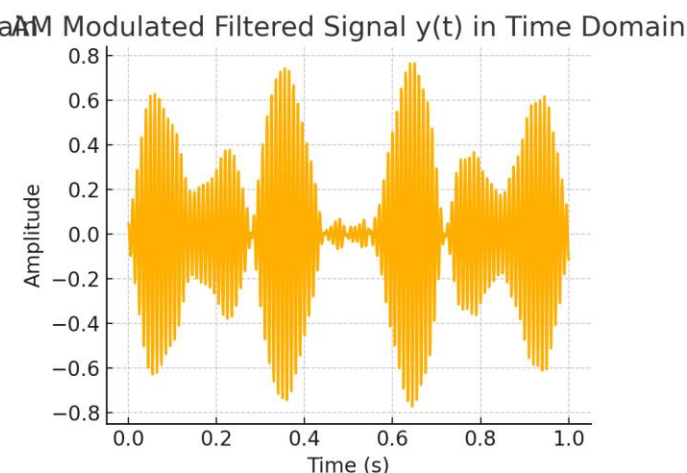
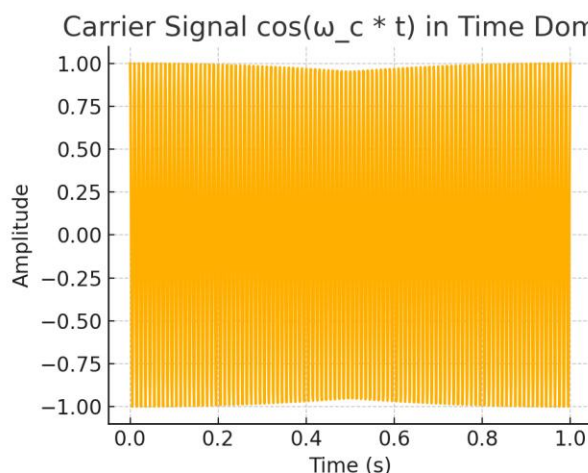
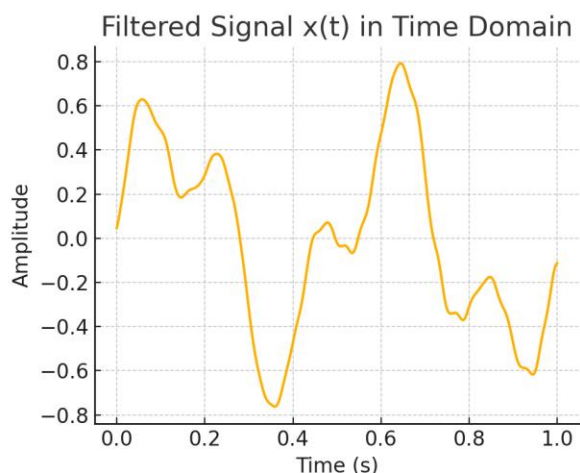
噪声

考

理解



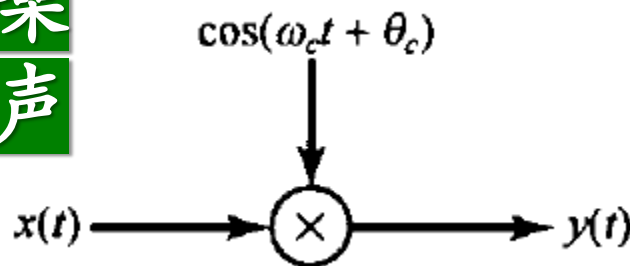
## 输入信号无噪声时的模拟调制系统



# 通信系统中的窄带信号噪声

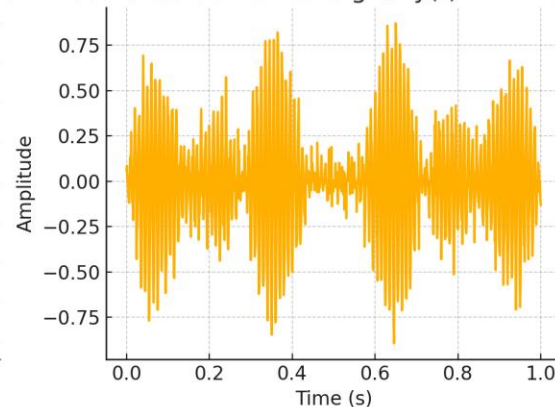
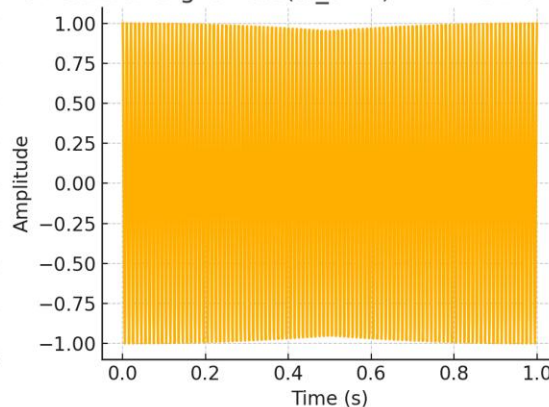
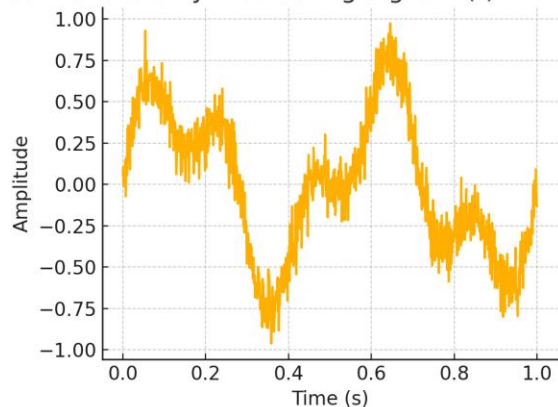
考

理解

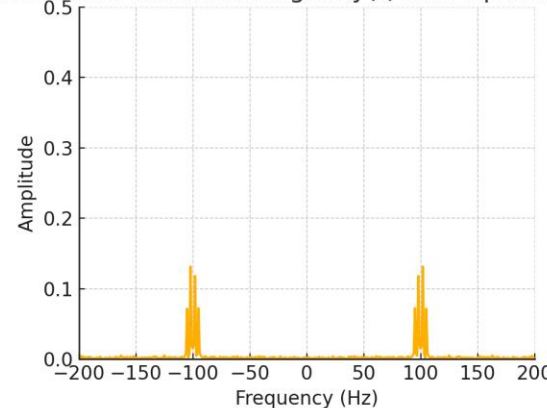
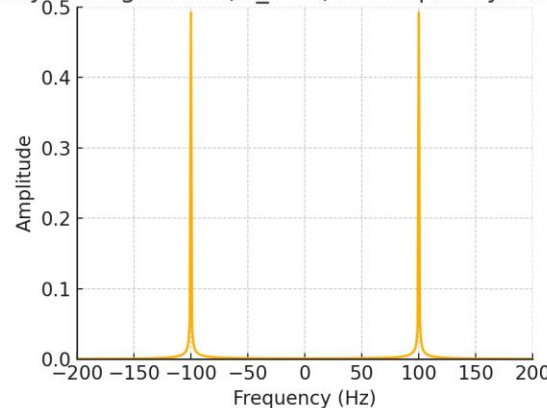
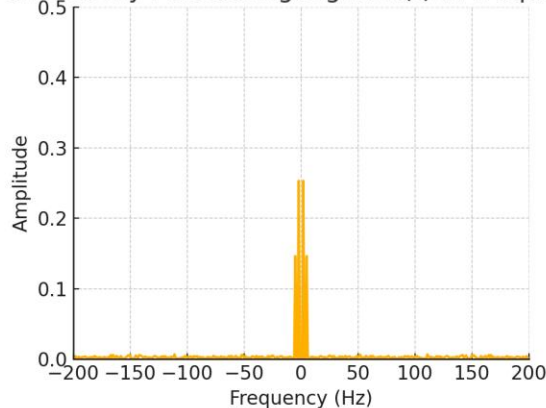


输入信号有噪声时的模拟调制系统  
且噪声是前面介绍的高斯随机过程

Random and Slowly Fluctuating Signal  $x(t)$  in Time Domain Carrier Signal  $\cos(\omega_c * t)$  in Time Domain AM Modulated Combined Signal  $y(t)$  in Time Domain



Random and Slowly Fluctuating Signal  $x(t)$  in Frequency Domain Carrier Signal  $\cos(\omega_c * t)$  in Frequency Domain AM Modulated Combined Signal  $y(t)$  in Frequency Domain



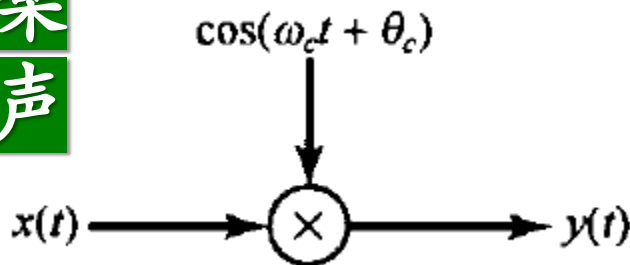


# 通信系统中的窄带信号

噪声

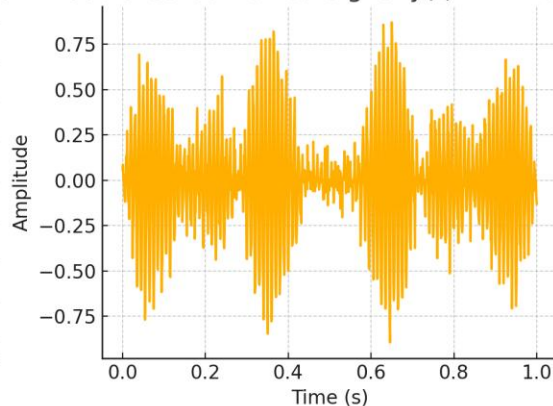
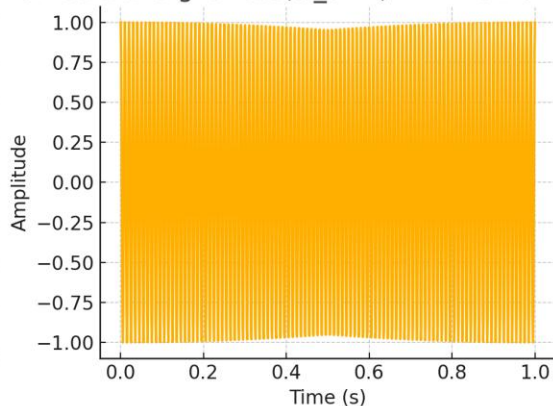
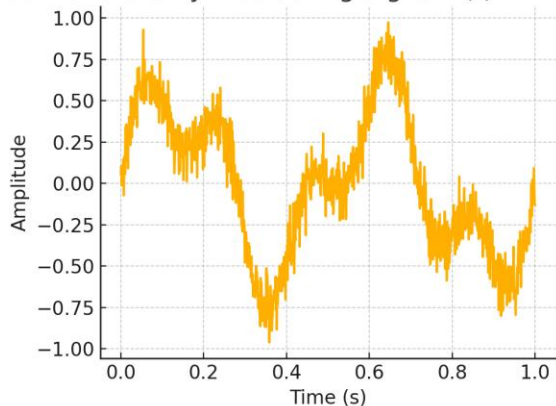
考

理解

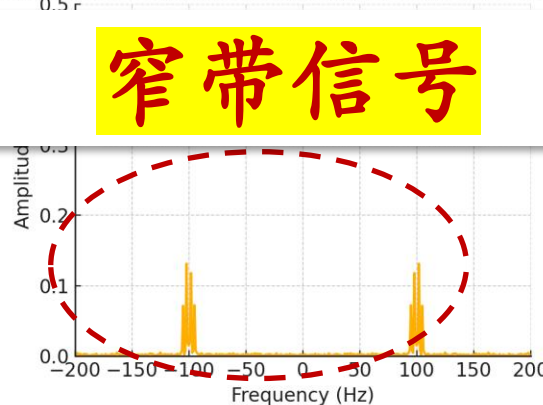
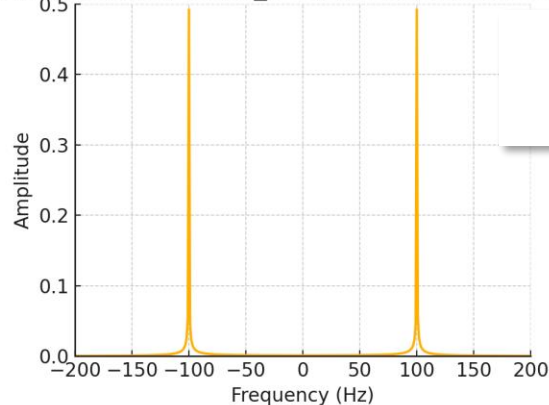
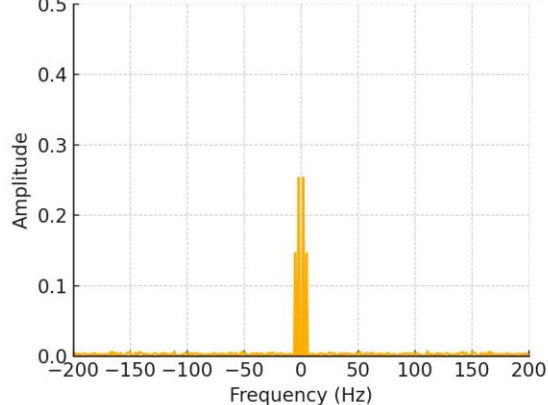


输入信号有噪声时的模拟调制系统

Random and Slowly Fluctuating Signal  $x(t)$  in Time Domain Carrier Signal  $\cos(\omega_c * t)$  in Time Domain AM Modulated Combined Signal  $y(t)$  in Time Domain



Random and Slowly Fluctuating Signal  $x(t)$  in Frequency Domain Carrier Signal  $\cos(\omega_c * t)$  in Frequency Domain AM Modulated Combined Signal  $y(t)$  in Frequency Domain



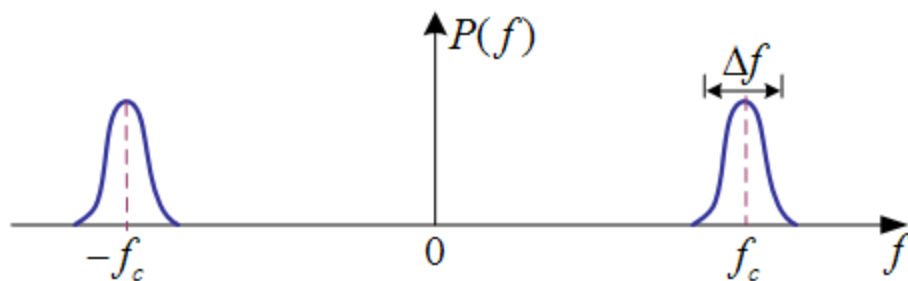
窄带信号

# ■ (随机) 窄带信号的分布

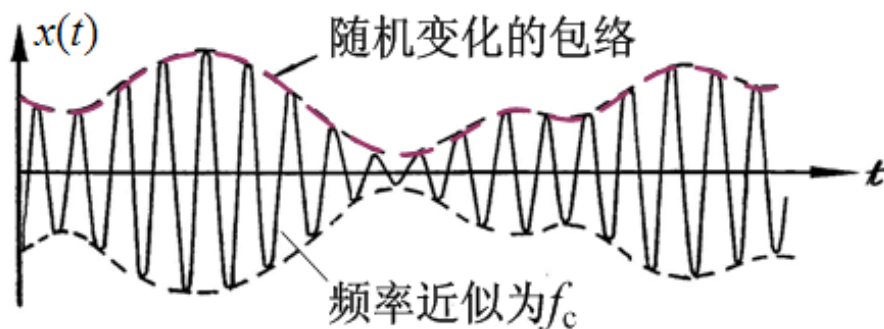
理解

考

■ 示意图:



(a) 窄带过程的功率谱密度



(b) 窄带过程的样本波形

可视为  
包络缓慢变化  
的正弦波

## ■ 表达式:

$$\xi(t) = a_{\xi}(t) \cos[\omega_c t + \varphi_{\xi}(t)], \quad a_{\xi}(t) \geq 0$$

随机包络

随机相位

—包络相位形式

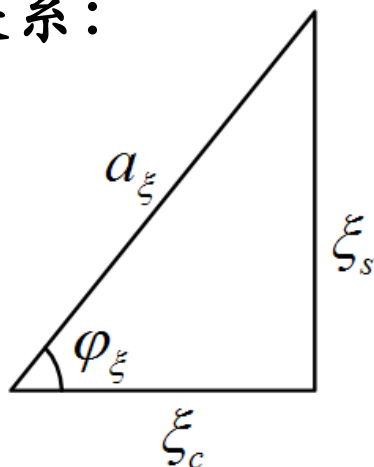
$$\xi(t) = \xi_c(t) \cos \omega_c t - \xi_s(t) \sin \omega_c t$$

同相分量

正交分量

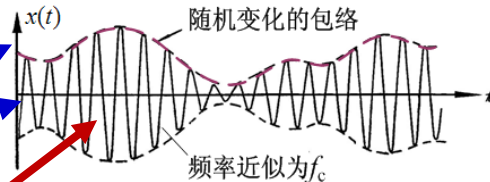
—同相正交形式

## ■ 两者关系:



$$\begin{cases} \xi_c(t) = a_{\xi}(t) \cos \varphi_{\xi}(t) \\ \xi_s(t) = a_{\xi}(t) \sin \varphi_{\xi}(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_{\xi}(t) = \sqrt{\xi_c^2(t) + \xi_s^2(t)} \\ \varphi_{\xi}(t) = \arctan[\xi_s(t) / \xi_c(t)] \end{cases}$$



■ 表达式: **慢变** **快变**

$$\xi(t) = a_{\xi}(t) \cos[\omega_c t + \varphi_{\xi}(t)], \quad a_{\xi}(t) \geq 0$$

随机包络

随机相位

— 包络相位形式

$$\xi(t) = \xi_c(t) \cos \omega_c t - \xi_s(t) \sin \omega_c t$$

同相分量

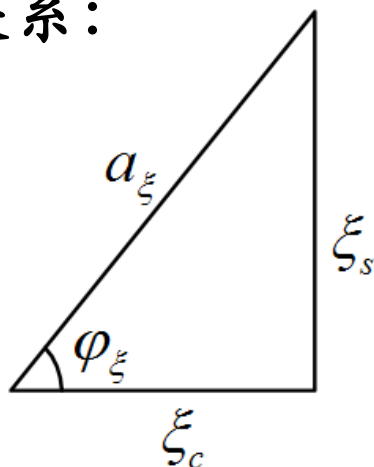
正交分量

— 同相正交形式

**慢变**

**快变**

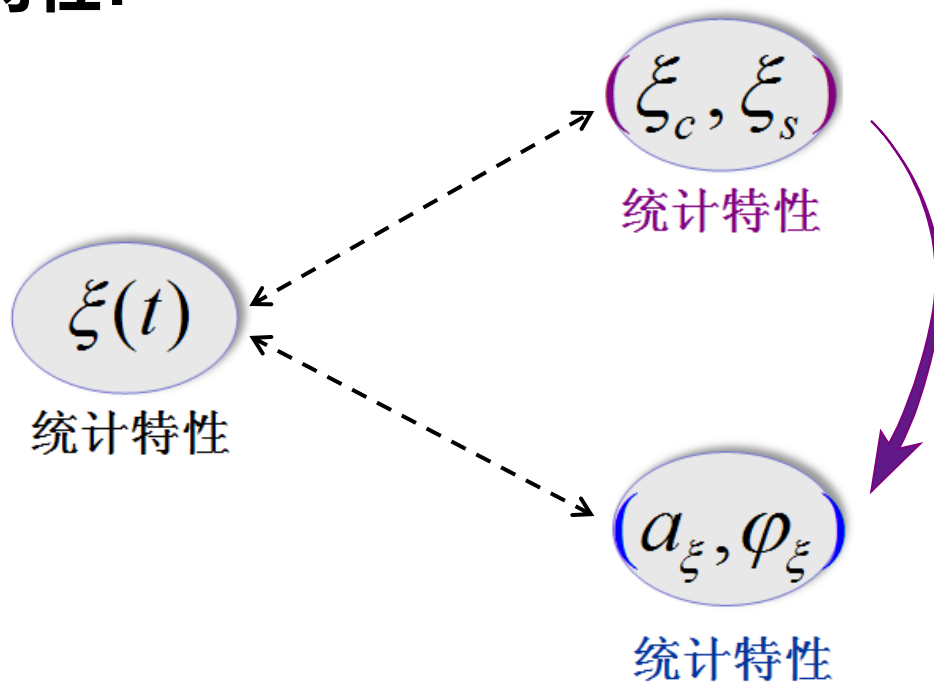
■ 两者关系:



$$\begin{cases} \xi_c(t) = a_{\xi}(t) \cos \varphi_{\xi}(t) \\ \xi_s(t) = a_{\xi}(t) \sin \varphi_{\xi}(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_{\xi}(t) = \sqrt{\xi_c^2(t) + \xi_s^2(t)} \\ \varphi_{\xi}(t) = \arctan[\xi_s(t) / \xi_c(t)] \end{cases}$$

## ■ 统计特性:



若知窄带过程  $\xi(t)$  的统计特性，则可确定：  
同相/正交，包络/相位的统计特性；反之亦然。

## § 3.5.1 同相和正交分量的统计特性

理解

考

$$\xi(t) = \xi_c(t) \cos \omega_c t - \xi_s(t) \sin \omega_c t$$

根据上式和窄带过程的统计特性，可推出：

结论1

均值 0、方差  $\sigma_\xi^2$  的平稳高斯窄带过程，它的

同相分量  $\xi_c(t)$   
正交分量  $\xi_s(t)$   $\xrightarrow{\text{同样也是}}$  平稳、高斯

且 均值为 0，方差也相同： $\sigma_\xi^2 = \sigma_c^2 = \sigma_s^2$   $\curvearrowright$   $\therefore$  均值 0  
平均功率相同  $\curvearrowright$

并且  $R_{cs}(0) = 0$  互不相关  $\curvearrowright$   $\therefore$  高斯  
 $\therefore$  统计独立  $\curvearrowright$

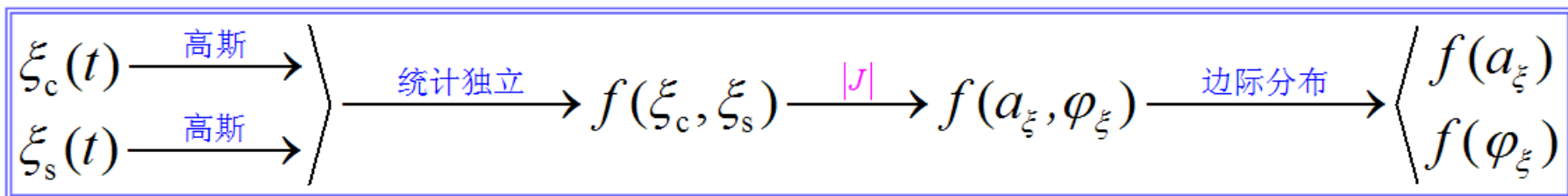
## § 3.5.2 包络和相位的统计特性

理解

借助 **结论1**, 根据关系:

$$\begin{cases} \xi_c(t) = a_\xi(t) \cos \varphi_\xi(t) \\ \xi_s(t) = a_\xi(t) \sin \varphi_\xi(t) \end{cases}$$

按照推导思路:



$$f(\xi_c, \xi_s) = f(\xi_c) \cdot f(\xi_s) = \frac{1}{2\pi\sigma_\xi^2} \exp\left[-\frac{\xi_c^2 + \xi_s^2}{2\sigma_\xi^2}\right]$$

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial \xi_c}{\partial a_\xi} & \frac{\partial \xi_s}{\partial a_\xi} \\ \frac{\partial \xi_c}{\partial \varphi_\xi} & \frac{\partial \xi_s}{\partial \varphi_\xi} \end{vmatrix} = a_\xi$$
$$f(a_\xi, \varphi_\xi) = \frac{a_\xi}{2\pi\sigma_\xi^2} \exp\left[-\frac{a_\xi^2}{2\sigma_\xi^2}\right]$$

$$\begin{aligned}f(a_{\xi}) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(a_{\xi}, \varphi_{\xi}) d\varphi_{\xi} = \int_0^{2\pi} \frac{a_{\xi}}{2\pi\sigma_{\xi}^2} \exp\left[-\frac{a_{\xi}^2}{2\sigma_{\xi}^2}\right] d\varphi_{\xi} \\&= \frac{a_{\xi}}{\sigma_{\xi}^2} \exp\left[-\frac{a_{\xi}^2}{2\sigma_{\xi}^2}\right], \quad a_{\xi} \geq 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(\varphi_{\xi}) &= \int_0^{\infty} f(a_{\xi}, \varphi_{\xi}) da_{\xi} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} \frac{a_{\xi}}{\sigma_{\xi}^2} \exp\left(-\frac{a_{\xi}^2}{2\sigma_{\xi}^2}\right) da_{\xi} \\&= \frac{1}{2\pi}, \quad 0 \leq \varphi_{\xi} \leq 2\pi\end{aligned}$$

推出结论2:

## 结论2

## 考

均值0、方差 $\sigma_\xi^2$ 的平稳高斯窄带过程，它的

- ◆ (实) 包络 $\sim$ 瑞利分布：

$$f(a_\xi) = \frac{a_\xi}{\sigma_\xi^2} \exp\left[-\frac{a_\xi^2}{2\sigma_\xi^2}\right] \quad (a_\xi \geq 0)$$

- ◆ (实) 相位 $\sim$ 均匀分布：

$$f(\varphi_\xi) = \frac{1}{2\pi} \quad (0 \leq \varphi_\xi \leq 2\pi)$$

且

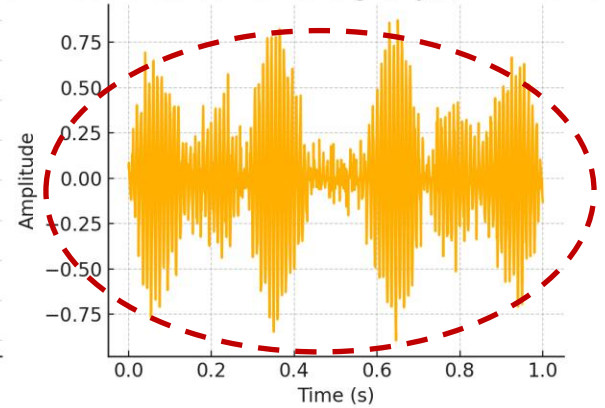
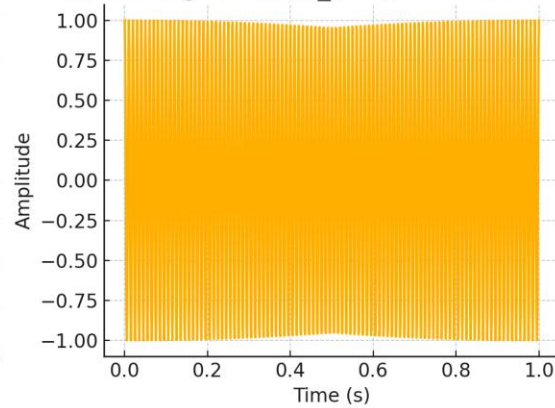
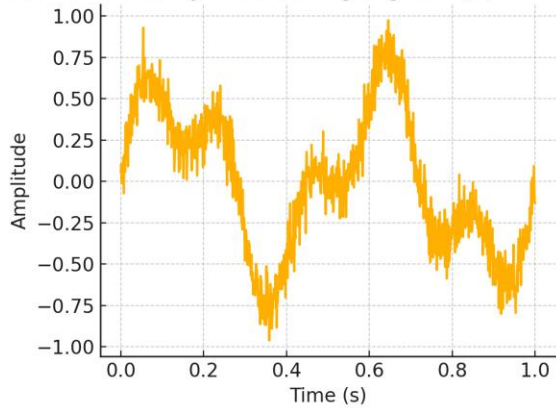
$$f(a_\xi, \varphi_\xi) = f(a_\xi) \cdot f(\varphi_\xi) \quad \text{---统计独立}$$

## § 3.6

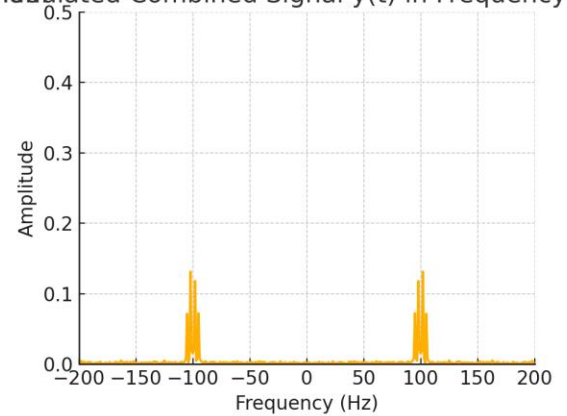
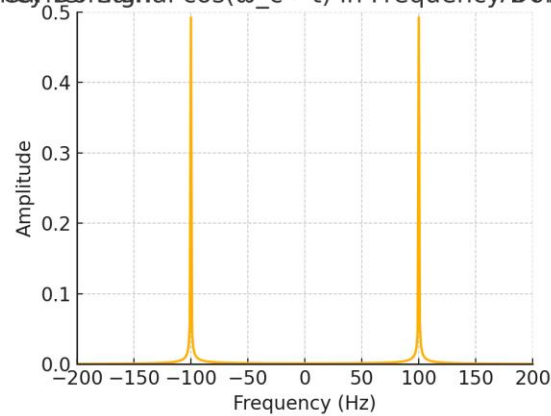
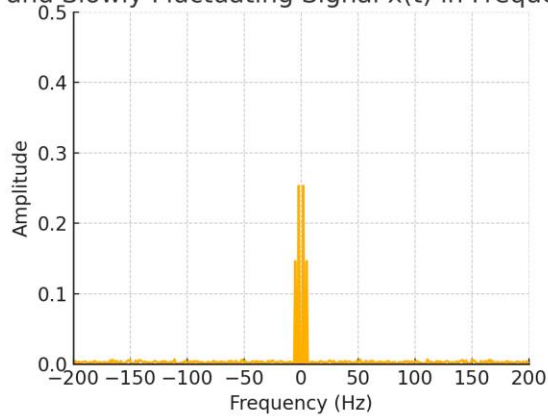
# 正弦波加窄带高斯过程

# 正弦波+窄带高斯

Random and Slowly Fluctuating Signal  $x(t)$  in Time Domain Carrier Signal  $\cos(\omega_c * t)$  in Time Domain AM Modulated Combined Signal  $y(t)$  in Time Domain



Random and Slowly Fluctuating Signal  $x(t)$  in Frequency Domain Carrier Signal  $\cos(\omega_c * t)$  in Frequency Domain AM Modulated Combined Signal  $y(t)$  in Frequency Domain



## ■ 合成信号:

$$r(t) = A \cos(\omega_c t + \theta) + n(t)$$

常数      随机相位

窄带高斯噪声  
(0,  $\sigma_\xi^2$ )

考

$$\hookrightarrow = n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$$

[在(0, 2π)上均匀分布]

$$= z_c(t) \cos \omega_c t - z_s(t) \sin \omega_c t$$

$$= z(t) \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

$$z_c(t) = A \cos \theta + n_c(t)$$

$$z_s(t) = A \sin \theta + n_s(t)$$

$$z(t) = \sqrt{z_c^2(t) + z_s^2(t)}, \quad z \geq 0$$

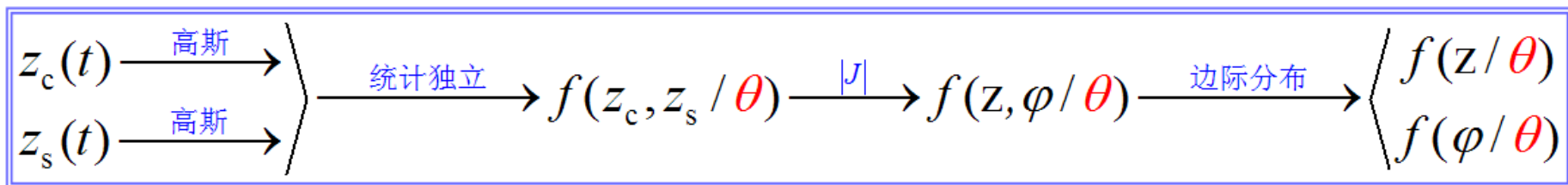
$$\varphi(t) = \operatorname{tg}^{-1} \frac{z_s(t)}{z_c(t)}, \quad (0 \leq \varphi \leq 2\pi)$$

关心--- $z(t)$ 的统计特性:

## ■ 分析思路：

考

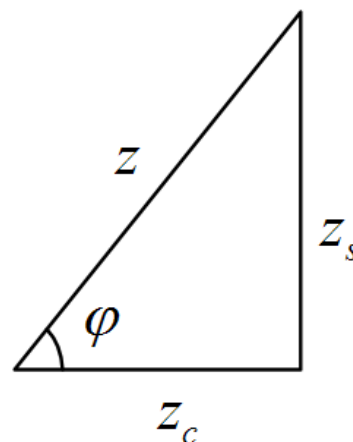
在给定 $\theta$ 条件下，利用3.5.2节的推导方法和结论



$$E[z_c] = A \cos \theta$$

$$E[z_s] = A \sin \theta$$

$$\sigma_c^2 = \sigma_s^2 = \sigma_n^2$$



## ■ 推导结果：

◆  $z(t) \sim$  广义瑞利分布，又称莱斯（**Rice**）分布：

$$f(z) = \frac{z}{\sigma^2} \exp \left[ -\frac{1}{2\sigma^2} (z^2 + A^2) \right] I_0 \left( \frac{Az}{\sigma^2} \right), \quad z \geq 0$$

莱斯分布

$I_0(x)$ 是零阶修正贝塞尔函数; 当  $x \geq 0$  时,  $I_0(x)$  单调上升, 且  $I_0(0)=1$

讨论:

- $A \rightarrow 0$ , 即  $r \rightarrow 0$  时,  $f(z)$  退化为 瑞利分布;
- 信噪比  $r$  较大时,  $f(z)$  近似为 高斯分布。

注:

$$r = \frac{A^2}{2\sigma_\xi^2}$$



$$\frac{A \cos(\omega_c t + \theta)}{\text{信号功率}} + \frac{n(t)}{\text{噪声功率}}$$

$A^2 / 2$                        $\sigma_\xi^2$

◆  $f(\varphi)$  不再服从均匀分布

## § 3.7

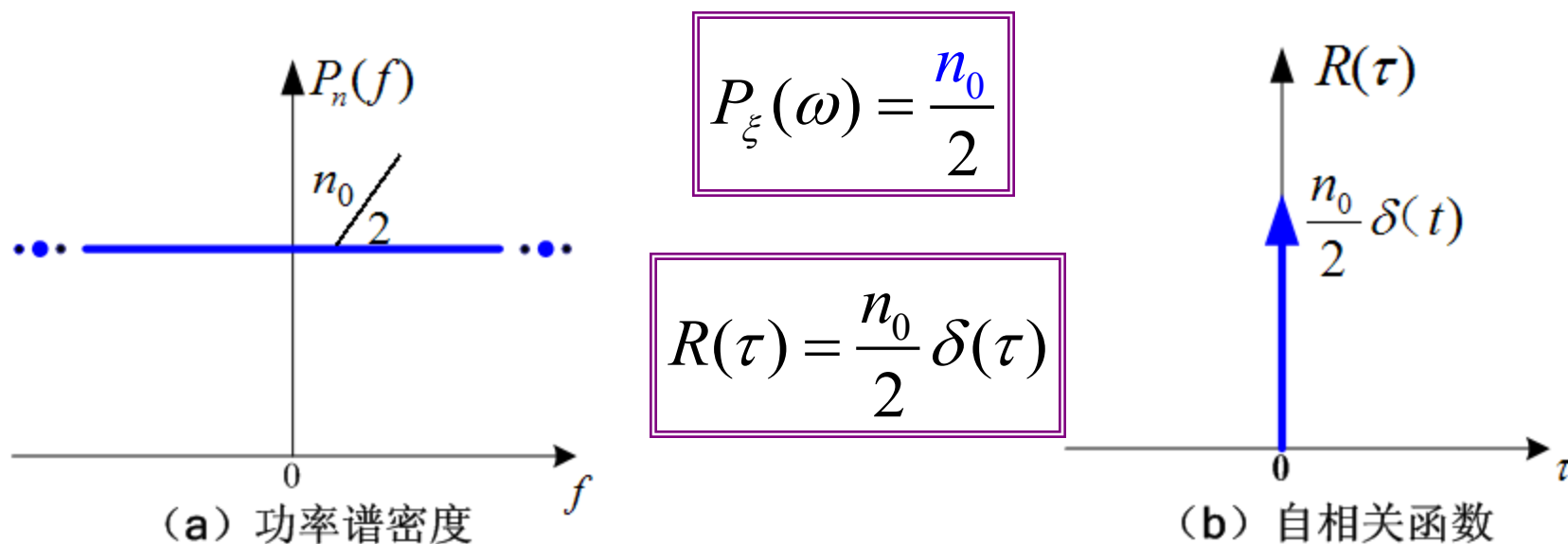
**高斯白噪声**

**和**

**带限白噪声**

# 1. 白噪声 —— 理想的宽带过程

其功率谱密度均匀分布在整个频率范围内：



$$P_{\xi}(\omega) = \frac{n_0}{2}$$

$$R(\tau) = \frac{n_0}{2} \delta(\tau)$$

$n_0$  --- 常数  
(W/Hz)

白噪声仅在  $\tau = 0$  (同一时刻) 时才相关。

## 2. 高斯白噪声

---指概率分布服从高斯分布的白噪声。

高斯白噪声在任意两个不同时刻上的取值之间，不仅是互不相关的，而且还是统计独立的。

## 3. 带限白噪声

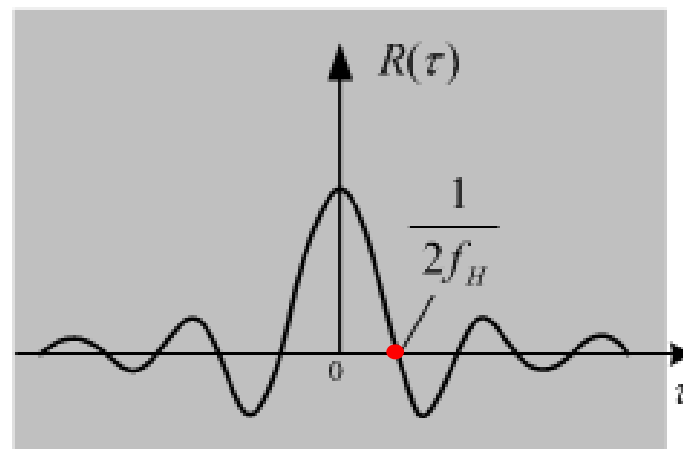
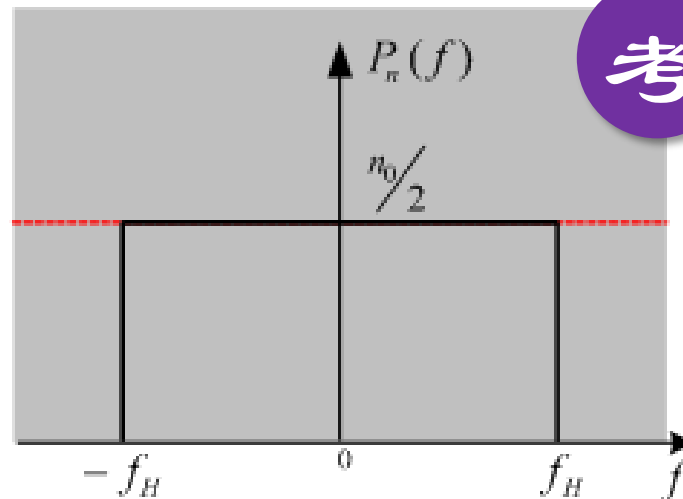
---白噪声通过带宽有限的信道或滤波器的情形。

常见形式：  
白噪声通过 **LPF** --- 低通白噪声  
白噪声通过 **BPF** --- 带通白噪声

## ■ 低通白噪声

$$P_n(f) = \begin{cases} \frac{n_0}{2}, & |f| \leq f_H \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$R(\tau) = n_0 f_H \frac{\sin 2\pi f_H \tau}{2\pi f_H \tau}$$



考

考

若  $B \ll f_c$

理解

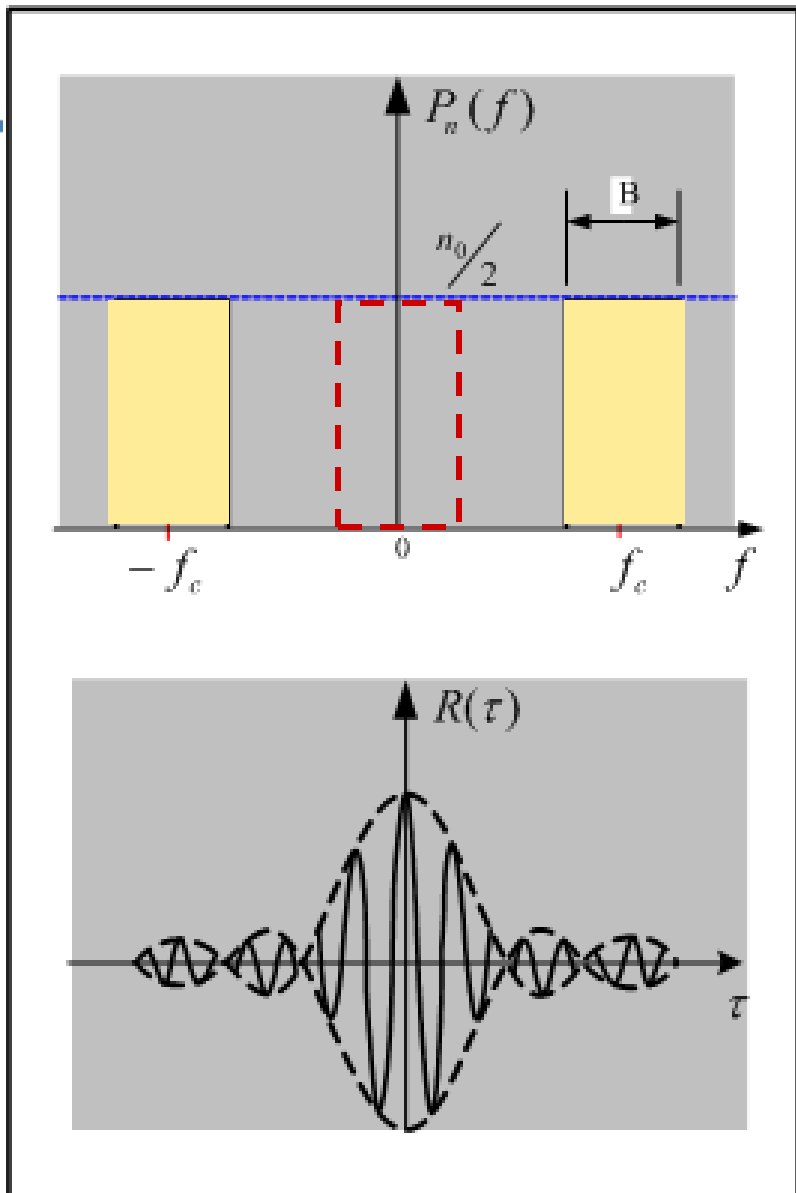
窄带高斯白噪声

## ■ 带通白噪声

$$P_n(f) = \begin{cases} \frac{n_0}{2}, & f_c - \frac{B}{2} \leq |f| \leq f_c + \frac{B}{2} \\ 0, & \text{其他频率} \end{cases}$$

$$R(\tau) = n_0 B \frac{\sin \pi B \tau}{\pi B \tau} \cos 2\pi f_c \tau$$

$$N = n_0 B$$



# 小结

- 计算通信系统（模拟、数字）的有效性可靠性是通信系统设计的重要环节
- 通信系统传输的是随机信号→如何计算随机信号的有效性、可靠性
- 有效性
  - 随机过程PSD的计算方式
- 可靠性
  - 与窄带信号相关的一系列分布